Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.7

Vectores y funciones de varias variables

Apuntes del curso

Edición de octubre de 2026

Presentación del módulo

Un modelo de lenguaje es, a efectos de cálculo, una función de muchísimas variables: recibe vectores (los *embeddings* de los tokens), los compara mediante productos escalares y devuelve una pérdida que depende de millones de parámetros. Entrenarlo consiste en moverse en la dirección opuesta al gradiente de esa pérdida. Este módulo construye, en dimensión dos y tres, donde todo puede dibujarse y calcularse a mano, las herramientas que después se usan en dimensión arbitraria: vectores y producto escalar, rectas, planos y sistemas lineales, funciones de varias variables, derivadas parciales y gradiente, extremos con y sin restricciones, e integrales dobles. El nivel de partida es el de bachillerato; la presentación sigue el curso 18.02 del MIT y los libros de texto universitarios de cálculo en varias variables.

Objetivos

Al finalizar el módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. operar con vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, calcular normas, ángulos, proyecciones y productos vectoriales, y demostrar las desigualdades de Cauchy–Schwarz y triangular;
2. escribir las ecuaciones de rectas y planos, resolver por eliminación gaussiana sistemas lineales de tamaño 2×2 y 3×3, e interpretar el determinante como un área o un volumen;
3. describir funciones de varias variables mediante sus curvas de nivel y estudiar límites y continuidad elementales;
4. calcular derivadas parciales, gradientes, derivadas direccionales y planos tangentes, y aplicar la regla de la cadena;
5. hallar y clasificar extremos libres con el criterio del hessiano y extremos condicionados con multiplicadores de Lagrange;
6. calcular integrales dobles sobre rectángulos y regiones elementales, cambiar el orden de integración, pasar a coordenadas polares y obtener la integral gaussiana.

Requisitos previos

Matemáticas de bachillerato: geometría analítica del plano, trigonometría, derivadas e integrales de funciones de una variable. Se usan las técnicas de demostración del módulo 0.1, las desigualdades del módulo 0.3 y la trigonometría del módulo 0.4. El cálculo de una variable (límites, derivadas, integrales y la regla de la cadena) se da por conocido al nivel de los módulos de cálculo de esta fase.

Organización

Tema	Contenido	Fuentes principales
1	Vectores en el plano y en el espacio	[2], [3], [6]
2	Rectas, planos, sistemas lineales y determinantes	[2], [3], [5]
3	Funciones de varias variables, límites y continuidad	[3], [1], [4]
4	Derivadas parciales, gradiente y regla de la cadena	[2], [3], [1]
5	Extremos libres y condicionados	[2], [3], [1], [4]
6	Integrales dobles y la integral gaussiana	[2], [3], [6]

Cada tema termina con una lista de lecturas y con ejercicios graduados en tres niveles: $\star$ comprensión, $\star\star$ cálculo y $\star\star\star$ demostración. Los ejercicios marcados con *Fuente* están adaptados de cursos y libros de texto universitarios; el enunciado se ha redactado de nuevo y, en algunos casos, se han cambiado los datos para que puedan resolverse a mano. Las soluciones completas, paso a paso, están en el apéndice A.

Sobre las fuentes

El texto es de redacción propia. El orden de los temas y la mayoría de los ejercicios adaptados proceden del curso 18.02SC *Multivariable Calculus* del MIT [2] (unidades 1 a 3, sus *problem sets* y sus problemas suplementarios, que se citan por su sección: 1A, 1B, …, 3D). Las definiciones y los enunciados siguen los capítulos 2, 4 y 5 de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], y los capítulos 11, 13 y 14 del *Calculus* de Strang [6]. Las demostraciones de diferenciabilidad, regla de la cadena, criterio del hessiano y multiplicadores de Lagrange siguen, con simplificaciones, los capítulos 8, 9 y 11 del volumen 2 de Apostol [1] y el texto de Marsden y Tromba [4]. La eliminación gaussiana y los determinantes se presentan solo al nivel elemental de Strang [5]; su desarrollo general corresponde a los módulos 2 y 3 del curso.

Dónde se usa en el curso

Concepto de este módulo	Módulos del curso que lo emplean
Producto escalar, norma, ángulo, Cauchy–Schwarz	M02 (similitud coseno, embeddings), M13 (atención por producto escalar), M06 (desigualdades)
Proyección ortogonal	M02, M03 (bases ortonormales, mínimos cuadrados), M08 (regresión lineal)
Sistemas lineales, eliminación, determinante	M03 (inversa, determinante, rango), M08 (ecuaciones normales)
Funciones de varias variables, curvas de nivel	M04, M07 (superficies de pérdida y su geometría)
Derivadas parciales y gradiente	M04 (gradiente), M07 (descenso de gradiente), M08 (gradiente de la entropía cruzada)
Regla de la cadena	M04 (jacobiano), M10 (retropropagación y grafos computacionales)
Hessiano y clasificación de puntos críticos	M04 (Taylor y puntos críticos), M07 (convexidad, condicionamiento)
Multiplicadores de Lagrange	M01 (máxima verosimilitud con la restricción $\sum_i p_i = 1$), M06 (máxima entropía)
Integrales dobles, coordenadas polares, integral gaussiana	M05 (distribución normal), M06 (entropía diferencial)

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	vector de $\mathbb{R}^3$ y base canónica
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$	producto escalar y norma euclídea
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	producto vectorial
$\text{proj}_{\mathbf{v}}\, \mathbf{u}$	proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$
$\det A$, A^{-1}	determinante e inversa de una matriz cuadrada
$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$, $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$	derivadas parciales primera y segunda
∇f, $D_{\mathbf{u}} f$	gradiente y derivada direccional según el vector unitario $\mathbf{u}$
H_f	matriz hessiana de f
$\iint_R f\, dA$	integral doble sobre la región R
(r, θ)	coordenadas polares: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

Índice

Presentación del módulo **ii**

1 Vectores en el plano y en el espacio **1**

1.1 Vectores y operaciones . . . 1

1.2 Producto escalar, norma y ángulo . . . 1

1.3 Proyecciones . . . 3

1.4 Producto vectorial y producto mixto . . . 4

Ejercicios del tema 1 . . . 5

2 Rectas, planos, sistemas lineales y determinantes **7**

2.1 Rectas y planos . . . 7

2.2 Sistemas lineales y eliminación gaussiana . . . 8

2.3 Determinantes de orden 2 y 3 . . . 9

Ejercicios del tema 2 . . . 11

3 Funciones de varias variables, límites y continuidad **13**

3.1 Funciones, dominio y gráfica . . . 13

3.2 Curvas y superficies de nivel . . . 13

3.3 Límites . . . 14

3.4 Continuidad . . . 15

Ejercicios del tema 3 . . . 16

4 Derivadas parciales, gradiente y regla de la cadena **19**

4.1 Derivadas parciales . . . 19

4.2 Diferenciabilidad y plano tangente . . . 20

4.3 Regla de la cadena . . . 20

4.4 Gradiente y derivada direccional . . . 21

Ejercicios del tema 4 . . . 23

5 Extremos libres y condicionados **25**

5.1 Extremos locales y puntos críticos . . . 25

5.2 Clasificación: el criterio del hessiano . . . 25

5.3 Extremos absolutos en regiones cerradas y acotadas . . . 27

5.4 Multiplicadores de Lagrange . . . 27

Ejercicios del tema 5 . . . 29

6 Integrales dobles y la integral gaussiana **31**
6.1 Integral doble sobre un rectángulo . . . 31
6.2 Regiones generales y cambio del orden de integración . . . 32
6.3 Coordenadas polares . . . 33
6.4 La integral gaussiana . . . 33
Ejercicios del tema 6 . . . 35

A Soluciones de los ejercicios **37**
A.1 Tema 1 . . . 37
A.2 Tema 2 . . . 42
A.3 Tema 3 . . . 48
A.4 Tema 4 . . . 53
A.5 Tema 5 . . . 58
A.6 Tema 6 . . . 63

Bibliografía **69**

Tema 1

Vectores en el plano y en el espacio

Un vector es, a la vez, una lista de números y una flecha con longitud y dirección. Este tema relaciona las dos caras: las operaciones se definen con coordenadas y se interpretan geométricamente. El producto escalar permite medir longitudes y ángulos; el producto vectorial, áreas y volúmenes. La presentación sigue las sesiones 1 a 7 de la unidad 1 del curso 18.02SC del MIT [2], las secciones 2.1–2.4 de OpenStax [3] y la sección 11.1 de Strang [6].

1.1 Vectores y operaciones

Definición 1.1 (Vectores de $\mathbb{R}^n$). Para $n = 2$ o $n = 3$, un *vector* de $\mathbb{R}^n$ es una lista ordenada $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)$ de números reales, sus *componentes*. Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se definen la *suma* y el *producto por un escalar* componente a componente:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \qquad \lambda\mathbf{u} = (\lambda u_1, \dots, \lambda u_n).$$

El vector nulo es $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ y $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$. En $\mathbb{R}^3$ se escribe $\mathbf{i} = (1,0,0)$, $\mathbf{j} = (0,1,0)$, $\mathbf{k} = (0,0,1)$, de modo que $(u_1, u_2, u_3) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$.

Las propiedades de la suma y del producto por escalares (asociativa, conmutativa, distributivas, neutro y opuesto) se heredan de las de los números reales, porque se opera componente a componente. Un *punto* y un *vector* se escriben igual; la diferencia es de interpretación. Si P y Q son puntos, el vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P$ es la flecha que va de P a Q; dos flechas con la misma longitud, dirección y sentido representan el mismo vector, aunque partan de puntos distintos.

Geométricamente, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es la diagonal del paralelogramo de lados $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (o, equivalentemente, la flecha que se obtiene colocando $\mathbf{v}$ a continuación de $\mathbf{u}$), y $\lambda\mathbf{u}$ es una flecha paralela a $\mathbf{u}$, $|\lambda|$ veces más larga y con el sentido invertido si $\lambda < 0$.

Ejemplo 1.2. Sean $P = (1, 3, -1)$ y $Q = (0, 1, 1)$. Entonces $\overrightarrow{PQ} = (-1, -2, 2)$. El punto medio del segmento PQ es $M = P + \frac{1}{2}\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(P + Q) = (\frac{1}{2}, 2, 0)$: el punto medio es la media de los extremos.

1.2 Producto escalar, norma y ángulo

Definición 1.3 (Producto escalar y norma). El *producto escalar* de $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ es el número

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

La *norma* (o longitud) de $\mathbf{u}$ es $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}$, y la *distancia* entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Un vector de norma 1 es *unitario*; si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, el vector $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$ es el unitario en la dirección de $\mathbf{u}$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ la norma es la longitud de la flecha, por el teorema de Pitágoras (aplicado dos veces en $\mathbb{R}^3$).

Proposición 1.4 (Propiedades del producto escalar). *Para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:*

(i) simetría: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$;

(ii) linealidad: $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ *y* $(\lambda \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$;

(iii) positividad: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, *con igualdad si y solo si* $\mathbf{u} = \mathbf{0}$;

(iv) $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{u}\|$.

Demostración. (i) y (ii) se siguen de las propiedades de los números reales aplicadas a cada sumando: por ejemplo, $\sum (u_i + w_i) v_i = \sum u_i v_i + \sum w_i v_i$. (iii) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \sum u_i^2$ es una suma de cuadrados, no negativa, y vale 0 solo si todos los u_i son nulos. (iv) $\|\lambda \mathbf{u}\| = \sqrt{\sum \lambda^2 u_i^2} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{\sum u_i^2} = |\lambda| \|\mathbf{u}\|$. ∎

Desarrollando con (i) y (ii) se obtiene la identidad, que se usará muchas veces,

$$\|\mathbf{u} \pm \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} \pm \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \pm \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 \pm 2\, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2. \tag{1.1}$$

Teorema 1.5 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *Para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|$. La igualdad se da si y solo si uno de los vectores es múltiplo del otro.*

Demostración. Si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ambos miembros son nulos y $\mathbf{v} = 0 \cdot \mathbf{u}$. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, sea $t = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / \|\mathbf{v}\|^2$. Por la positividad y por (1.1) con $t\mathbf{v}$ en lugar de $\mathbf{v}$,

$$0 \leq \|\mathbf{u} - t\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - 2t\, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + t^2 \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2}{\|\mathbf{v}\|^2}.$$

Multiplicando por $\|\mathbf{v}\|^2 > 0$, $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$, y tomando raíces se obtiene la desigualdad. La igualdad equivale a $\|\mathbf{u} - t\mathbf{v}\| = 0$, es decir, a $\mathbf{u} = t\mathbf{v}$. Recíprocamente, si $\mathbf{u} = s\mathbf{v}$, ambos miembros valen $|s| \|\mathbf{v}\|^2$. ∎

Corolario 1.6 (Desigualdad triangular). *Para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.*

Demostración. Por (1.1) y Cauchy–Schwarz, $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$. Ambos miembros son no negativos, luego se pueden tomar raíces. ∎

Por Cauchy–Schwarz, si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ el cociente $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|)$ está en $[-1, 1]$, lo que justifica la definición siguiente.

Definición 1.7 (Ángulo y ortogonalidad). El *ángulo* entre dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|}.$$

Dos vectores son *ortogonales* (o perpendiculares), $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Proposición 1.8 (El ángulo algebraico es el geométrico). *Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ forman, como flechas con origen común, un ángulo geométrico θ, entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$.*

Demostración. El triángulo de lados $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ tiene lados de longitudes $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|$, y el ángulo comprendido entre los dos primeros es θ. El teorema del coseno de la trigonometría plana (módulo 0.4) da $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$. Comparando con (1.1) con el signo menos, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos, el triángulo degenera y la igualdad se comprueba directamente ($\theta = 0$ o $\theta = \pi$). ∎

Así, el signo de $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ informa del ángulo: positivo si es agudo, nulo si es recto y negativo si es obtuso. Si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, la identidad (1.1) se reduce al *teorema de Pitágoras* $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.

Ejemplo 1.9. Sean $\mathbf{u} = (1,2,2)$ y $\mathbf{v} = (2,0,1)$. Entonces $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2+0+2 = 4$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$ y $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{5}$, de modo que $\cos\theta = 4/(3\sqrt{5}) \approx 0{,}5963$ y $\theta \approx 53{,}40°$. Cauchy–Schwarz se cumple: $4 \le 3\sqrt{5} \approx 6{,}708$.

1.3 Proyecciones

Definición 1.10 (Proyección ortogonal). Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. La *componente escalar* de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es $\operatorname{comp}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$, y la *proyección ortogonal* de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es el vector

$$\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\,\mathbf{v}.$$

Proposición 1.11 (Descomposición ortogonal). *Sea $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Todo $\mathbf{u}$ se escribe de forma única como $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\parallel} + \mathbf{u}_{\perp}$ con $\mathbf{u}_{\parallel}$ múltiplo de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}_{\perp} \perp \mathbf{v}$; además, $\mathbf{u}_{\parallel} = \operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$. Entre todos los múltiplos $t\mathbf{v}$, el más cercano a $\mathbf{u}$ es $\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.*

Demostración. Si $\mathbf{u} = t\mathbf{v} + \mathbf{u}_{\perp}$ con $\mathbf{u}_{\perp}\cdot\mathbf{v} = 0$, multiplicando escalarmente por $\mathbf{v}$ se obtiene $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = t\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$, luego $t = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}/\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$ está determinado y $\mathbf{u}_{\parallel} = \operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$. Recíprocamente, con ese t, el vector $\mathbf{u}_{\perp} = \mathbf{u} - t\mathbf{v}$ cumple $\mathbf{u}_{\perp}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} - t\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = 0$. Para la última afirmación, para cualquier $s \in \mathbb{R}$ el vector $\mathbf{u} - s\mathbf{v} = \mathbf{u}_{\perp} + (t-s)\mathbf{v}$ es suma de dos vectores ortogonales, y por Pitágoras $\|\mathbf{u} - s\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}_{\perp}\|^2 + (t-s)^2\|\mathbf{v}\|^2$, que es mínimo exactamente cuando $s = t$. ∎

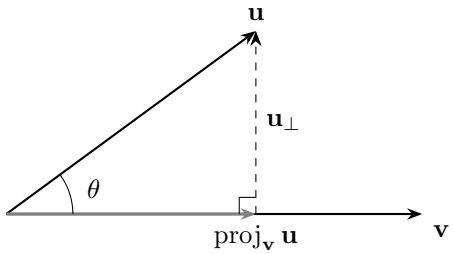


Figura 1.1: Proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$. Su longitud con signo es $\|\mathbf{u}\|\cos\theta = \operatorname{comp}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

Ejemplo 1.12. Con $\mathbf{u} = (3,4)$ y $\mathbf{v} = (1,0)$, $\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = (3,0)$ y $\mathbf{u}_{\perp} = (0,4)$: proyectar sobre un eje es quedarse con la coordenada correspondiente. Con $\mathbf{v} = (1,1)$, en cambio, $\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{7}{2}(1,1) = (\frac{7}{2},\frac{7}{2})$ y $\mathbf{u}_{\perp} = (-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, que efectivamente cumple $\mathbf{u}_{\perp}\cdot\mathbf{v} = 0$.

1.4 Producto vectorial y producto mixto

Definición 1.13 (Producto vectorial). El *producto vectorial* de $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ es el vector

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix},$$

donde el determinante es simbólico y se desarrolla por la primera fila (definición 2.10).

Proposición 1.14 (Propiedades del producto vectorial). *Para todos* $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ *y* $\lambda \in \mathbb{R}$*:*

(i) *anticonmutatividad:* $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$*; en particular,* $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$*;*

(ii) *linealidad:* $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{w} \times \mathbf{v}$ *y* $(\lambda\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$*;*

(iii) *ortogonalidad:* $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$*;*

(iv) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$*, donde* θ *es el ángulo entre* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$*; por tanto,* $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ *es el área del paralelogramo de lados* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$*;*

(v) $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$*,* $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$*,* $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$*.*

Demostración. (i), (ii) y (v) se comprueban directamente con la fórmula. (iii) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)u_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)u_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)u_3$; los seis productos se cancelan dos a dos. Lo mismo ocurre con $\mathbf{v}$. (iv) La identidad de Lagrange $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (ejercicio 1.15) y la proposición 1.8 dan $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2(1 - \cos^2\theta) = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \sin^2\theta$, y $\sin\theta \geq 0$ en $[0, \pi]$. El paralelogramo tiene base $\|\mathbf{u}\|$ y altura $\|\mathbf{v}\| \sin\theta$. ∎

La dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es, pues, perpendicular al plano que contienen $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y su sentido viene dado por la *regla de la mano derecha*: $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ está orientado como $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$. El producto vectorial no es asociativo: $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$, mientras que $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$.

Definición 1.15 (Producto mixto). El *producto mixto* de $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ es el número $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

Proposición 1.16 (Volumen). $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ *es el volumen del paralelepípedo de aristas* $\mathbf{u}$*,* $\mathbf{v}$ *y* $\mathbf{w}$ *con un vértice común. En particular, el producto mixto es nulo si y solo si los tres vectores están en un mismo plano por el origen.*

Demostración. La base es el paralelogramo de lados $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, de área $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$. La altura es la longitud de la proyección de $\mathbf{u}$ sobre la dirección normal $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, es decir, $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|/\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$ (definición 1.10). Volumen = base × altura = $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$. (Si $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$, los tres vectores son coplanarios y ambos miembros son nulos.) ∎

Ejemplo 1.17. Para $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{w} = (0, 1, 3)$: $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1,\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (6, -3, 1)$ y $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 6$. El paralelepípedo tiene volumen 6 y el tetraedro con esas tres aristas, la sexta parte: volumen 1.

Observación 1.18 (Errores frecuentes). (a) El producto escalar es un *número*; el vectorial, un *vector*. Expresiones como $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ no tienen sentido.

(b) En general $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \neq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$; la igualdad exige que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tengan la misma dirección y sentido.

(c) De $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}$ con $\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$ no se deduce $\mathbf{v}=\mathbf{w}$, sino solo $\mathbf{u}\perp(\mathbf{v}-\mathbf{w})$: no se puede «dividir por un vector».

(d) El orden importa en el producto vectorial: $\mathbf{u}\times\mathbf{v}=-\mathbf{v}\times\mathbf{u}$.

(e) Al aplicar arccos se obtiene un ángulo en $[0,\pi]$; un coseno negativo indica un ángulo obtuso, no un error.

Observación 1.19 (Conexión con el curso). Los *embeddings* de los tokens son vectores de $\mathbb{R}^d$ con d del orden de miles, y su parecido se mide con la *similitud coseno* $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}/(\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|)$, que es exactamente el coseno de la definición 1.7 (módulo 2, temas 1 y 2). El mecanismo de atención compara una consulta $\mathbf{q}$ con cada clave $\mathbf{k}$ mediante el producto escalar $\mathbf{q}\cdot\mathbf{k}/\sqrt{d}$ (módulo 13, tema 2), y Cauchy–Schwarz acota esa puntuación por $\|\mathbf{q}\|\|\mathbf{k}\|/\sqrt{d}$. Las definiciones de este tema valen sin cambios en $\mathbb{R}^d$; solo el producto vectorial es exclusivo de $\mathbb{R}^3$.

Lecturas recomendadas para este tema

- MIT 18.02SC [2], unidad 1, parte A, sesiones 1–4 (vectores, producto escalar, longitudes y ángulos, componentes) y 7 (producto vectorial).
- OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §2.1 «Vectors in the Plane», §2.2 «Vectors in Three Dimensions», §2.3 «The Dot Product» y §2.4 «The Cross Product».
- Strang, *Calculus* [6], §11.1 «Vectors and Dot Products» y §11.3 «Cross Products and Determinants».

Ejercicios del tema 1

Ejercicio 1.1 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas, para vectores de $\mathbb{R}^3$: (a) $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ es un vector; (b) si $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$ y $\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$, entonces $\mathbf{v}=\mathbf{0}$; (c) $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|=\|\mathbf{u}\|+\|\mathbf{v}\|$ siempre; (d) $\mathbf{u}\times\mathbf{v}=\mathbf{v}\times\mathbf{u}$; (e) $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$.

Ejercicio 1.2 ⋆ Sea $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}$ un vector de $\mathbb{R}^3$ que forma ángulos α,β,γ con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ (sus *ángulos directores*). (a) Demuestre que $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ y deduzca que $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$. (b) Calcule los cosenos y los ángulos directores de $-\mathbf{i}+2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1A-8.

Ejercicio 1.3 ⋆⋆ Sean $\mathbf{u}=(2,-1,3)$ y $\mathbf{v}=(1,4,-2)$. Calcule $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, $3\mathbf{u}-2\mathbf{v}$, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y la distancia entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. ¿Es agudo, recto u obtuso el ángulo que forman?

Ejercicio 1.4 ⋆⋆ (a) Halle la norma y el vector unitario en la dirección de $\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}$, de $2\mathbf{i}-\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ y de $3\mathbf{i}-6\mathbf{j}-2\mathbf{k}$. (b) Un vector de norma 6 tiene la dirección de $(\mathbf{i}+2\mathbf{j}-2\mathbf{k})/3$ y su origen en $(-2,0,1)$. ¿Dónde está su extremo?

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1A-1 y 1A-3.

Ejercicio 1.5 ⋆⋆ Calcule el ángulo que forman: (a) $\mathbf{i}-\mathbf{k}$ y $4\mathbf{i}+4\mathbf{j}-2\mathbf{k}$; (b) $\mathbf{i}+\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ y $2\mathbf{i}-\mathbf{j}+\mathbf{k}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-1.

Ejercicio 1.6 ⋆⋆ ¿Para qué valores de c son los vectores $c\mathbf{i}+2\mathbf{j}-\mathbf{k}$ e $\mathbf{i}-\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ (a) ortogonales; (b) tales que formen un ángulo agudo?

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-2.

Ejercicio 1.7 ⋆⋆ Sean $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$. Calcule la componente escalar de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{a}$, la proyección $\operatorname{proj}_{\mathbf{a}}\mathbf{F}$ y la descomposición $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\parallel} + \mathbf{F}_{\perp}$ de la proposición 1.11. Compruebe que $\mathbf{F}_{\perp} \perp \mathbf{a}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-5.

Ejercicio 1.8 ⋆⋆ Sea un cubo de arista 1 con un vértice P en el origen y aristas sobre los ejes. Calcule el ángulo que forma la diagonal principal que parte de P con (a) una diagonal de cara que parte de P; (b) una arista que parte de P.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-3.

Ejercicio 1.9 ⋆⋆ (a) Calcule $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ para $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$, y compruebe que el resultado es ortogonal a ambos. (b) Halle el área del triángulo de vértices $P = (2, 0, 1)$, $Q = (3, 1, 0)$ y $R = (-1, 1, -1)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1D-1 y 1D-2.

Ejercicio 1.10 ⋆⋆ Halle el volumen del tetraedro de vértices $P = (1, 0, 1)$, $Q = (-1, 1, 2)$, $R = (0, 0, 2)$ y $S = (3, 1, -1)$. (Indicación: es la sexta parte del paralelepípedo de aristas $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$, $\overrightarrow{PS}$.)

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1D-7.

Ejercicio 1.11 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre, usando solo las propiedades del producto escalar y no las coordenadas, la *identidad de polarización* $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \tfrac{1}{4}\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 - \tfrac{1}{4}\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2$. (b) Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ no nulos y no de sentidos opuestos, y $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$, $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$. Demuestre que $\mathbf{w} = \hat{\mathbf{u}} + \hat{\mathbf{v}}$ forma el mismo ángulo con $\mathbf{u}$ que con $\mathbf{v}$, de modo que $\mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$ es el vector unitario bisector.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 1, parte II, problema 2.

Ejercicio 1.12 ⋆⋆⋆ Dé una segunda demostración de Cauchy–Schwarz: (a) justifique que $p(t) = \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$; (b) escriba $p(t)$ como un polinomio de segundo grado en t (con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$); (c) deduzca la desigualdad del discriminante de p. (d) Explique, en términos de p, cuándo se da la igualdad.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-15.

Ejercicio 1.13 ⋆⋆⋆ Usando solo vectores, demuestre que las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares si y solo si el paralelogramo es un rombo (sus cuatro lados son iguales).

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-11.

Ejercicio 1.14 ⋆⋆⋆ Usando solo vectores, demuestre que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto: si A y B son extremos de un diámetro de una circunferencia de centro O y C es otro punto de ella, entonces $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1B-12.

Ejercicio 1.15 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre la *identidad de Lagrange* $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2$ para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ desarrollando ambos miembros en coordenadas. (b) Deduzca que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y solo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos (uno es múltiplo del otro).

Tema 2

Rectas, planos, sistemas lineales y determinantes

Una ecuación lineal en tres incógnitas describe un plano, y resolver un sistema de tres ecuaciones es cortar tres planos. Este tema escribe rectas y planos con vectores, resuelve sistemas pequeños por eliminación gaussiana e interpreta el determinante como un área o un volumen con signo. Todo se limita a tamaños 2×2 y 3×3: la teoría general (rango, independencia lineal, determinantes de orden n) es materia de los módulos 2 y 3 del curso. La presentación sigue las sesiones 5–16 de la unidad 1 de 18.02SC [2], la §2.5 de OpenStax [3], las secciones 11.2–11.4 de Strang [6] y, para la eliminación, el capítulo 2 de su *Introduction to Linear Algebra* [5].

2.1 Rectas y planos

Definición 2.1 (Recta). La *recta* que pasa por el punto P_0 con vector director $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ es el conjunto de puntos

$$\mathbf{r}(t) = P_0 + t\,\mathbf{v}, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

En coordenadas, $x = x_0+tv_1$, $y = y_0+tv_2$, $z = z_0+tv_3$ (*ecuaciones paramétricas*). La recta que pasa por P y Q tiene vector director $\overrightarrow{PQ}$.

En el plano $\mathbb{R}^2$ una recta admite además una ecuación *implícita* $ax+by=c$; el vector (a,b) es perpendicular a la recta, porque si (x_1,y_1) y (x_2,y_2) son dos de sus puntos, restando las ecuaciones queda $(a,b)\cdot(x_2-x_1,y_2-y_1)=0$. En el espacio la ecuación implícita de una sola ecuación describe un plano.

Definición 2.2 (Plano). El *plano* que pasa por $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ con *vector normal* $\mathbf{n}=(a,b,c)\neq\mathbf{0}$ es el conjunto de los puntos $X=(x,y,z)$ tales que $\mathbf{n}\cdot(X-P_0)=0$, es decir,

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad ax+by+cz=d, \qquad d=\mathbf{n}\cdot P_0.$$

Recíprocamente, toda ecuación $ax+by+cz=d$ con $(a,b,c)\neq\mathbf{0}$ es un plano de normal (a,b,c): basta tomar uno de sus puntos como P_0. Para el plano que pasa por tres puntos no alineados P, Q, R se toma como normal $\mathbf{n}=\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}$, que es perpendicular a ambos vectores (proposición 1.14).

Ejemplo 2.3. El plano que pasa por $(1,0,0)$, $(0,2,0)$ y $(0,0,3)$ tiene normal $(-1,2,0)\times(-1,0,3)=(6,3,2)$ y ecuación $6x+3y+2z=6$, es decir, $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$: los denominadores son los puntos de corte con los ejes.

Proposición 2.4 (Posición relativa de dos planos). *Sean* $\Pi_1:\mathbf{n}_1\cdot X=d_1$ *y* $\Pi_2:\mathbf{n}_2\cdot X=d_2$.

(i) Si $\mathbf{n}_1$ *y* $\mathbf{n}_2$ *son proporcionales, los planos son paralelos: coinciden si las ecuaciones son proporcionales y no tienen puntos comunes en caso contrario.*

(ii) Si no lo son, se cortan en una recta de vector director $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$.

El ángulo *entre* Π_1 *y* Π_2 *es el ángulo agudo (o recto)* φ *entre sus normales:* $\cos\varphi = |\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|/(\|\mathbf{n}_1\|\|\mathbf{n}_2\|)$.

Idea de la demostración. (i) Si $\mathbf{n}_2 = \lambda\mathbf{n}_1$, todo punto común cumpliría $d_2 = \mathbf{n}_2 \cdot X = \lambda d_1$; si $d_2 = \lambda d_1$ las ecuaciones son equivalentes, y si no, son incompatibles. (ii) Una dirección $\mathbf{v}$ contenida en ambos planos es perpendicular a $\mathbf{n}_1$ y a $\mathbf{n}_2$; $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 \neq \mathbf{0}$ tiene esa propiedad, y la existencia de un punto común se obtiene resolviendo el sistema (apartado 2.2). ■

Ejemplo 2.5. Los planos $x + y + z = 1$ y $x - y = 0$ tienen normales $(1, 1, 1)$ y $(1, -1, 0)$, no proporcionales. La recta común tiene dirección $(1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$; un punto común es $(0, 0, 1)$ (con $x = y = 0$). Luego la recta es $\mathbf{r}(t) = (t,\, t,\, 1-2t)$; en efecto, $t+t+1-2t = 1$ y $t - t = 0$.

Para cortar una recta $\mathbf{r}(t) = P_0 + t\mathbf{v}$ con un plano $\mathbf{n} \cdot X = d$ se sustituye $\mathbf{r}(t)$ en la ecuación del plano y se despeja t. Por ejemplo, la recta $(1 + t,\, t,\, t)$ y el plano $x + 2y + 3z = 7$ dan $1 + 6t = 7$, $t = 1$, y el punto de corte es $(2, 1, 1)$. Si $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$, la recta es paralela al plano: o no lo corta o está contenida en él.

2.2 Sistemas lineales y eliminación gaussiana

Definición 2.6 (Sistema lineal y matriz). Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas ($m, n \leq 3$ en este tema) se escribe $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $A = (a_{ij})$ es la *matriz de coeficientes*, $\mathbf{x}$ el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el de términos independientes. El producto $A\mathbf{x}$ es el vector cuya componente i es el producto escalar de la fila i de A por $\mathbf{x}$. El sistema es *compatible determinado* si tiene una única solución, *compatible indeterminado* si tiene infinitas e *incompatible* si no tiene ninguna.

Más en general, el producto de matrices AB (definido cuando el número de columnas de A coincide con el de filas de B) tiene como elemento (i, j) el producto escalar de la fila i de A por la columna j de B. La matriz identidad I tiene unos en la diagonal y ceros fuera, y cumple $AI = IA = A$.

Definición 2.7 (Operaciones elementales). Las *operaciones elementales* sobre las ecuaciones de un sistema son: (E1) intercambiar dos ecuaciones; (E2) multiplicar una ecuación por un número no nulo; (E3) sumar a una ecuación un múltiplo de otra.

Proposición 2.8. *Las operaciones elementales no cambian el conjunto de soluciones de un sistema.*

Demostración. Basta verlo para (E3), pues (E1) y (E2) son evidentes (para (E2), porque se puede deshacer dividiendo por el mismo número no nulo). Sean $L_1(\mathbf{x}) = b_1$ y $L_2(\mathbf{x}) = b_2$ dos ecuaciones y sustitúyase la segunda por $L_2(\mathbf{x}) + \lambda L_1(\mathbf{x}) = b_2 + \lambda b_1$. Toda solución del sistema original cumple la nueva ecuación, sumando λ veces la primera a la segunda. Recíprocamente, la operación se deshace restando λ veces la primera ecuación, de modo que toda solución del sistema nuevo lo es del original. ■

El *método de Gauss* aplica operaciones elementales hasta llegar a un sistema *escalonado* (cada ecuación tiene al menos una incógnita inicial menos que la anterior) y lo resuelve por *sustitución regresiva*, de abajo arriba. En la práctica se trabaja con la *matriz ampliada* $(A \mid \mathbf{b})$.

Ejemplo 2.9. Se resuelve $x+2y+z=4$, $2x+5y+3z=10$, $-x+y+4z=4$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ -1 & 1 & 4 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3+F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-3F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right).$$

De abajo arriba: $z=1$, $y=2-z=1$, $x=4-2y-z=1$. La solución es única: $(1,1,1)$.

Si al escalonar aparece una fila $(0\ 0\ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$, el sistema es incompatible; si aparece una fila entera de ceros y quedan menos ecuaciones que incógnitas, las incógnitas que no encabezan ninguna fila son *libres* y el sistema es compatible indeterminado. Geométricamente, en un sistema 3×3 cada ecuación es un plano: la solución única corresponde a tres planos con un único punto común; la indeterminación, a planos que comparten una recta (o un plano); la incompatibilidad, a planos sin punto común a los tres.

2.3 Determinantes de orden 2 y 3

Definición 2.10 (Determinantes).

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc, \qquad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Comparando con la definición 1.13, el determinante 3×3 de filas $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ es exactamente el producto mixto $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$.

Teorema 2.11 (Interpretación geométrica). *(i) $|ad-bc|$ es el área del paralelogramo de lados (a,b) y (c,d) en $\mathbb{R}^2$.*

(ii) El valor absoluto del determinante 3×3 de filas $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ es el volumen del paralelepípedo de aristas $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$.

Demostración. (i) Se ven los vectores en $\mathbb{R}^3$ como $(a,b,0)$ y $(c,d,0)$. Su producto vectorial es $(b\cdot 0-0\cdot d,\ 0\cdot c-a\cdot 0,\ ad-bc)=(0,0,ad-bc)$, cuya norma, por la proposición 1.14(iv), es el área del paralelogramo. (ii) Es la proposición 1.16, dado que el determinante es el producto mixto. ∎

Proposición 2.12 (Propiedades de los determinantes). *Para matrices 2×2 y 3×3:*

(i) intercambiar dos filas cambia el signo del determinante; si dos filas son iguales, el determinante es nulo;

(ii) multiplicar una fila por λ multiplica el determinante por λ;

(iii) sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante;

(iv) $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$ y $\det(AB)=\det A\cdot\det B$.

Para orden 2 todas las propiedades se comprueban con la fórmula (véase el ejercicio 2.15); para orden 3 se deducen de las propiedades del producto mixto, y la demostración general, para cualquier orden, se da en el módulo 3 del curso. La propiedad (iii) dice que la eliminación gaussiana con operaciones (E3) conserva el determinante: el de una matriz escalonada es el producto de los elementos de su diagonal. En el ejemplo 2.9, $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$.

Teorema 2.13 (Sistemas 2×2 y regla de Cramer). *El sistema $ax + by = e$, $cx + dy = f$ tiene solución única si y solo si $\Delta = ad - bc \neq 0$, y en ese caso*

$$x = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}, \qquad y = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}.$$

Demostración. Multiplicando la primera ecuación por d, la segunda por b y restando, se elimina y: $(ad - bc)x = ed - bf$. Análogamente, multiplicando por c y por a y restando, $(ad-bc)y = af-ce$. Si $\Delta \neq 0$ estas igualdades determinan x e y, y se comprueba por sustitución que son solución. Si $\Delta = 0$, las filas (a, b) y (c, d) son proporcionales (el paralelogramo que forman tiene área nula, teorema 2.11), las dos rectas son paralelas o coincidentes y no hay solución única. ∎

Lo mismo vale en orden 3: un sistema 3×3 tiene solución única si y solo si $\det A \neq 0$, es decir, si las tres normales (las filas de A) no son coplanarias (proposición 1.16); la regla de Cramer sustituye la columna j de A por $\mathbf{b}$ para obtener la incógnita j.

Definición 2.14 (Matriz inversa). Una matriz cuadrada A es *invertible* si existe A^{-1} con $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Entonces el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la única solución $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Para orden 2, si $ad - bc \neq 0$,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

como se comprueba multiplicando. Una matriz es invertible si y solo si su determinante es no nulo.

Observación 2.15 (Errores frecuentes). (a) La ecuación $ax + by + cz = d$ en el espacio es un plano, no una recta; una recta del espacio necesita dos ecuaciones implícitas o una paramétrica.

(b) En la eliminación, cada fila nueva debe calcularse a partir de las filas del paso *anterior*; mezclar filas ya modificadas en el mismo paso es una fuente habitual de errores.

(c) $\det(A + B) \neq \det A + \det B$ y $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ en orden n, no $\lambda \det A$.

(d) Un determinante nulo no significa «sin solución»: el sistema puede ser incompatible o tener infinitas soluciones.

Observación 2.16 (Conexión con el curso). Los sistemas lineales vuelven en el módulo 3 (inversa, determinante y rango, tema 2) y, sobre todo, en la regresión lineal del módulo 8, cuyo ajuste por mínimos cuadrados se reduce a resolver las *ecuaciones normales* $X^{\mathsf{T}}X\mathbf{w} = X^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$. El determinante como factor de cambio de área reaparece en el cambio de variables de las integrales dobles (tema 6), donde el elemento de área en polares es $r\,dr\,d\theta$.

Lecturas recomendadas para este tema

– MIT 18.02SC [2], unidad 1, parte A, sesiones 5, 6 y 8 (determinantes, volúmenes, planos), parte B, sesiones 9–14 (matrices y sistemas) y parte C, sesiones 15–16 (rectas e intersecciones).

– OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §2.5 «Equations of Lines and Planes in Space».

– Strang, *Calculus* [6], §11.2 «Planes and Projections» y §11.4 «Matrices and Linear Equations»; Strang, *Introduction to Linear Algebra* [5], §2.2.

Ejercicios del tema 2

Ejercicio 2.1 ⋆ Sin resolver, indique la posición relativa de cada par de planos y, en consecuencia, si el sistema formado por sus dos ecuaciones es compatible determinado, indeterminado o incompatible: (a) $x + 2y - z = 1$ y $2x + 4y - 2z = 5$; (b) $x + 2y - z = 1$ y $3x + 6y - 3z = 3$; (c) $x + y = 1$ e $y + z = 1$.

Ejercicio 2.2 ⋆⋆ Halle la ecuación del plano: (a) que pasa por $(2, 0, -1)$ y es perpendicular a $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$; (b) que pasa por $(1, 0, 1)$, $(2, -1, 2)$ y $(-1, 3, 2)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1E-1.

Ejercicio 2.3 ⋆⋆ Calcule el ángulo que forman los planos $2x - y + z = 3$ y $x + y + 2z = 1$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1E-2.

Ejercicio 2.4 ⋆⋆ (a) Escriba la recta que pasa por $(2, -1, -1)$ y es perpendicular al plano $x - y + 2z = 3$. (b) Halle el punto en que la recta que pasa por $(0, 1, 2)$ y $(2, 0, 3)$ corta al plano $x + 4y + z = 4$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1E-3 y 1E-4.

Ejercicio 2.5 ⋆⋆ Resuelva por eliminación gaussiana el sistema $x_1 - x_2 + x_3 = 2$, $x_2 + x_3 = 0$, $-x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$, y calcule el determinante de su matriz de coeficientes.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1G-3.

Ejercicio 2.6 ⋆⋆ Resuelva y clasifique: (a) $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$; (b) $x + y + z = 1$, $x + 2y + 3z = 2$, $2x + 3y + 4z = 3$; (c) el sistema (b) con el último término independiente cambiado por 4. Interprete geométricamente cada caso.

Ejercicio 2.7 ⋆⋆ (a) ¿Para qué valor de c tiene el sistema homogéneo $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, $2x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $-x_1 + cx_2 + 2x_3 = 0$ soluciones distintas de la trivial? (b) Para ese valor, halle una solución no trivial usando el producto vectorial de las dos primeras filas y justifique por qué funciona.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1H-3.

Ejercicio 2.8 ⋆⋆ Calcule con determinantes el área del triángulo de vértices (a) $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(1, -1)$; (b) $(1, 2)$, $(1, -1)$, $(2, 3)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1C-3.

Ejercicio 2.9 ⋆⋆ Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Calcule A^{-1} con la fórmula (2.1), compruebe que $AA^{-1} = I$ y resuelva $A\mathbf{x} = (2, 3)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1G-2.

Ejercicio 2.10 ⋆⋆ Con tres materias primas M_1, M_2, M_3 se fabrican tres productos. Cada unidad de P_1 consume 1, 2 y 3 unidades de M_1, M_2, M_3; cada unidad de P_2, 1, 3 y 5; cada unidad de P_3, 3, 5 y 8. En una jornada se consumieron 137, 279 y 448 unidades de M_1, M_2, M_3. (a) Plantee el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y calcule $\det A$. (b) Halle cuántas unidades de cada producto se fabricaron. (c) Si P_3 consumiera 2, 5 y 8 unidades, ¿cuánto valdría $\det A$ y qué ocurriría con los datos de consumo dados?

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 2, parte II, problema 2.

Ejercicio 2.11 ⋆⋆ Resuelva por la regla de Cramer el sistema $3x-y+z=1$, $-x+2y+z=2$, $x-y+z=-3$, y compruebe el resultado por sustitución.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1H-1.

Ejercicio 2.12 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que la distancia del punto $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax+by+cz=d$ es $\dfrac{|ax_1+by_1+cz_1-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. (Indicación: proyecte $\overrightarrow{P_0P_1}$, con P_0 en el plano, sobre la normal.) (b) Deduzca la distancia del origen al plano y calcule la distancia de $(1,2,3)$ al plano $2x-y+2z=10$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1E-6.

Ejercicio 2.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_1-x_2)(x_2-x_3)(x_3-x_1)$ y deduzca que, si x_1, x_2, x_3 son distintos, existe una única parábola $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ que pasa por tres puntos dados (x_i, y_i).

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1C-4.

Ejercicio 2.14 ⋆⋆⋆ Sea el sistema $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ con $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ y $a_1 \neq 0$. Demuestre que es compatible si y solo si $c_2 = \frac{a_2}{a_1}c_1$, y que en ese caso tiene infinitas soluciones.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1H-5.

Ejercicio 2.15 ⋆⋆⋆ Sean A y B matrices 2×2. (a) Demuestre que $\det(AB) = \det A \cdot \det B$. (b) Demuestre, a partir de la definición de inversa, que si A y B son invertibles, entonces AB lo es y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. (c) Deduzca que $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 1G-5.

Tema 3

Funciones de varias variables, límites y continuidad

Una función de varias variables asigna un número a cada punto del plano o del espacio: la altitud de un terreno, la temperatura de una habitación o la pérdida de una red neuronal en función de sus parámetros. Este tema enseña a visualizarlas mediante gráficas y curvas de nivel y extiende a ellas las nociones de límite y continuidad. La novedad respecto a una variable es que un punto puede alcanzarse por infinitos caminos, y el límite debe ser el mismo por todos ellos. La presentación sigue las §4.1–4.2 de OpenStax [3], las sesiones 24–25 de 18.02SC [2], el capítulo 8 de Apostol [1] y la §13.1 de Strang [6].

3.1 Funciones, dominio y gráfica

Definición 3.1 (Función de varias variables). Una *función real de n variables* es una regla f que asigna a cada punto $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$, su *dominio*, un único número real $f(\mathbf{x})$. Si no se indica, el dominio es el mayor conjunto en el que la fórmula tiene sentido. La *imagen* es $\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in D\}$. Para $n = 2$, la *gráfica* de f es la superficie $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D,\ z = f(x, y)\}$.

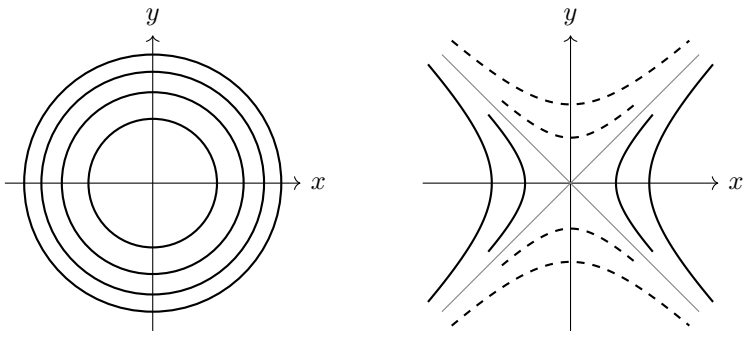
Ejemplo 3.2. (a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene dominio $\mathbb{R}^2$, imagen $[0, \infty)$ y gráfica un *paraboloide* de vértice el origen. (b) $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ exige $x^2 + y^2 \leq 1$: su dominio es el disco unidad cerrado, su imagen $[0, 1]$ y su gráfica la semiesfera superior de radio 1, pues $z = g(x, y)$ equivale a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con $z \geq 0$. (c) $h(x, y) = ax + by + c$ es una función *afín*; su gráfica es el plano $z = ax + by + c$.

3.2 Curvas y superficies de nivel

Definición 3.3 (Conjuntos de nivel). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$. El *conjunto de nivel* c de f es $\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$. Para $n = 2$ se llama *curva de nivel*, y para $n = 3$, *superficie de nivel*. Un *mapa de contorno* dibuja varias curvas de nivel, normalmente para valores de c igualmente espaciados.

La curva de nivel c es la proyección sobre el plano xy del corte de la gráfica con el plano horizontal $z = c$, como las curvas de un mapa topográfico. Dos curvas de nivel distintas nunca se cortan, porque f asigna un único valor a cada punto. Donde las curvas de nivel (equiespaciadas) están más juntas, la función cambia más deprisa.

Ejemplo 3.4. Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, la curva de nivel c es vacía si $c < 0$, el origen si $c = 0$ y la circunferencia de radio $\sqrt{c}$ si $c > 0$. Para $f(x, y) = x^2 - y^2$, los niveles $c \neq 0$ son hipérbolas y



$x^2 + y^2 = c,\ \ c = 1, 2, 3, 4$ $\qquad$ $x^2 - y^2 = c,\ \ c = \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}$ y 0

Figura 3.1: Curvas de nivel del paraboloide $x^2 + y^2$ (circunferencias, cada vez más juntas porque la función crece cada vez más deprisa) y de la silla $x^2 - y^2$ (hipérbolas: trazo continuo para $c > 0$, discontinuo para $c < 0$; el nivel 0 son las dos diagonales).

el nivel 0 es el par de rectas $y = \pm x$ (figura 3.1). Para $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, las superficies de nivel $c > 0$ son esferas de radio $\sqrt{c}$.

3.3 Límites

En $\mathbb{R}^n$ la cercanía se mide con la norma euclídea: la *bola abierta* de centro $\mathbf{a}$ y radio $\delta > 0$ es $B(\mathbf{a}, \delta) = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$. Se dice que $\mathbf{a}$ es un *punto de acumulación* de D si toda bola centrada en $\mathbf{a}$ contiene puntos de D distintos de $\mathbf{a}$.

Definición 3.5 (Límite). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{a}$ un punto de acumulación de D. Se dice que $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

La definición es la de una variable con $|x - a|$ sustituido por $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$, y las demostraciones de las reglas algebraicas (límite de la suma, del producto, del cociente con denominador de límite no nulo) se trasladan sin cambios. Dos hechos elementales se usan constantemente: para $\mathbf{x} = (x, y)$ y $\mathbf{a} = (a, b)$,

$$|x - a| \le \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|, \qquad |y - b| \le \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|, \tag{3.1}$$

porque $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2$ es mayor o igual que cada sumando.

Proposición 3.6 (Acotación). *Si $|f(\mathbf{x}) - L| \le g(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{a}$ y $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = 0$, entonces $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$.*

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta$ implica $g(\mathbf{x}) < \varepsilon$ (achicando δ si hace falta para que valga también la cota del enunciado). Para esos $\mathbf{x}$, $|f(\mathbf{x}) - L| \le g(\mathbf{x}) < \varepsilon$. ∎

En el origen es útil pasar a *coordenadas polares* $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, con $r = \|(x, y)\|$: si $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - L| \le h(r)$ con $h(r) \to 0$ cuando $r \to 0^+$ y la cota h *no depende de* θ, el límite es L por la proposición 3.6.

Ejemplo 3.7. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2} = 0$. En polares, $\dfrac{x^2y}{x^2+y^2} = \dfrac{r^3\cos^2\theta\sin\theta}{r^2} = r\cos^2\theta\sin\theta$, cuyo valor absoluto es menor o igual que r, y $r \to 0$.

Teorema 3.8 (Límites a lo largo de curvas). *Sea* $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ *y sea* $\boldsymbol{\gamma} : (0,\eta) \to D$ *una curva con* $\boldsymbol{\gamma}(t) \neq \mathbf{a}$ *y* $\lim_{t\to0^+} \boldsymbol{\gamma}(t) = \mathbf{a}$. *Entonces* $\lim_{t\to0^+} f(\boldsymbol{\gamma}(t)) = L$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, sea δ el de la definición 3.5. Como $\boldsymbol{\gamma}(t) \to \mathbf{a}$, existe $t_0 > 0$ tal que $0 < t < t_0$ implica $\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \mathbf{a}\| < \delta$; además $\boldsymbol{\gamma}(t) \neq \mathbf{a}$, luego $0 < \|\boldsymbol{\gamma}(t) - \mathbf{a}\| < \delta$ y $|f(\boldsymbol{\gamma}(t)) - L| < \varepsilon$. ■

Corolario 3.9 (Criterio de no existencia). *Si a lo largo de dos curvas que llegan a* $\mathbf{a}$ *la función tiene límites distintos (o a lo largo de una no tiene límite), entonces* $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x})$ *no existe.*

Ejemplo 3.10. (a) Sea $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$. Sobre la recta $y = mx$ $(x \neq 0)$, $f(x,mx) = \dfrac{mx^2}{(1+m^2)x^2} = \dfrac{m}{1+m^2}$, que depende de m: vale 0 sobre el eje x y $\frac{1}{2}$ sobre la diagonal. El límite en el origen no existe.

(b) Sea $g(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$. Sobre cualquier recta $y = mx$, $g(x,mx) = \dfrac{mx}{x^2+m^2} \to 0$ (y sobre el eje y, $g = 0$). Sin embargo, sobre la parábola $y = x^2$, $g(x,x^2) = \dfrac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$. El límite no existe, aunque por todas las rectas valga 0.

3.4 Continuidad

Definición 3.11 (Continuidad). Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es *continua en* $\mathbf{a} \in D$ si $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$ (o si $\mathbf{a}$ es un punto aislado de D). Es continua en D si lo es en cada punto de D.

Proposición 3.12 (Funciones continuas elementales). *(i) Las proyecciones* $(x,y) \mapsto x$ *y* $(x,y) \mapsto y$ *son continuas en* $\mathbb{R}^2$.

(ii) Sumas, productos y cocientes (donde el denominador no se anula) de funciones continuas son continuos. En particular, los polinomios en x *e* y *son continuos en* $\mathbb{R}^2$, *y las funciones racionales lo son en su dominio.*

(iii) Si g *es continua en* $\mathbf{a}$ *y* $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es continua en* $g(\mathbf{a})$, *entonces* $h \circ g$ *es continua en* $\mathbf{a}$.

Idea de la demostración. (i) Por (3.1), basta tomar $\delta = \varepsilon$. (ii) Son las reglas algebraicas de los límites. (iii) Es el argumento de una variable con normas (ejercicio 3.13). ■

Así, $e^{x^2+y^2}$, $\sin(xy)$ o $\ln(1+x^2+y^2)$ son continuas en todo $\mathbb{R}^2$, y para calcular su límite en un punto basta sustituir. Los casos interesantes son los cocientes en puntos donde se anula el denominador, como en los ejemplos anteriores.

Ejemplo 3.13. La función $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$, es continua en $\mathbb{R}^2$: fuera del origen es racional con denominador no nulo, y en el origen su límite es $0 = f(0,0)$ (ejemplo 3.7). En cambio, $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ no puede extenderse de forma continua al origen, cualquiera que sea el valor que se le asigne (ejemplo 3.10).

Observación 3.14 (Errores frecuentes). (a) Comprobar que el límite vale lo mismo por todas las rectas *no* demuestra que exista (ejemplo 3.10(b)). Las trayectorias solo sirven para refutar; para demostrar hay que acotar.

(b) En polares, la cota debe ser independiente de θ. Por ejemplo, $\dfrac{xy}{x^2+y^2} = \cos\theta\sin\theta$ no depende de r, pero sí de θ: no tiene límite.

(c) Los límites iterados $\lim_x \lim_y f$ y $\lim_y \lim_x f$ pueden existir y coincidir sin que exista el límite doble.

Observación 3.15 (Conexión con el curso). La pérdida de un modelo es una función de todos sus parámetros, y su mapa de curvas de nivel describe la geometría que recorre el entrenamiento: valles alargados (curvas de nivel elípticas muy excéntricas) explican la lentitud del descenso de gradiente y motivan los métodos de los módulos 4 y 7. Una función que se usa constantemente en el curso es la *log-suma-exp* $\ln(e^x + e^y)$, versión suave del máximo (ejercicio 3.11), cuyo gradiente es la función softmax (módulo 1, tema 4; módulo 4).

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.1 «Functions of Several Variables» y §4.2 «Limits and Continuity».
- MIT 18.02SC [2], unidad 2, parte A, sesiones 24 y 25 (gráficas, curvas de nivel y mapas de contorno).
- Apostol [1], cap. 8, para la definición de límite con bolas abiertas y la continuidad de funciones de varias variables.
- Strang, *Calculus* [6], §13.1 «Surface and Level Curves».

Ejercicios del tema 3

Ejercicio 3.1 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas: (a) dos curvas de nivel distintas de una misma función pueden cortarse; (b) si el límite de f en el origen vale 0 a lo largo de todas las rectas que pasan por él, entonces $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$; (c) la gráfica de una función $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$, y sus curvas de nivel, subconjuntos de $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 3.2 ⋆⋆ Determine y dibuje el dominio, e indique la imagen, de: (a) $\sqrt{1-x^2-y^2}$; (b) $\ln(x-y)$; (c) $\dfrac{1}{xy}$; (d) $\sqrt{y-x^2}$.

Ejercicio 3.3 ⋆⋆ Dibuje las curvas de nivel indicadas y describa la gráfica: (a) $1-x-y$, niveles $c=-1,0,1$; (b) x^2+y^2, niveles $c=0,1,4$; (c) $1-x^2-y^2$, niveles $c=1,0,-3$; (d) x^2-y^2, niveles $c=-1,0,1$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2A-1.

Ejercicio 3.4 ⋆⋆ Describa los conjuntos de nivel de: (a) $f(x,y)=x^2+4y^2$; (b) $g(x,y)=y-x^2$; (c) $h(x,y)=2x+y$ (¿qué relación hay entre la normal a estas rectas y los coeficientes?); (d) $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$.

Fuente: adaptado de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.1.

Ejercicio 3.5 ⋆⋆ Sea $F(x,t)=\cos^2(x-ct)$ con $c>0$, donde x es la posición sobre una cuerda y t el tiempo. (a) Describa las curvas de nivel de F en el plano (x,t). (b) Compare las gráficas de $x\mapsto F(x,t)$ para $t=-1,0,1$ cuando $c=2$ y explique qué fenómeno describe F.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 4, parte II, problema 1.

Ejercicio 3.6 ⋆⋆ Las superficies $z=x^2-y^2$ y $z=2+(x-y)^2$ se cortan en una curva. (a) Demuestre que la proyección de la curva sobre el plano xy está contenida en $y(x-y)=1$. (b) Parametrice la curva tomando $y=t$ y compruebe que pasa por $(2,1,3)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 4, parte II, problema 2.

Ejercicio 3.7 ⋆⋆ Calcule, justificando la continuidad o simplificando previamente: (a) $\lim_{(x,y)\to(1,2)}\dfrac{x^2y+3}{1+xy}$; (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)}e^{x+y}\cos(xy)$; (c) $\lim_{(x,y)\to(1,1)}\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$, con $x\neq y$; (d) $\lim_{(x,y)\to(4,4)}\dfrac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$, con $x\neq y$.

Fuente: adaptado de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.2.

Ejercicio 3.8 ⋆⋆ Demuestre que no existen los límites en el origen de: (a) $\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$; (b) $\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$. (Indicación: en (b), pruebe las curvas $x=my^2$.)

Fuente: adaptado de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.2.

Ejercicio 3.9 ⋆⋆ Calcule los límites en el origen, pasando a polares: (a) $\dfrac{x^3}{x^2+y^2}$; (b) $\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$; (c) $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$; (d) $(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$.

Ejercicio 3.10 ⋆⋆ (a) Sea $f(x,y)=\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ fuera del origen y $f(0,0)=a$. ¿Para qué valor de a es f continua en $\mathbb{R}^2$? (b) ¿Existe algún valor b que haga continua en el origen la función $g(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$, $g(0,0)=b$?

Ejercicio 3.11 ⋆⋆ Sea $f(x,y)=\ln(e^x+e^y)$. (a) Demuestre que $\max(x,y)\le f(x,y)\le \max(x,y)+\ln 2$. (b) Describa la curva de nivel $f=0$ como gráfica $y=\varphi(x)$, indicando su dominio y sus asíntotas. (c) Calcule $f(10,0)$ y $f(1,1)$ y compare con $\max(x,y)$.

Ejercicio 3.12 ⋆⋆⋆ Demuestre con la definición 3.5 (dando δ en función de ε) que: (a) $\lim_{(x,y)\to(1,1)}(2x+3y)=5$; (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0$.

Ejercicio 3.13 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre la proposición 3.12(iii): si $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ es continua en $\mathbf{a}$ y $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es continua en $g(\mathbf{a})$, entonces $h\circ g$ es continua en $\mathbf{a}$. (b) Deduzca que $e^{-(x^2+y^2)}$ es continua en $\mathbb{R}^2$, suponiendo conocida la continuidad de los polinomios.

Ejercicio 3.14 ⋆⋆⋆ Sea $f(x,y)=x^2+xy+y^2$. (a) Demuestre que $\tfrac12(x^2+y^2)\le f(x,y)\le \tfrac32(x^2+y^2)$ para todo (x,y). (Indicación: $|xy|\le\tfrac12(x^2+y^2)$.) (b) Deduzca que cada curva de

nivel $f = c > 0$ está contenida en la corona $\frac{2c}{3} \le x^2 + y^2 \le 2c$, y que $f(x, y) > 0$ salvo en el origen.

Ejercicio 3.15 ⋆⋆⋆ Sea $f(x, y) = \dfrac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$ fuera del origen. (a) Demuestre que $f \to 0$ a lo largo de toda recta que pasa por el origen. (b) Calcule el límite de f a lo largo de la curva $x = y^2$ y concluya, con el corolario 3.9, que el límite en el origen no existe.

Tema 4

Derivadas parciales, gradiente y regla de la cadena

La derivada de una función de una variable mide cuánto cambia la función por unidad de cambio de la variable. Con varias variables hay que elegir *en qué dirección* se mueve uno. Las derivadas parciales miden el cambio en las direcciones de los ejes; el gradiente las reúne en un vector que apunta hacia donde la función crece más deprisa y que es perpendicular a las curvas de nivel. Este es el objeto central del entrenamiento de redes neuronales. La presentación sigue las sesiones 26–27 y 32–38 de 18.02SC [2], las §4.3–4.6 de OpenStax [3], los capítulos 13 de Strang [6] y 8 de Apostol [1].

4.1 Derivadas parciales

Definición 4.1 (Derivadas parciales). Sea f una función de (x, y) definida cerca de (a, b). Las *derivadas parciales* de f en (a, b) son

$$f_x(a,b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h},$$
$$f_y(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h},$$

cuando existen. Para tres o más variables la definición es análoga.

Para calcular f_x se deriva respecto de x tratando y como una constante, con todas las reglas de una variable. Geométricamente, $f_x(a, b)$ es la pendiente de la curva que se obtiene al cortar la gráfica con el plano vertical $y = b$.

Ejemplo 4.2. Sea $f(x, y) = x^2y + y^3$. Entonces $f_x = 2xy$ y $f_y = x^2 + 3y^2$. En $(1, 2)$: $f(1, 2) = 10$, $f_x(1, 2) = 4$ y $f_y(1, 2) = 13$. Las derivadas segundas son $f_{xx} = 2y$, $f_{yy} = 6y$ y $f_{xy} = (f_x)_y = 2x = (f_y)_x = f_{yx}$.

La igualdad de las derivadas cruzadas del ejemplo no es casual.

Teorema 4.3 (Schwarz). *Si f_{xy} y f_{yx} existen y son continuas en un entorno de (a, b), entonces $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$.*

La demostración, que usa dos veces el teorema del valor medio, puede consultarse en Apostol [1, cap. 8]. Todas las funciones de este módulo construidas con polinomios, exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas cumplen la hipótesis en el interior de su dominio.

4.2 Diferenciabilidad y plano tangente

La mera existencia de las derivadas parciales es una condición débil: solo informa de lo que ocurre sobre dos rectas. La noción adecuada exige que f se parezca a una función afín en *todas* las direcciones.

Definición 4.4 (Diferenciabilidad). Una función f definida cerca de $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ es *diferenciable* en $\mathbf{a}$ si existe un vector $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \mathbf{g}\cdot\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

Es decir, $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \mathbf{g}\cdot\mathbf{h} + \varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\|$ con $\varepsilon(\mathbf{h}) \to 0$.

Teorema 4.5. *Si f es diferenciable en $\mathbf{a}$, entonces:*

(i) f es continua en $\mathbf{a}$;

(ii) existen las derivadas parciales en $\mathbf{a}$ y $\mathbf{g} = \nabla f(\mathbf{a})$, donde el gradiente *es el vector* $\nabla f(\mathbf{a}) = \big(f_{x_1}(\mathbf{a}), \dots, f_{x_n}(\mathbf{a})\big)$.

Demostración. (i) En la igualdad de la definición 4.4, cuando $\mathbf{h} \to \mathbf{0}$ se tiene $|\mathbf{g}\cdot\mathbf{h}| \le \|\mathbf{g}\|\|\mathbf{h}\| \to 0$ por Cauchy–Schwarz y $\varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\| \to 0$, luego $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \to f(\mathbf{a})$. (ii) Tómese $\mathbf{h} = h\mathbf{e}_i$, con $\mathbf{e}_i$ el i-ésimo vector de la base canónica y $h \to 0$. Entonces $\mathbf{g}\cdot\mathbf{h} = g_i h$ y

$$\frac{f(\mathbf{a}+h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{a})}{h} = g_i + \varepsilon(h\mathbf{e}_i)\frac{|h|}{h} \longrightarrow g_i,$$

de modo que $f_{x_i}(\mathbf{a})$ existe y vale g_i. ∎

El recíproco de (ii) es falso (ejercicio 4.15). Una condición suficiente práctica es la siguiente, cuya demostración puede verse en Apostol [1, cap. 8]: *si las derivadas parciales de f existen y son continuas en un entorno de $\mathbf{a}$, entonces f es diferenciable en $\mathbf{a}$.*

Definición 4.6 (Plano tangente y aproximación lineal). Si f es diferenciable en (a,b), el *plano tangente* a la gráfica de f en $(a,b,f(a,b))$ es

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b),$$

y la *aproximación lineal* es $f(a+\Delta x, b+\Delta y) \approx f(a,b) + f_x(a,b)\Delta x + f_y(a,b)\Delta y$. Con notación de diferenciales, $df = f_x\,dx + f_y\,dy$.

Ejemplo 4.7. Sea $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ en $(3,4)$: $f = 5$, $f_x = x/f = \tfrac{3}{5}$ y $f_y = y/f = \tfrac{4}{5}$. El plano tangente es $z = 5 + \tfrac{3}{5}(x-3) + \tfrac{4}{5}(y-4) = \tfrac{3x+4y}{5}$. Para estimar $\sqrt{3{,}02^2 + 3{,}97^2}$ se toman $\Delta x = 0{,}02$ y $\Delta y = -0{,}03$: $5 + 0{,}012 - 0{,}024 = 4{,}988$, frente al valor exacto $4{,}98812$.

4.3 Regla de la cadena

Teorema 4.8 (Regla de la cadena). *Sea $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ derivable en t_0 y f diferenciable en $\mathbf{r}(t_0)$. Entonces $w(t) = f(\mathbf{r}(t))$ es derivable en t_0 y*

$$\frac{dw}{dt} = f_x\frac{dx}{dt} + f_y\frac{dy}{dt} = \nabla f(\mathbf{r}(t_0))\cdot\mathbf{r}\,'(t_0).$$

Demostración. Sea $\mathbf{h} = \mathbf{r}(t_0+s)-\mathbf{r}(t_0)$, que tiende a $\mathbf{0}$ cuando $s \to 0$. Por la diferenciabilidad de f,

$$\frac{w(t_0+s)-w(t_0)}{s} = \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \cdot \frac{\mathbf{h}}{s} + \varepsilon(\mathbf{h})\frac{\|\mathbf{h}\|}{s}.$$

Cuando $s \to 0$, $\mathbf{h}/s \to \mathbf{r}\,'(t_0)$, de modo que el primer sumando tiende a $\nabla f \cdot \mathbf{r}\,'(t_0)$; en el segundo, $\|\mathbf{h}\|/|s| \to \|\mathbf{r}\,'(t_0)\|$ está acotado y $\varepsilon(\mathbf{h}) \to 0$. (Si $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ para algún s, se toma $\varepsilon(\mathbf{0}) = 0$ y la igualdad sigue valiendo.) ∎

Si x e y dependen de dos variables (u, v), se aplica el teorema fijando una de ellas:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}. \tag{4.1}$$

La regla se recuerda con un *diagrama de árbol*: cada camino de w a la variable final aporta el producto de las derivadas de sus tramos, y se suman las aportaciones de todos los caminos.

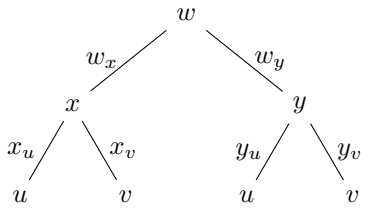


Figura 4.1: Diagrama de árbol de $w = f(x, y)$ con $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Los dos caminos de w a u dan $w_u = w_x x_u + w_y y_u$.

Ejemplo 4.9. Sea $w = x^2+y^2$ con $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Por (4.1), $w_r = 2x\cos\theta+2y\sin\theta = 2r$ y $w_\theta = 2x(-r\sin\theta) + 2y(r\cos\theta) = 0$, como corresponde a $w = r^2$, que no depende de θ.

4.4 Gradiente y derivada direccional

Definición 4.10 (Derivada direccional). Sea $\mathbf{u}$ un vector *unitario*. La *derivada direccional* de f en $\mathbf{a}$ según $\mathbf{u}$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{a}+t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{t},$$

la tasa de cambio de f por unidad de longitud recorrida en la dirección de $\mathbf{u}$. Para $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ se obtienen f_x y f_y.

Teorema 4.11 (Cálculo de la derivada direccional). *Si f es diferenciable en $\mathbf{a}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u}$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$.*

Demostración. Es la regla de la cadena (teorema 4.8) aplicada a la recta $\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{u}$, cuya velocidad es $\mathbf{r}\,'(0) = \mathbf{u}$. ∎

Corolario 4.12 (Dirección de máximo crecimiento). *Sea $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$. Entre todas las direcciones unitarias, $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a})$ alcanza su máximo, $\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, para $\mathbf{u} = \nabla f(\mathbf{a})/\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, su mínimo, $-\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, en la dirección opuesta, y se anula en las direcciones perpendiculares al gradiente.*

Demostración. Por Cauchy–Schwarz (teorema 1.5), $|\nabla f \cdot \mathbf{u}| \le \|\nabla f\|\|\mathbf{u}\| = \|\nabla f\|$, con igualdad si y solo si $\mathbf{u}$ es múltiplo de ∇f; los dos múltiplos unitarios dan $\pm\|\nabla f\|$. Además $\nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \cos\theta$ es nulo exactamente cuando $\theta = \pi/2$. ■

Teorema 4.13 (El gradiente es normal a los conjuntos de nivel). *Sea f diferenciable y $\mathbf{r}(t)$ una curva derivable contenida en el conjunto de nivel $f = c$, con $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{a}$. Entonces $\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r}\,'(t_0) = 0$.*

Demostración. Como $f(\mathbf{r}(t)) = c$ para todo t, al derivar con la regla de la cadena se obtiene $0 = \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}\,'(t)$, y basta evaluar en t_0. ■

En consecuencia, el *plano tangente* a la superficie de nivel $F(x, y, z) = c$ en un punto P_0 con $\nabla F(P_0) \neq \mathbf{0}$ es el plano de normal $\nabla F(P_0)$: $\nabla F(P_0) \cdot (X - P_0) = 0$. El plano tangente a una gráfica $z = f(x, y)$ es el caso particular $F(x, y, z) = f(x, y) - z$.

Ejemplo 4.14. Para $f(x, y) = x^2 y + y^3$ en $(1, 2)$, $\nabla f = (4, 13)$. En la dirección $\mathbf{u} = (3, 4)/5$, $D_{\mathbf{u}} f = (12 + 52)/5 = 12{,}8$. La tasa máxima es $\|\nabla f\| = \sqrt{185} \approx 13{,}60$, en la dirección $(4, 13)/\sqrt{185}$, y f no varía, a primer orden, en las direcciones $\pm(13, -4)/\sqrt{185}$, tangentes a la curva de nivel $f = 10$.

Observación 4.15 (Errores frecuentes). (a) La fórmula $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ exige $\|\mathbf{u}\| = 1$. Si la dirección viene dada por un vector $\mathbf{w}$ cualquiera, hay que normalizarlo: $\mathbf{u} = \mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$.

(b) El gradiente de $f(x, y)$ es un vector del plano xy (del dominio), no de la superficie gráfica; es perpendicular a las curvas de nivel, no a la gráfica.

(c) La existencia de derivadas parciales no garantiza la diferenciabilidad, ni siquiera la continuidad (ejercicio 4.15).

(d) En la regla de la cadena hay que sumar las contribuciones de todos los caminos del árbol; omitir uno es el error más común.

Observación 4.16 (Conexión con el curso). El corolario 4.12 es el fundamento del *descenso de gradiente* $\mathbf{w}_{k+1} = \mathbf{w}_k - \eta \nabla L(\mathbf{w}_k)$ (módulo 7): cada paso se mueve en la dirección en que la pérdida L decrece más deprisa. La regla de la cadena aplicada sistemáticamente a una composición de muchas funciones es la *retropropagación* (módulo 10), y su forma matricial, con el jacobiano, se estudia en el módulo 4 (temas 1 y 2). El gradiente de la log-suma-exp es la softmax (ejercicio 4.11), lo que explica la sencillez del gradiente de la entropía cruzada (módulo 8).

Lecturas recomendadas para este tema

- MIT 18.02SC [2], unidad 2, parte A, sesiones 26–27 (derivadas parciales, aproximación), y parte B, sesiones 32–38 (diferenciales, regla de la cadena, gradiente, derivada direccional).
- OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.3 «Partial Derivatives», §4.4 «Tangent Planes and Linear Approximations», §4.5 «The Chain Rule» y §4.6 «Directional Derivatives and the Gradient».
- Strang, *Calculus* [6], §13.2–13.5.
- Apostol [1], cap. 8, para las demostraciones del teorema de Schwarz y de la condición suficiente de diferenciabilidad.

Ejercicios del tema 4

Ejercicio 4.1 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas: (a) $f_x(a,b)$ es la pendiente del corte de la gráfica con el plano $x=a$; (b) si $\nabla f(\mathbf{a})=(3,4)$, la derivada de f en la dirección de $\mathbf{w}=(1,1)$ es 7; (c) si f tiene derivadas parciales en $\mathbf{a}$, es continua en $\mathbf{a}$; (d) si $\nabla f(\mathbf{a})\neq\mathbf{0}$, la recta tangente en $\mathbf{a}$ a la curva de nivel que pasa por $\mathbf{a}$ es perpendicular a $\nabla f(\mathbf{a})$.

Ejercicio 4.2 ⋆⋆ Calcule las derivadas parciales primeras de: (a) $x^3y-3xy^2+2y^2$; (b) x^2/y; (c) $\sin(3x+2y)$; (d) e^{xy}; (e) $x\ln(2x+y)$; (f) x^2z-2yz^3.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2A-2.

Ejercicio 4.3 ⋆⋆ Compruebe que $f_{xy}=f_{yx}$ para: (a) x^my^n, con m,n enteros positivos; (b) $\cos(x^2+y)$; (c) $f(x)g(y)$, con f,g derivables dos veces. (d) Compruebe también que $w=e^{ax}\sin(ay)$ satisface la ecuación de Laplace $w_{xx}+w_{yy}=0$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2A-3 y 2A-5.

Ejercicio 4.4 ⋆⋆ Halle el plano tangente a la gráfica de: (a) $z=xy^2$ en $(1,1,1)$; (b) $z=e^x\cos y$ en $(0,0,1)$. Use (b) para aproximar $e^{0{,}1}\cos(0{,}1)$ y compare con el valor exacto.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2B-1 y 2B-5.

Ejercicio 4.5 ⋆⋆ (a) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 y cada uno aumenta 0,01. Estime con la aproximación lineal el cambio de la hipotenusa. (b) Una caja mide $5\times10\times20$ cm y cada medida tiene un error posible de $\pm0{,}1$ cm. Estime con diferenciales el error posible del volumen.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2B-3 y 2C-2.

Ejercicio 4.6 ⋆⋆ Halle el gradiente en P y la derivada direccional en P en la dirección del vector $\mathbf{a}$: (a) $f=x^3+2y^3$, $P=(1,1)$, $\mathbf{a}=\mathbf{i}-\mathbf{j}$; (b) $w=xy/z$, $P=(2,-1,1)$, $\mathbf{a}=\mathbf{i}+2\mathbf{j}-2\mathbf{k}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2D-1.

Ejercicio 4.7 ⋆⋆ Para $w=\ln(4x-3y)$ en $(1,1)$, halle: (a) el máximo y el mínimo de la derivada direccional y las direcciones en que se alcanzan; (b) las direcciones en que la derivada direccional es nula.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2D-2.

Ejercicio 4.8 ⋆⋆ Halle el plano tangente a la superficie, vista como superficie de nivel, en el punto indicado: (a) $xy^2z^3=12$ en $(3,2,1)$; (b) el elipsoide $x^2+4y^2+9z^2=14$ en $(1,1,1)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2D-3.

Ejercicio 4.9 ⋆⋆ Calcule dw/dt de dos maneras, con la regla de la cadena y sustituyendo antes de derivar: (a) $w=xyz$ con $x=t$, $y=t^2$, $z=t^3$; (b) $w=x^2-y^2$ con $x=\cos t$, $y=\sin t$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2E-1.

Ejercicio 4.10 ⋆⋆ Sea $w=f(x,y)$ con $\nabla f(0,1)=(2,3)$, y sean $x=u^2-v^2$, $y=uv$. Calcule $\partial w/\partial u$ y $\partial w/\partial v$ en $(u,v)=(1,1)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2E-4.

Ejercicio 4.11 ⋆⋆ Sea $f(x,y)=\ln(e^x+e^y)$. (a) Demuestre que $\nabla f=(\sigma_1,\sigma_2)$ con $\sigma_1=\dfrac{e^x}{e^x+e^y}$, $\sigma_2=\dfrac{e^y}{e^x+e^y}$, y que $\sigma_1,\sigma_2\in(0,1)$ con $\sigma_1+\sigma_2=1$. (b) Calcule la derivada direccional en la dirección $(1,1)/\sqrt{2}$ y explique el resultado a partir de $f(x+t,y+t)$. (c) Aproxime linealmente $f(1{,}1;\,-0{,}1)$ desde $(1,0)$ y compare con el valor exacto.

Ejercicio 4.12 ⋆⋆⋆ Sea $w=f(x,y)$ diferenciable, con $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$ y $r>0$. Demuestre que

$$w_x^2+w_y^2=w_r^2+\frac{1}{r^2}w_\theta^2.$$

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2E-5.

Ejercicio 4.13 ⋆⋆⋆ (a) Sea f derivable en una variable y $w=f(y/x)$ para $x\neq 0$. Demuestre que $xw_x+yw_y=0$. (b) Una función $g(x,y)$ es *homogénea de grado* k si $g(tx,ty)=t^k g(x,y)$ para todo $t>0$. Demuestre que, si es diferenciable, cumple la *identidad de Euler* $xg_x+yg_y=k\,g$. (c) Compruébela para $g=x^2y+y^3$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2E-8.

Ejercicio 4.14 ⋆⋆⋆ Sea $f(x,y,z,t)$ diferenciable y $\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ la trayectoria de una partícula, con velocidad $\mathbf{v}=\mathbf{r}\,'(t)$. Sea ∇f el gradiente respecto de las variables espaciales. Demuestre que la *derivada material* $\frac{Df}{Dt}=\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t),t)$ vale

$$\frac{Df}{Dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\nabla f.$$

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 5, parte II, problema 2.

Ejercicio 4.15 ⋆⋆⋆ Sea $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x,y)\neq(0,0)$ y $f(0,0)=0$. (a) Demuestre que $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$ existen y valen 0. (b) Demuestre que f no es diferenciable en el origen. (c) Calcule, para $\mathbf{u}=(1,1)/\sqrt{2}$, el cociente $\big(f(t\mathbf{u})-f(\mathbf{0})\big)/t$ y explique por qué la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{0})$ no existe, aunque $\nabla f(\mathbf{0})\cdot\mathbf{u}=0$.

Tema 5

Extremos libres y condicionados

Entrenar un modelo es minimizar una función de muchas variables, y estimar probabilidades por máxima verosimilitud es maximizar una función con la restricción de que las probabilidades sumen uno. Este tema estudia ambos problemas en dimensión dos y tres: los extremos libres, que se localizan donde se anula el gradiente y se clasifican con la matriz hessiana, y los extremos condicionados, que se resuelven con multiplicadores de Lagrange. La presentación sigue las sesiones 28–31 y 39–40 de 18.02SC [2], las §4.7–4.8 de OpenStax [3], las §9.9–9.12 y 9.14 de Apostol [1], el texto de Marsden y Tromba [4] y las §13.6–13.7 de Strang [6].

5.1 Extremos locales y puntos críticos

Definición 5.1 (Extremos). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{a} \in D$. Se dice que f tiene en $\mathbf{a}$ un *máximo local* si existe $\delta > 0$ tal que $f(\mathbf{x}) \le f(\mathbf{a})$ para todo $\mathbf{x} \in D$ con $\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta$; un *mínimo local*, con $\ge$. Si la desigualdad vale para todo $\mathbf{x} \in D$, el extremo es *absoluto* (o global). Un punto $\mathbf{a}$ interior al dominio es *crítico* si $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ o si alguna derivada parcial no existe en $\mathbf{a}$.

Teorema 5.2 (Condición necesaria de Fermat). *Si f tiene un extremo local en un punto interior $\mathbf{a}$ y sus derivadas parciales existen en $\mathbf{a}$, entonces $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.*

Demostración. Sea $i \in \{1, \dots, n\}$ y $\varphi(t) = f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}_i)$, definida para t pequeño porque $\mathbf{a}$ es interior. La función de una variable φ tiene un extremo local en $t = 0$ y es derivable allí con $\varphi'(0) = f_{x_i}(\mathbf{a})$. Por el teorema de Fermat de una variable, $\varphi'(0) = 0$. ∎

El recíproco es falso: $f(x, y) = x^2 - y^2$ tiene $\nabla f(0,0) = \mathbf{0}$ y no tiene extremo en el origen, pues crece a lo largo del eje x y decrece a lo largo del eje y. Un punto crítico que no es extremo local se llama *punto de silla*.

5.2 Clasificación: el criterio del hessiano

Definición 5.3 (Matriz hessiana). Si $f(x, y)$ tiene derivadas segundas, su *matriz hessiana* y su *discriminante* en $\mathbf{a}$ son

$$H_f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}(\mathbf{a}), \qquad \Delta(\mathbf{a}) = \det H_f(\mathbf{a}) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2,$$

donde se ha usado el teorema de Schwarz para escribir $f_{xy} = f_{yx}$.

La idea del criterio es la fórmula de Taylor de segundo orden: si f tiene derivadas segundas continuas y $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, entonces, con $\mathbf{h} = (h, k)$,

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \tfrac{1}{2}\, Q(\mathbf{h}) + \varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\|^2, \qquad Q(h,k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2, \tag{5.1}$$

con $A = f_{xx}(\mathbf{a})$, $B = f_{xy}(\mathbf{a})$, $C = f_{yy}(\mathbf{a})$ y $\varepsilon(\mathbf{h}) \to 0$. La demostración de (5.1) aplica la fórmula de Taylor de una variable a $t \mapsto f(\mathbf{a}+t\mathbf{h})$ (Apostol [1, §9.9–9.12]; módulo 4, tema 4). Cerca de un punto crítico, por tanto, el signo de $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$ lo decide la *forma cuadrática* Q.

Lema 5.4 (Signo de una forma cuadrática). *Sea $Q(h,k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ y $\Delta = AC - B^2$.*

(i) Si $\Delta > 0$ y $A > 0$, entonces $Q(h,k) > 0$ para todo $(h,k) \neq (0,0)$.

(ii) Si $\Delta > 0$ y $A < 0$, entonces $Q(h,k) < 0$ para todo $(h,k) \neq (0,0)$.

(iii) Si $\Delta < 0$, Q toma valores positivos y negativos.

Demostración. Si $A \neq 0$, completando el cuadrado,

$$Q(h,k) = A\Big(h + \frac{B}{A}k\Big)^2 + \frac{AC - B^2}{A}k^2 = \frac{1}{A}\Big[(Ah + Bk)^2 + \Delta k^2\Big].$$

(i) Si $\Delta > 0$ y $A > 0$, el corchete es suma de dos términos no negativos que solo se anulan a la vez si $k = 0$ y $Ah + Bk = Ah = 0$, es decir, si $(h,k) = (0,0)$. (ii) Es (i) aplicado a $-Q$. (iii) Si $\Delta < 0$ y $A \neq 0$: con $k = 0$, $h = 1$, $Q = A$; con $k = 1$, $h = -B/A$, $Q = \Delta/A$, de signo contrario a A. Si $A = 0$, entonces $\Delta = -B^2 < 0$ obliga a $B \neq 0$, y $Q(h,1) = 2Bh + C$ toma ambos signos al variar h. ∎

Teorema 5.5 (Criterio del hessiano). *Sea f con derivadas segundas continuas cerca de un punto crítico $\mathbf{a}$ con $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, y sea $\Delta = \Delta(\mathbf{a})$.*

(i) Si $\Delta > 0$ y $f_{xx}(\mathbf{a}) > 0$, f tiene un mínimo local en $\mathbf{a}$.

(ii) Si $\Delta > 0$ y $f_{xx}(\mathbf{a}) < 0$, f tiene un máximo local en $\mathbf{a}$.

(iii) Si $\Delta < 0$, $\mathbf{a}$ es un punto de silla.

(iv) Si $\Delta = 0$, el criterio no decide.

Idea de la demostración. (i) Por el lema 5.4, $Q > 0$ en la circunferencia unidad, que es cerrada y acotada; por el teorema de Weierstrass (teorema 5.7) alcanza allí un mínimo $m > 0$, y por homogeneidad $Q(\mathbf{h}) \geq m\|\mathbf{h}\|^2$. En (5.1), si $\|\mathbf{h}\|$ es tan pequeño que $|\varepsilon(\mathbf{h})| < m/4$, se obtiene $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) \geq \frac{m}{4}\|\mathbf{h}\|^2 > 0$. (ii) se reduce a (i) con $-f$. (iii) Si $Q(\mathbf{h}_1) > 0 > Q(\mathbf{h}_2)$, a lo largo de las rectas $t\mathbf{h}_1$ y $t\mathbf{h}_2$ la función crece y decrece respectivamente para t pequeño, por el mismo argumento. (iv) Lo muestran los ejemplos del ejercicio 5.12. ∎

Ejemplo 5.6. (a) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$: $f_x = 2x + y - 3$ y $f_y = x + 2y$ se anulan en $(2,-1)$. La hessiana es constante, $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, con $\Delta = 3 > 0$ y $f_{xx} = 2 > 0$: mínimo local, de valor $f(2,-1) = -3$.

(b) $g(x,y) = x^3 - 3x + y^2$: $g_x = 3x^2 - 3$ y $g_y = 2y$ se anulan en $(\pm 1, 0)$. Como $H_g = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, en $(1,0)$ es $\Delta = 12 > 0$ con $g_{xx} = 6 > 0$ (mínimo local, $g = -2$), y en $(-1,0)$ es $\Delta = -12 < 0$ (punto de silla).

5.3 Extremos absolutos en regiones cerradas y acotadas

Teorema 5.7 (Weierstrass). *Una función continua sobre un conjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}^n$ alcanza en él un máximo y un mínimo absolutos.*

La demostración usa la completitud de los números reales y se omite; para una variable es el teorema de los valores extremos del cálculo elemental. En la práctica, para hallar los extremos absolutos de f en una región R cerrada y acotada: (1) se hallan los puntos críticos interiores; (2) se estudia f sobre la frontera, que suele reducirse a funciones de una variable o a un problema con multiplicadores de Lagrange; (3) se comparan todos los valores obtenidos.

Ejemplo 5.8. Extremos de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x$ en el disco $x^2 + y^2 \le 4$. Interior: $\nabla f = (2x-2, 2y) = \mathbf{0}$ en $(1,0)$, con $f(1,0) = -1$. Frontera: si $x^2+y^2 = 4$, $f = 4-2x$ con $x \in [-2,2]$, que varía entre 0 (en $(2,0)$) y 8 (en $(-2,0)$). Comparando: el máximo absoluto es 8, en $(-2,0)$, y el mínimo absoluto es -1, en $(1,0)$.

5.4 Multiplicadores de Lagrange

Se busca el máximo o el mínimo de $f(x,y)$ cuando (x,y) está obligado a moverse sobre la curva $g(x,y) = c$. En un extremo, la curva de nivel de f que pasa por el punto no puede cruzar la restricción, porque entonces se podría seguir avanzando sobre $g = c$ hacia valores mayores y menores de f: ambas curvas deben ser *tangentes*, y sus gradientes, paralelos (figura 5.1).

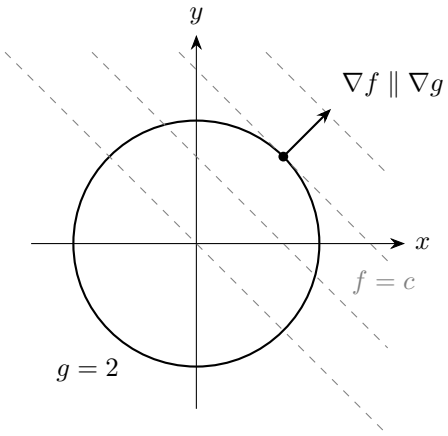


Figura 5.1: Máximo de $f(x,y) = x+y$ sobre la circunferencia $g(x,y) = x^2+y^2 = 2$. Las rectas de nivel de f (discontinuas) cortan a la circunferencia salvo la de nivel 2, que es tangente en $(1,1)$; allí $\nabla f = (1,1)$ y $\nabla g = (2,2)$ son paralelos.

Teorema 5.9 (Multiplicadores de Lagrange). *Sean f y g funciones de (x,y) con derivadas parciales continuas, y sea $\mathbf{a}$ un punto de la curva $g = c$ con $\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$. Si f, restringida a la curva, tiene un extremo local en $\mathbf{a}$, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ (el* multiplicador*) tal que*

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \nabla g(\mathbf{a}).$$

El mismo enunciado vale para f y g de tres variables y la superficie $g = c$.

Demostración. Como $\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, el teorema de la función implícita [1, §9.6–9.7] asegura que, cerca de $\mathbf{a}$, la curva $g = c$ es la trayectoria de una curva derivable $\mathbf{r}(t)$ con $\mathbf{r}(0) = \mathbf{a}$ y $\mathbf{r}\,'(0) \neq \mathbf{0}$.

La función de una variable $t \mapsto f(\mathbf{r}(t))$ tiene un extremo local en $t = 0$, luego, por la regla de la cadena, $0 = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r}'(0)$. Además $\nabla g(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r}'(0) = 0$ por el teorema 4.13. En el plano, los vectores perpendiculares al vector no nulo $\mathbf{r}'(0)$ forman una recta, de modo que $\nabla f(\mathbf{a})$ y $\nabla g(\mathbf{a})$ son proporcionales; como $\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, $\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \nabla g(\mathbf{a})$. En $\mathbb{R}^3$ el argumento se aplica a todas las curvas de la superficie que pasan por $\mathbf{a}$: $\nabla f(\mathbf{a})$ es perpendicular a su plano tangente y, por tanto, paralelo a la normal $\nabla g(\mathbf{a})$. ■

El método consiste en resolver el sistema formado por $\nabla f = \lambda \nabla g$ y $g = c$ (tres ecuaciones con incógnitas x, y, λ en el plano; cuatro en el espacio). Sus soluciones son los *candidatos*; si la restricción es cerrada y acotada, el teorema de Weierstrass garantiza que el mayor valor de f entre ellos es el máximo y el menor, el mínimo.

Ejemplo 5.10. Extremos de $f = x + y$ sobre $x^2 + y^2 = 2$. Las ecuaciones $1 = 2\lambda x$, $1 = 2\lambda y$ dan $x = y = 1/(2\lambda)$, y la restricción, $2x^2 = 2$, luego $x = \pm 1$. Candidatos: $(1, 1)$, con $f = 2$, y $(-1, -1)$, con $f = -2$. La circunferencia es cerrada y acotada: el máximo es 2 y el mínimo -2.

Ejemplo 5.11. El punto del plano $x + 2y + 2z = 9$ más cercano al origen minimiza $f = x^2 + y^2 + z^2$ con $g = x + 2y + 2z = 9$. Las ecuaciones $2x = \lambda$, $2y = 2\lambda$, $2z = 2\lambda$ dan $(x, y, z) = (\lambda/2, \lambda, \lambda)$; sustituyendo, $\frac{9}{2}\lambda = 9$, $\lambda = 2$ y el punto es $(1, 2, 2)$, a distancia 3 del origen, de acuerdo con la fórmula $|d|/\|\mathbf{n}\| = 9/3$ del ejercicio 2.12. Aquí la restricción no es acotada, pero f crece sin límite al alejarse, de modo que el único candidato es el mínimo.

Observación 5.12 (Errores frecuentes). (a) $\nabla f = \mathbf{0}$ no implica extremo (puntos de silla); y con $\Delta = 0$ no se puede concluir nada sin un análisis adicional.

(b) El criterio del hessiano sirve para puntos críticos interiores; en la frontera de una región los extremos se buscan aparte.

(c) Lagrange proporciona *candidatos*, no extremos: hay que comparar sus valores y justificar la existencia del máximo o del mínimo.

(d) Al resolver $\nabla f = \lambda \nabla g$ no se debe dividir por una variable que pueda anularse; se pierden soluciones (ejercicio 5.9).

Observación 5.13 (Conexión con el curso). El estimador de máxima verosimilitud de un modelo de bigramas (módulo 1, tema 3) maximiza $\sum_i n_i \ln p_i$ con la restricción $\sum_i p_i = 1$; con un multiplicador de Lagrange resulta la frecuencia relativa $p_i = n_i/N$ (ejercicio 5.13). El mismo método demuestra que la distribución de máxima entropía sobre K valores es la uniforme (módulo 6). La hessiana y su relación con la convexidad y con la velocidad del descenso de gradiente se desarrollan en los módulos 4 (tema 4) y 7, y la recta de mínimos cuadrados (ejercicio 5.11) es el punto de partida de la regresión lineal del módulo 8.

Lecturas recomendadas para este tema

- MIT 18.02SC [2], unidad 2, parte A, sesiones 28–31 (optimización, mínimos cuadrados, criterio de la derivada segunda), y parte C, sesiones 39–40 (multiplicadores de Lagrange y su demostración).
- OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.7 «Maxima/Minima Problems» y §4.8 «Lagrange Multipliers».
- Apostol [1], §9.9–9.12 (hessiana, criterio de la derivada segunda, fórmula de Taylor) y §9.14 (extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange).
- Strang, *Calculus* [6], §13.6 «Maxima, Minima, and Saddle Points» y §13.7 «Constraints and Lagrange Multipliers».

Ejercicios del tema 5

Ejercicio 5.1 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas: (a) si $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, entonces f tiene un extremo local en $\mathbf{a}$; (b) si en un punto crítico $\Delta = 0$, el punto es de silla; (c) toda solución del sistema de Lagrange es un máximo o un mínimo condicionado; (d) una función continua en el disco abierto $x^2 + y^2 < 1$ alcanza siempre su máximo.

Ejercicio 5.2 ⋆⋆ Halle y clasifique los puntos críticos de: (a) $x^2 - xy - 2y^2 - 3x - 3y + 1$; (b) $3x^2 + xy + y^2 - x - 2y + 4$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2H-1.

Ejercicio 5.3 ⋆⋆ Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2H-1.

Ejercicio 5.4 ⋆⋆ Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = 2x^4 + y^2 - xy + 1$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2H-1.

Ejercicio 5.5 ⋆⋆ Halle y clasifique los puntos críticos de: (a) $f(x, y) = x^3 + 2xy - 2x - 4y$; (b) $g(x, y) = 4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 24$. En (b), confirme el resultado completando cuadrados.

Fuente: adaptado de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §4.7, punto de control 4.34 y ejemplo 4.39.

Ejercicio 5.6 ⋆⋆ Halle el máximo y el mínimo absolutos de $f(x, y) = xy - x - y + 2$ en el cuadrado $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 2$. (Indicación: $f = (x - 1)(y - 1) + 1$.)

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2H-4.

Ejercicio 5.7 ⋆⋆ Halle el máximo y el mínimo de $f(x, y) = x + \sqrt{3}\, y + 2$ en el disco $x^2 + y^2 \le 1$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2H-5.

Ejercicio 5.8 ⋆⋆ Una caja rectangular del primer octante tiene un vértice en el origen, caras sobre los planos coordenados y el vértice opuesto $P = (x, y, z)$ sobre el plano $x + 2y + 3z = 18$. Halle con multiplicadores de Lagrange el P que maximiza el volumen y justifique que es un máximo.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2I-1.

Ejercicio 5.9 ⋆⋆ Halle los extremos de $f(x, y) = x^2 - y^2$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 3$ con multiplicadores de Lagrange. Indique, para cada solución, el valor de λ y si ∇f y ∇g tienen el mismo sentido o sentidos opuestos.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 6, parte II, problema 1.

Ejercicio 5.10 ⋆⋆ Una corriente $I > 0$ se reparte entre dos resistencias en paralelo, R_1 y R_2, en corrientes $I_1 + I_2 = I$. La potencia disipada es $I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$. Halle el reparto que la minimiza y compruebe que es el de las leyes de Kirchhoff ($I_1 R_1 = I_2 R_2$).

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 6, parte II, problema 2.

Ejercicio 5.11 ⋆⋆ Halle la recta $y = ax + b$ que minimiza $D(a,b) = \sum_{i=1}^{3} \big(y_i - (ax_i + b)\big)^2$ para los puntos $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$, y compruebe con el criterio del hessiano que el punto crítico es un mínimo.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 2G-1.

Ejercicio 5.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que $f_1 = x^4 + y^4$, $f_2 = -x^4 - y^4$ y $f_3 = x^4 - y^4$ tienen todas un punto crítico en el origen con $\Delta = 0$, y que en él f_1 tiene un mínimo, f_2 un máximo y f_3 un punto de silla. ¿Qué concluye sobre el caso (iv) del teorema 5.5?

Ejercicio 5.13 ⋆⋆⋆ Sean $n_1, \dots, n_K > 0$ los recuentos de K símbolos en un corpus y $N = \sum_i n_i$. Se quiere maximizar la log-verosimilitud $\ell(p_1, \dots, p_K) = \sum_{i=1}^{K} n_i \ln p_i$ con $p_i > 0$ y $\sum_i p_i = 1$. (a) Demuestre con un multiplicador de Lagrange que el único candidato es $\hat{p}_i = n_i / N$. (b) Demuestre que es el máximo absoluto usando la desigualdad $\ln t \le t - 1$ para $t > 0$.

Ejercicio 5.14 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que el máximo de xyz sobre $x + y + z = S$, $x, y, z \ge 0$ ($S > 0$ fijo) existe, se alcanza en el interior y vale $(S/3)^3$. (b) Deduzca la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica: $\sqrt[3]{abc} \le \frac{a+b+c}{3}$ para $a, b, c \ge 0$.

Ejercicio 5.15 ⋆⋆⋆ Sea $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ no nulo. (a) Halle con multiplicadores de Lagrange el máximo y el mínimo de $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$ sobre la esfera unidad $\|\mathbf{x}\| = 1$. (b) Deduzca de nuevo la desigualdad de Cauchy–Schwarz. (c) Interprete el resultado a la luz del corolario 4.12.

Tema 6

Integrales dobles y la integral gaussiana

La integral de una variable suma los valores de una función a lo largo de un intervalo; la integral doble los suma sobre una región del plano y mide, por ejemplo, el volumen bajo una superficie. Su cálculo se reduce a dos integrales de una variable sucesivas (teorema de Fubini), y en regiones circulares conviene usar coordenadas polares. La aplicación más importante para el curso es el cálculo de la integral gaussiana $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$, que no puede obtenerse con primitivas elementales y sí con un rodeo por el plano. La presentación sigue las sesiones 47–54 de 18.02SC [2], las §5.1–5.3 de OpenStax [3], las §11.1–11.14 de Apostol [1] y las §14.1–14.2 de Strang [6].

6.1 Integral doble sobre un rectángulo

Sea $R = [a,b] \times [c,d]$ y f acotada en R. Se divide $[a,b]$ en m subintervalos de longitud Δx y $[c,d]$ en n de longitud Δy, lo que divide R en mn rectángulos R_{ij} de área $\Delta A = \Delta x\,\Delta y$, y se elige un punto (x_{ij}^*, y_{ij}^*) en cada uno.

Definición 6.1 (Integral doble). La *integral doble* de f sobre R es

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\,\Delta A,$$

si el límite existe y no depende de la elección de los puntos; se dice entonces que f es *integrable* en R. Toda función continua en R es integrable.

Si $f \geq 0$, cada sumando es el volumen de un prisma de base R_{ij} y altura $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$, y la integral es el *volumen* del sólido comprendido entre R y la gráfica de f. Si $f = 1$, la integral es el área de R.

Proposición 6.2 (Propiedades). *Para f, g integrables en R y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:*

(i) linealidad: $\iint_R (\alpha f + \beta g)\,dA = \alpha \iint_R f\,dA + \beta \iint_R g\,dA$;

(ii) monotonía: si $f \leq g$ en R, entonces $\iint_R f\,dA \leq \iint_R g\,dA$;

(iii) aditividad: si R se divide en dos regiones R_1, R_2 que solo comparten frontera, $\iint_R f = \iint_{R_1} f + \iint_{R_2} f$.

Las tres propiedades se heredan de las sumas de Riemann al pasar al límite: por ejemplo, si $f \leq g$, cada suma de f es menor o igual que la correspondiente de g. El cálculo efectivo se apoya en el teorema siguiente, cuya demostración puede verse en Apostol [1, §11.10–11.11].

Teorema 6.3 (Fubini, para rectángulos). *Si f es continua en $R = [a,b]\times[c,d]$, entonces*

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy.$$

En la integral interior $\int_c^d f(x,y)\,dy$, la variable x se trata como constante. Geométricamente, es el área de la sección del sólido por el plano vertical de abscisa x, y el volumen se obtiene sumando secciones.

Corolario 6.4 (Integrandos separables). *Si $f(x,y) = g(x)h(y)$ con g y h continuas, entonces $\iint_{[a,b]\times[c,d]} g(x)h(y)\,dA = \left(\int_a^b g\right)\left(\int_c^d h\right)$.*

Demostración. Por Fubini, la integral es $\int_a^b \big(\int_c^d g(x)h(y)\,dy\big)dx$. En la integral interior $g(x)$ es constante: $\int_c^d g(x)h(y)\,dy = g(x)\int_c^d h$. Sacando la constante $\int_c^d h$ de la integral exterior se obtiene el resultado. ∎

Ejemplo 6.5. $\iint_{[0,2]\times[0,3]} xy^2\,dA = \int_0^2 x\,dx \cdot \int_0^3 y^2\,dy = 2\cdot 9 = 18$. Con Fubini sin separar: $\int_0^2 \big[\tfrac{xy^3}{3}\big]_{y=0}^{y=3} dx = \int_0^2 9x\,dx = 18$.

6.2 Regiones generales y cambio del orden de integración

Definición 6.6 (Regiones elementales). Una región es *de tipo I* si es de la forma $\{a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$, y *de tipo II* si es $\{c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$, con g_i, h_i continuas.

Para f continua, el teorema de Fubini se extiende a estas regiones [1, §11.12–11.14]:

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx \qquad \text{(tipo I)},$$

$$\iint_D f\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy \qquad \text{(tipo II)}.$$

Los límites de la integral interior pueden depender de la variable exterior; los de la exterior han de ser constantes. El método práctico es: dibujar la región, fijar la variable exterior y leer, sobre un segmento vertical (tipo I) u horizontal (tipo II), dónde entra y dónde sale de la región.

Ejemplo 6.7. Sea D la región entre $y = x^2$ e $y = x$ para $0 \le x \le 1$ (las curvas se cortan en $x = 0$ y $x = 1$, y $x^2 \le x$ en medio). Entonces

$$\iint_D (x+y)\,dA = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \Big(\tfrac{3}{2}x^2 - x^3 - \tfrac{1}{2}x^4\Big)dx = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{10} = \tfrac{3}{20}.$$

Cuando la integral interior no tiene primitiva elemental, puede bastar con cambiar el orden. Hay que describir la *misma* región del otro modo.

Ejemplo 6.8. La integral $\int_0^1 \int_x^1 \sin(y^2)\,dy\,dx$ no puede calcularse en ese orden. La región es el triángulo $\{0 \le x \le 1,\ x \le y \le 1\}$, que como región de tipo II es $\{0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y\}$. Por tanto,

$$\int_0^1 \int_0^y \sin(y^2)\,dx\,dy = \int_0^1 y\sin(y^2)\,dy = \Big[-\tfrac{1}{2}\cos(y^2)\Big]_0^1 = \frac{1-\cos 1}{2} \approx 0{,}2298.$$

6.3 Coordenadas polares

En polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, con $r \geq 0$. Las regiones naturales son los *rectángulos polares* $\{r_1 \leq r \leq r_2,\ \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$, sectores de corona circular. Su área es la diferencia de dos sectores circulares:

$$\tfrac{1}{2}r_2^2\Delta\theta - \tfrac{1}{2}r_1^2\Delta\theta = \tfrac{r_1+r_2}{2}\,(r_2 - r_1)\,\Delta\theta = \bar{r}\,\Delta r\,\Delta\theta,$$

donde $\bar{r}$ es el radio medio. Así, un rectángulo polar pequeño tiene área aproximada $r\,\Delta r\,\Delta\theta$, no $\Delta r\,\Delta\theta$: los rectángulos más alejados del origen son más grandes. Sumando y pasando al límite se obtiene el resultado siguiente [1, §11.26–11.31].

Teorema 6.9 (Cambio a coordenadas polares). *Si f es continua en la región $D = \{\alpha \leq \theta \leq \beta,\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, con $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces*

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

El factor r es el valor absoluto del determinante de las derivadas parciales de (x,y) respecto de (r,θ), el *jacobiano* $\left|\begin{smallmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta\end{smallmatrix}\right| = r$, de acuerdo con la interpretación del determinante como factor de cambio de área (teorema 2.11).

Ejemplo 6.10. El volumen bajo el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ y sobre el disco unidad es

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 (1 - r^2)\,r\,dr\,d\theta = 2\pi\Big[\tfrac{r^2}{2} - \tfrac{r^4}{4}\Big]_0^1 = 2\pi\cdot\tfrac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

6.4 La integral gaussiana

Teorema 6.11 (Integral gaussiana). *La integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ converge y vale $\sqrt{\pi}$.*

Demostración. Convergencia. Para $|x| \geq 1$ se tiene $x^2 \geq |x|$, luego $0 < e^{-x^2} \leq e^{-|x|}$, cuya integral sobre $|x| \geq 1$ es finita; por comparación, la integral converge. Sea $I(R) = \int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx$, que tiende al valor buscado cuando $R \to \infty$.

Paso al plano. Por el corolario 6.4, con $S_R = [-R, R]^2$,

$$I(R)^2 = \int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx \int_{-R}^{R} e^{-y^2}dy = \iint_{S_R} e^{-(x^2+y^2)}\,dA.$$

Comparación con discos. Sea D_ρ el disco de centro el origen y radio ρ. Se tiene $D_R \subseteq S_R \subseteq D_{R\sqrt{2}}$ (figura 6.1), y como el integrando es positivo, la aditividad y la monotonía dan

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)}\,dA \leq I(R)^2 \leq \iint_{D_{R\sqrt{2}}} e^{-(x^2+y^2)}\,dA.$$

Cálculo en polares. Por el teorema 6.9,

$$\iint_{D_\rho} e^{-(x^2+y^2)}\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^{\rho} e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta = 2\pi\Big[-\tfrac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{\rho} = \pi\big(1 - e^{-\rho^2}\big).$$

Por tanto, $\pi(1 - e^{-R^2}) \leq I(R)^2 \leq \pi(1 - e^{-2R^2})$. Ambas cotas tienden a π cuando $R \to \infty$; por el principio del sándwich, $I(R)^2 \to \pi$ y, como $I(R) > 0$, $I(R) \to \sqrt{\pi}$. ∎

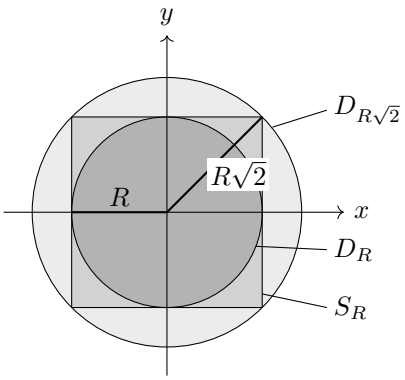


Figura 6.1: El cuadrado S_R contiene al disco D_R y está contenido en $D_{R\sqrt{2}}$. Las integrales de $e^{-(x^2+y^2)}$ sobre los discos se calculan en polares y encierran a $I(R)^2$.

Corolario 6.12. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$. *En consecuencia, la densidad normal estándar* $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ *integra* 1.

Demostración. Con el cambio $x = \sqrt{2}\,u$, $dx = \sqrt{2}\,du$: $\int e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2}\int e^{-u^2}du = \sqrt{2}\sqrt{\pi}$. ∎

Observación 6.13 (Errores frecuentes). (a) Olvidar el factor r en $dA = r\,dr\,d\theta$. Sin él, el área del disco unidad saldría 2π en lugar de π.

(b) Poner en la integral exterior límites que dependen de la otra variable: el resultado de una integral doble es un número.

(c) Cambiar el orden de integración intercambiando sin más los límites. Hay que redibujar la región y describirla de nuevo (ejemplo 6.8).

(d) Aplicar el corolario 6.4 cuando la región no es un rectángulo: sobre un triángulo, $\iint g(x)h(y)\,dA$ no es en general el producto de dos integrales.

Observación 6.14 (Conexión con el curso). La distribución normal, omnipresente en el curso (inicialización de los pesos, ruido, teorema central del límite), se define con la densidad del corolario 6.12; su normalización y el cálculo de su varianza se apoyan en este tema (módulo 5, tema 3, y ejercicio 6.15). Las integrales dobles aparecen también en la entropía diferencial de una normal (módulo 6) y en el cálculo de probabilidades conjuntas de dos variables continuas (módulo 5).

Lecturas recomendadas para este tema

- MIT 18.02SC [2], unidad 3, parte A, sesiones 47–50 (definición, ejemplos, cambio de orden, polares) y 51 (masa y valor medio).
- OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §5.1 «Double Integrals over Rectangular Regions», §5.2 «Double Integrals over General Regions» y §5.3 «Double Integrals in Polar Coordinates».
- Apostol [1], §11.1–11.14 (integral doble, Fubini, regiones generales) y §11.26–11.31 (cambio de variables).
- Strang, *Calculus* [6], §14.1 «Double Integrals» y §14.2 «Changing to Better Coordinates».

Ejercicios del tema 6

Ejercicio 6.1 ⋆ Sea D el disco unidad centrado en el origen. Sin calcular, decida cuáles de las integrales siguientes son nulas por simetría y, para las demás, escriba una integral equivalente sobre un semidisco o un cuarto de disco: $\iint_D x\,dA$, $\iint_D e^x\,dA$, $\iint_D x^2\,dA$, $\iint_D x^2 y\,dA$, $\iint_D (x^2+y)\,dA$, $\iint_D xy\,dA$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-6.

Ejercicio 6.2 ⋆⋆ Calcule: (a) $\displaystyle\int_0^2\int_{-1}^1 (6x^2+2y)\,dy\,dx$; (b) $\displaystyle\int_0^1\int_0^u \sqrt{u^2+4}\,dv\,du$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-1.

Ejercicio 6.3 ⋆⋆ Calcule sobre los rectángulos indicados: (a) $\iint (x+y)^2\,dA$ en $[0,1]\times[0,2]$; (b) $\iint \sin(x+y)\,dA$ en $[0,\frac{\pi}{2}]\times[0,\frac{\pi}{2}]$; (c) $\iint xe^{xy}\,dA$ en $[0,1]\times[0,1]$, eligiendo el orden más cómodo.

Fuente: adaptado de OpenStax *Calculus*, vol. 3 [3], §5.1.

Ejercicio 6.4 ⋆⋆ Escriba $\iint_D f\,dA$ como integral iterada en los dos órdenes, $dy\,dx$ y $dx\,dy$: (a) D es el triángulo de vértices $(0,0)$, $(0,2)$ y $(-2,2)$; (b) D es la región finita comprendida entre la parábola $y=2x-x^2$ y el eje x. Calcule el área de la región (b).

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-2.

Ejercicio 6.5 ⋆⋆ Calcule $\iint_D x\,dA$, donde D es la región limitada por los ejes coordenados y la recta $2y+x=2$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-3.

Ejercicio 6.6 ⋆⋆ Halle el volumen del sólido situado bajo la superficie $z=xy$ y sobre la región del primer cuadrante comprendida entre las curvas $y=x$ e $y=x^2$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-4.

Ejercicio 6.7 ⋆⋆ Calcule $\displaystyle\int_0^2\int_x^2 e^{-y^2}\,dy\,dx$ cambiando el orden de integración.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-5.

Ejercicio 6.8 ⋆⋆ Calcule $\displaystyle\int_0^1\int_{\sqrt[3]{x}}^1 \frac{1}{1+u^4}\,du\,dx$ cambiando el orden de integración.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-5.

Ejercicio 6.9 ⋆⋆ Calcule, pasando a polares, $\displaystyle\iint_D \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2}$, donde D es la parte del disco $x^2+y^2\le a^2$ situada en el primer cuadrante.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3B-2.

Ejercicio 6.10 ⋆⋆ Calcule en polares el volumen de una semiesfera maciza de radio a, es decir, el volumen bajo $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ sobre el disco $x^2+y^2\le a^2$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3B-3.

Ejercicio 6.11 ⋆⋆ El *centroide* de una región D es el punto $(\bar{x},\bar{y})$ con $\bar{x}=\frac{1}{\text{área}(D)}\iint_D x\,dA$ e $\bar{y}$ análogo. Halle el centroide del sector circular de radio a y ángulo central 2α ($0<\alpha\le\pi$) colocado simétricamente respecto del eje x, con el vértice en el origen. Particularice al semidisco.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3C-4.

Ejercicio 6.12 ⋆⋆ (a) Calcule $\iint_{x^2+y^2\le R^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dA$. (b) ¿Para qué radio R es esa integral el $99\,\%$ de su valor sobre todo el plano?

Ejercicio 6.13 ⋆⋆⋆ Sea $z=f(r)\ge 0$ una superficie de revolución alrededor del eje z, con f continua en $[0,a]$. (a) Demuestre que la fórmula en polares del volumen bajo la superficie y sobre el disco $r\le a$ coincide con la fórmula de las capas cilíndricas del cálculo de una variable, $V=\int_0^a 2\pi r f(r)\,dr$. (b) Aplíquela al cono $f(r)=h(1-r/a)$ y compruebe que se obtiene $\tfrac{1}{3}\pi a^2 h$.

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], *problem set* 7, parte II, problema 2.

Ejercicio 6.14 ⋆⋆⋆ Demuestre, sin calcular la integral, que $\displaystyle\iint_{[0,1]^2}\frac{x}{1+x^2+y^2}\,dA<0{,}35$. (Indicación: acote el integrando por una función de x sola y use la monotonía.)

Fuente: adaptado de MIT 18.02SC [2], problemas suplementarios, 3A-7.

Ejercicio 6.15 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}dx=\sigma\sqrt{2\pi}$ para $\mu\in\mathbb{R}$ y $\sigma>0$. (b) Demuestre, integrando por partes, que $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2}dx=\sqrt{2\pi}$. (c) Deduzca que si X tiene densidad $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$, entonces $\mathbb{E}[X]=0$ y $\mathbb{E}[X^2]=1$.

Apéndice A

Soluciones de los ejercicios

Cada solución se presenta en cinco partes: datos, planteamiento, desarrollo, resultado y comprobación. En las demostraciones, los datos son las hipótesis, el planteamiento es la estrategia y la comprobación es un caso particular o una verificación independiente. Los valores aproximados se dan con cuatro cifras significativas salvo que se indique otra cosa.

A.1 Tema 1

Solución del ejercicio 1.1

Datos. cinco afirmaciones sobre vectores de $\mathbb{R}^3$.

Planteamiento. buscar un contraejemplo o citar el resultado que la demuestra.

Desarrollo.

(a) Falsa: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\sum u_i v_i$ es un número (definición 1.3).

(b) Falsa: $\mathbf{u}=\mathbf{i}\neq\mathbf{0}$ y $\mathbf{v}=\mathbf{j}\neq\mathbf{0}$ cumplen $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$. La condición solo dice que son ortogonales.

(c) Falsa: con $\mathbf{u}=\mathbf{i}$ y $\mathbf{v}=-\mathbf{i}$, $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|=0$ y $\|\mathbf{u}\|+\|\mathbf{v}\|=2$.

(d) Falsa: $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}$ y $\mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k}$ (proposición 1.14(i)).

(e) Verdadera: es la proposición 1.14(iii).

Resultado. **(a) F; (b) F; (c) F; (d) F; (e) V.**

Comprobación. en (c), la igualdad en la desigualdad triangular exige igualdad en Cauchy–Schwarz con $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}\geq 0$, es decir, vectores de igual dirección y sentido; $\mathbf{i}$ y $-\mathbf{i}$ tienen sentidos opuestos.

Solución del ejercicio 1.2

Datos. $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}$ con ángulos α,β,γ respecto de $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$; $\mathbf{a}=-\mathbf{i}+2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ en (b).

Planteamiento. aplicar la definición 1.7 con los vectores de la base, que son unitarios.

Desarrollo.

1. $\cos\alpha=\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{i}\|}=\dfrac{a_1}{\|\mathbf{a}\|}$, y análogamente $\cos\beta=a_2/\|\mathbf{a}\|$, $\cos\gamma=a_3/\|\mathbf{a}\|$. Luego $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$.
2. Ese vector es unitario: $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\|\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|\|^2=1$.
3. En (b), $\|\mathbf{a}\|=\sqrt{1+4+4}=3$, así que $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(-\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{2}{3})$.
4. $\alpha=\arccos(-\tfrac{1}{3})\approx 109{,}47^\circ$ y $\beta=\gamma=\arccos\tfrac{2}{3}\approx 48{,}19^\circ$.

Resultado. $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\| = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$**; en (b), cosenos** $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ **y ángulos** 109,47°**,** 48,19°**,** 48,19°**.**

Comprobación. $\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1$. El ángulo con $\mathbf{i}$ es obtuso porque la primera componente es negativa.

Solución del ejercicio 1.3

Datos. $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$.

Planteamiento. operar componente a componente (definiciones 1.1 y 1.3).

Desarrollo.

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 3, 1)$; $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (6 - 2,\ -3 - 8,\ 9 + 4) = (4, -11, 13)$.
2. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 - 4 - 6 = -8$.
3. $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3{,}742$; $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21} \approx 4{,}583$.
4. $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (1, -5, 5)$, luego la distancia es $\sqrt{1 + 25 + 25} = \sqrt{51} \approx 7{,}141$.
5. Como $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$, el ángulo es obtuso.

Resultado. $(3, 3, 1)$**;** $(4, -11, 13)$**;** -8**;** $\sqrt{14}$**;** $\sqrt{21}$**;** $\sqrt{51}$**; ángulo obtuso.**

Comprobación. por (1.1), $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 14 + 21 - 2(-8) = 51$.

Solución del ejercicio 1.4

Datos. tres vectores; en (b), norma 6, dirección $(1, 2, -2)/3$ y origen $(-2, 0, 1)$.

Planteamiento. dividir cada vector por su norma; en (b), extremo = origen + vector.

Desarrollo.

1. $\|(1, 1, 1)\| = \sqrt{3}$, unitario $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.
2. $\|(2, -1, 2)\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, unitario $\frac{1}{3}(2, -1, 2)$.
3. $\|(3, -6, -2)\| = \sqrt{9 + 36 + 4} = 7$, unitario $\frac{1}{7}(3, -6, -2)$.
4. En (b), el vector es $6 \cdot \frac{1}{3}(1, 2, -2) = (2, 4, -4)$ y el extremo es $(-2, 0, 1) + (2, 4, -4) = (0, 4, -3)$.

Resultado. **normas** $\sqrt{3}$**,** 3**,** 7**; unitarios** $\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$**,** $\frac{(2,-1,2)}{3}$**,** $\frac{(3,-6,-2)}{7}$**; extremo** $(0, 4, -3)$**.**

Comprobación. $\|(2, 4, -4)\| = \sqrt{4 + 16 + 16} = 6$, como se pedía.

Solución del ejercicio 1.5

Datos. (a) $(1, 0, -1)$ y $(4, 4, -2)$; (b) $(1, 1, 2)$ y $(2, -1, 1)$.

Planteamiento. $\cos\theta = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}/(\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|)$.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 4 + 0 + 2 = 6$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{36} = 6$; $\cos\theta = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = \pi/4$.
2. (b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 - 1 + 2 = 3$, $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$; $\cos\theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\theta = \pi/3$.

Resultado. **(a)** $45°$**; (b)** $60°$**.**

Comprobación. en (a), $\mathbf{u}_\perp = \mathbf{u} - \operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ tiene norma $\|\mathbf{u}\| \sin 45° = 1$: $\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{6}{36}(4,4,-2)$ y $\mathbf{u} - \operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{1}{3}(1,-2,-2)$, de norma 1.

Solución del ejercicio 1.6

Datos. $\mathbf{u} = (c, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 2)$.

Planteamiento. el ángulo es recto si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ y agudo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$ (proposición 1.8).

Desarrollo.

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = c - 2 - 2 = c - 4$.
2. (a) $c - 4 = 0 \iff c = 4$. (b) $c - 4 > 0 \iff c > 4$.
3. Los vectores nunca son paralelos: $(c, 2, -1) = t(1, -1, 2)$ exigiría $t = -\frac{1}{2}$ por la tercera componente y $t = -2$ por la segunda.

Resultado. **(a)** $c = 4$**; (b)** $c > 4$**.**

Comprobación. con $c = 4$: $(4, 2, -1) \cdot (1, -1, 2) = 4 - 2 - 2 = 0$.

Solución del ejercicio 1.7

Datos. $\mathbf{F} = (2, -2, 1)$, $\mathbf{a} = (3, 2, -6)$.

Planteamiento. aplicar la definición 1.10 y la proposición 1.11.

Desarrollo.

1. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{a} = 6 - 4 - 6 = -4$ y $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{9 + 4 + 36} = 7$; la componente escalar es $-\frac{4}{7}$.
2. $\operatorname{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{F} = \frac{-4}{49}(3, 2, -6) = \left(-\frac{12}{49}, -\frac{8}{49}, \frac{24}{49}\right)$.
3. $\mathbf{F}_\perp = \mathbf{F} - \operatorname{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{F} = \left(\frac{98+12}{49}, \frac{-98+8}{49}, \frac{49-24}{49}\right) = \frac{1}{49}(110, -90, 25)$.

Resultado. **componente** $-\frac{4}{7}$**;** $\mathbf{F}_\parallel = \frac{1}{49}(-12, -8, 24)$**;** $\mathbf{F}_\perp = \frac{1}{49}(110, -90, 25)$**.**

Comprobación. $\mathbf{F}_\perp \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{49}(330 - 180 - 150) = 0$.

Solución del ejercicio 1.8

Datos. cubo $[0, 1]^3$, $P = \mathbf{0}$; diagonal principal $(1, 1, 1)$, diagonal de cara $(1, 1, 0)$, arista $(1, 0, 0)$.

Planteamiento. definición 1.7.

Desarrollo.

1. (a) $(1, 1, 1) \cdot (1, 1, 0) = 2$, normas $\sqrt{3}$ y $\sqrt{2}$: $\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{2/3}$, $\theta \approx 35{,}26°$.
2. (b) $(1, 1, 1) \cdot (1, 0, 0) = 1$: $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\theta \approx 54{,}74°$.

Resultado. **(a)** $\arccos\sqrt{2/3} \approx 35{,}26°$**; (b)** $\arccos(1/\sqrt{3}) \approx 54{,}74°$**.**

Comprobación. los dos ángulos suman $90°$. La diagonal de cara $(1, 1, 0)$ es la proyección de $(1, 1, 1)$ sobre el plano $z = 0$, de modo que (a) es el ángulo de la diagonal principal con ese plano, complementario del que forma con $\mathbf{k}$; y este, por simetría, es igual al de (b). En efecto, $\cos^2$ de uno más $\cos^2$ del otro da $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Solución del ejercicio 1.9

Datos. $\mathbf{a} = (1, -2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, -1, -1)$; $P = (2, 0, 1)$, $Q = (3, 1, 0)$, $R = (-1, 1, -1)$.

Planteamiento. definición 1.13; el área del triángulo es la mitad de $\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|$ (proposición 1.14(iv)).

Desarrollo.

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \big((-2)(-1) - 1\cdot(-1),\ 1\cdot 2 - 1\cdot(-1),\ 1\cdot(-1) - (-2)\cdot 2\big) = (3,3,3)$.
2. $(3,3,3)\cdot\mathbf{a} = 3 - 6 + 3 = 0$ y $(3,3,3)\cdot\mathbf{b} = 6 - 3 - 3 = 0$.
3. $\overrightarrow{PQ} = (1,1,-1)$, $\overrightarrow{PR} = (-3,1,-2)$; su producto vectorial es $\big(1\cdot(-2) - (-1)\cdot 1,\ (-1)(-3) - 1\cdot(-2),\ 1\cdot 1 - 1\cdot(-3)\big) = (-1,5,4)$.
4. $\|(-1,5,4)\| = \sqrt{1+25+16} = \sqrt{42}$; área $= \frac{\sqrt{42}}{2} \approx 3{,}240$.

Resultado. **(a)** $(3,3,3)$**; (b)** $\sqrt{42}/2 \approx 3{,}240$**.**

Comprobación. por la identidad de Lagrange, $\|\overrightarrow{PQ}\|^2\|\overrightarrow{PR}\|^2 - (\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR})^2 = 3\cdot 14 - (-3+1+2)^2 = 42$.

Solución del ejercicio 1.10

Datos. $P=(1,0,1)$, $Q=(-1,1,2)$, $R=(0,0,2)$, $S=(3,1,-1)$.

Planteamiento. volumen $= \frac{1}{6}|\overrightarrow{PQ}\cdot(\overrightarrow{PR}\times\overrightarrow{PS})|$ (proposición 1.16).

Desarrollo.

1. $\overrightarrow{PQ} = (-2,1,1)$, $\overrightarrow{PR} = (-1,0,1)$, $\overrightarrow{PS} = (2,1,-2)$.
2. $\overrightarrow{PR}\times\overrightarrow{PS} = \big(0\cdot(-2) - 1\cdot 1,\ 1\cdot 2 - (-1)(-2),\ (-1)\cdot 1 - 0\cdot 2\big) = (-1,0,-1)$.
3. $\overrightarrow{PQ}\cdot(-1,0,-1) = 2 + 0 - 1 = 1$.
4. Volumen $= \frac{1}{6}\cdot 1 = \frac{1}{6}$.

Resultado. $\frac{1}{6}$**.**

Comprobación. desarrollando el determinante de filas $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS}$ por la primera fila: $-2(0-1) - 1(2-2) + 1(-1-0) = 2 - 0 - 1 = 1$.

Solución del ejercicio 1.11

Datos. $\mathbf{u},\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$; en (b), no nulos y no opuestos.

Planteamiento. (a) usar (1.1); (b) comparar los cosenos de los dos ángulos.

Desarrollo.

1. Por (1.1), $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2) - (\|\mathbf{u}\|^2 - 2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2) = 4\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$. Dividiendo por 4 se obtiene la identidad.
2. $\mathbf{w} = \hat{\mathbf{u}} + \hat{\mathbf{v}} \neq \mathbf{0}$, porque $\hat{\mathbf{u}} = -\hat{\mathbf{v}}$ significaría que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen sentidos opuestos.
3. $\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{u}} = 1 + \hat{\mathbf{u}}\cdot\hat{\mathbf{v}}$ y $\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{u}}\cdot\hat{\mathbf{v}} + 1$, iguales.
4. El coseno del ángulo entre $\mathbf{w}$ y $\mathbf{u}$ es $\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{u}}/\|\mathbf{w}\|$, y el del ángulo entre $\mathbf{w}$ y $\mathbf{v}$ es $\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}}/\|\mathbf{w}\|$; son iguales, y como arccos es inyectiva en $[-1,1]$, los ángulos coinciden.

Resultado. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \frac{1}{4}\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2$**; el bisector unitario es** $(\hat{\mathbf{u}}+\hat{\mathbf{v}})/\|\hat{\mathbf{u}}+\hat{\mathbf{v}}\|$**.**

Comprobación. con $\mathbf{u}=\mathbf{i}$, $\mathbf{v}=3\mathbf{j}$: $\hat{\mathbf{u}}+\hat{\mathbf{v}} = (1,1,0)$ forma 45° con ambos. Y $\frac{1}{4}(10) - \frac{1}{4}(10) = 0 = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$.

Solución del ejercicio 1.12

Datos. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ (si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ la desigualdad es trivial).

Planteamiento. un polinomio de grado 2 con coeficiente principal positivo que no toma valores negativos tiene discriminante menor o igual que cero.

Desarrollo.

1. (a) $p(t) = \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 \geq 0$ por la positividad del producto escalar.
2. (b) Por (1.1) con $t\mathbf{v}$: $p(t) = \|\mathbf{v}\|^2 t^2 + 2(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})t + \|\mathbf{u}\|^2$, con coeficiente principal $\|\mathbf{v}\|^2 > 0$.
3. (c) Si el discriminante fuera positivo, p tendría dos raíces reales distintas y sería negativo entre ellas. Luego $4(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2 - 4\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \leq 0$, es decir, $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$.
4. (d) La igualdad equivale a discriminante nulo, es decir, a que p tenga una raíz (doble) t_0: $\|\mathbf{u} + t_0\mathbf{v}\| = 0$, o sea, $\mathbf{u} = -t_0\mathbf{v}$.

Resultado. $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$**, con igualdad si y solo si u es múltiplo de v.**

Comprobación. con $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, 4)$: $p(t) = 20t^2 + 20t + 5 = 5(2t + 1)^2$, que tiene la raíz doble $t_0 = -\frac{1}{2}$, y $\mathbf{u} = \frac{1}{2}\mathbf{v}$.

Solución del ejercicio 1.13

Datos. paralelogramo de lados (como vectores) $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

Planteamiento. las diagonales son $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ y $\mathbf{a} - \mathbf{b}$; calcular su producto escalar.

Desarrollo.

1. Con un vértice en el origen, los otros son $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{a} + \mathbf{b}$. Las diagonales son $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ (del origen al vértice opuesto) y $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ (de $\mathbf{b}$ a $\mathbf{a}$).
2. $(\mathbf{a} + \mathbf{b})\cdot(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|^2 - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{a} - \|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2$.
3. Por tanto, las diagonales son perpendiculares si y solo si $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$.
4. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales; $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$ equivale a que los cuatro lados sean iguales.

Resultado. **diagonales perpendiculares** $\iff$ $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$ $\iff$ **rombo.**

Comprobación. para el rombo de lados $\mathbf{a} = (2, 0)$, $\mathbf{b} = (1, \sqrt{3})$, las diagonales $(3, \sqrt{3})$ y $(1, -\sqrt{3})$ cumplen $3 - 3 = 0$.

Solución del ejercicio 1.14

Datos. circunferencia de centro O y radio ρ; A, B extremos de un diámetro; C otro punto de la circunferencia.

Planteamiento. escribir todo respecto de O y calcular $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$.

Desarrollo.

1. Sean $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ y $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$; entonces $\overrightarrow{OB} = -\mathbf{a}$ y $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{c}\| = \rho$.
2. $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ y $\overrightarrow{CB} = -\mathbf{a} - \mathbf{c}$; ambos son no nulos porque $C \neq A, B$.
3. $(\mathbf{a} - \mathbf{c})\cdot(-\mathbf{a} - \mathbf{c}) = -\|\mathbf{a}\|^2 - \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} + \mathbf{c}\cdot\mathbf{a} + \|\mathbf{c}\|^2 = \rho^2 - \rho^2 = 0$.

Resultado. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$**: el ángulo en C es recto.**

Comprobación. con la circunferencia unidad, $A = (1,0)$, $B = (-1,0)$, $C = (0,1)$: $(1,-1) \cdot (-1,-1) = -1 + 1 = 0$.

Solución del ejercicio 1.15

Datos. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$.

Planteamiento. desarrollar ambos miembros y agrupar por pares de índices $i < j$.

Desarrollo.

1. Miembro izquierdo: $(u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2 = \sum_{i<j} (u_iv_j - u_jv_i)^2$, una suma sobre los tres pares $(1,2), (1,3), (2,3)$.
2. Miembro derecho: $\left(\sum_i u_i^2\right)\left(\sum_j v_j^2\right) - \left(\sum_i u_iv_i\right)^2 = \sum_{i,j} u_i^2v_j^2 - \sum_i u_i^2v_i^2 - 2\sum_{i<j} u_iv_iu_jv_j$.
3. Los términos con $i = j$ se cancelan y queda $\sum_{i \neq j} u_i^2v_j^2 - 2\sum_{i<j} u_iv_iu_jv_j = \sum_{i<j} \left(u_i^2v_j^2 + u_j^2v_i^2 - 2u_iv_ju_jv_i\right) = \sum_{i<j} (u_iv_j - u_jv_i)^2$.
4. (b) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = 0 \iff (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$, que es el caso de igualdad de Cauchy–Schwarz (teorema 1.5): uno es múltiplo del otro.

Resultado. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$**; $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y solo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos.**

Comprobación. con $\mathbf{a} = (1,-2,1)$, $\mathbf{b} = (2,-1,-1)$ del ejercicio 1.9: $\|(3,3,3)\|^2 = 27$ y $6 \cdot 6 - 3^2 = 27$.

A.2 Tema 2

Solución del ejercicio 2.1

Datos. tres pares de planos.

Planteamiento. aplicar la proposición 2.4: comparar normales y, si son proporcionales, los términos independientes.

Desarrollo.

(a) $(2,4,-2) = 2(1,2,-1)$, pero $5 \neq 2 \cdot 1$: planos paralelos distintos; sistema incompatible.

(b) $(3,6,-3) = 3(1,2,-1)$ y $3 = 3 \cdot 1$: el mismo plano; sistema compatible indeterminado (las soluciones forman un plano).

(c) $(1,1,0)$ y $(0,1,1)$ no son proporcionales: se cortan en una recta de dirección $(1,1,0) \times (0,1,1) = (1,-1,1)$; sistema compatible indeterminado.

Resultado. **(a) paralelos, incompatible; (b) coincidentes, indeterminado; (c) se cortan en una recta, indeterminado.**

Comprobación. en (c), el punto $(1,0,1)$ está en ambos planos y $(1,0,1) + t(1,-1,1)$ cumple $x + y = 1$ e $y + z = 1$ para todo t.

Solución del ejercicio 2.2

Datos. (a) $P_0 = (2,0,-1)$, $\mathbf{n} = (1,2,-2)$; (b) $P = (1,0,1)$, $Q = (2,-1,2)$, $R = (-1,3,2)$.

Planteamiento. definición 2.2; en (b), $\mathbf{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$.

Desarrollo.

1. (a) $d = \mathbf{n} \cdot P_0 = 2 + 0 + 2 = 4$: el plano es $x + 2y - 2z = 4$.
2. (b) $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 1)$, $\overrightarrow{PR} = (-2, 3, 1)$; $\mathbf{n} = \big((-1)\cdot 1 - 1\cdot 3,\ 1\cdot(-2) - 1\cdot 1,\ 1\cdot 3 - (-1)(-2)\big) = (-4, -3, 1)$.
3. $d = \mathbf{n} \cdot P = -4 + 0 + 1 = -3$: $-4x - 3y + z = -3$, es decir, $4x + 3y - z = 3$.

Resultado. **(a)** $x + 2y - 2z = 4$**; (b)** $4x + 3y - z = 3$**.**

Comprobación. en (b): Q da $8 - 3 - 2 = 3$ y R da $-4 + 9 - 2 = 3$.

Solución del ejercicio 2.3

Datos. normales $\mathbf{n}_1 = (2, -1, 1)$ y $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 2)$.

Planteamiento. el ángulo entre planos es el de sus normales (proposición 2.4).

Desarrollo.

1. $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 2 - 1 + 2 = 3$; $\|\mathbf{n}_1\| = \|\mathbf{n}_2\| = \sqrt{6}$.
2. $\cos\varphi = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, luego $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

Resultado. $60°$**.**

Comprobación. la recta de intersección tiene dirección $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-3, -3, 3)$, ortogonal a ambas normales: $-6 + 3 + 3 = 0$ y $-3 - 3 + 6 = 0$.

Solución del ejercicio 2.4

Datos. (a) punto $(2, -1, -1)$, plano $x - y + 2z = 3$; (b) recta por $(0, 1, 2)$ y $(2, 0, 3)$, plano $x + 4y + z = 4$.

Planteamiento. (a) la normal del plano es el vector director; (b) sustituir la paramétrica en el plano.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbf{r}(t) = (2, -1, -1) + t(1, -1, 2) = (2 + t,\ -1 - t,\ -1 + 2t)$.
2. (b) Vector director $(2, 0, 3) - (0, 1, 2) = (2, -1, 1)$; recta $(2t,\ 1 - t,\ 2 + t)$.
3. Sustituyendo: $2t + 4(1 - t) + (2 + t) = 4$, es decir, $6 - t = 4$, $t = 2$.
4. Punto: $(4, -1, 4)$.

Resultado. **(a)** $(2 + t, -1 - t, -1 + 2t)$**; (b)** $(4, -1, 4)$**.**

Comprobación. $4 + 4(-1) + 4 = 4$; además $(4, -1, 4) = (0, 1, 2) + 2(2, -1, 1)$ está en la recta.

Solución del ejercicio 2.5

Datos. $x_1 - x_2 + x_3 = 2$, $x_2 + x_3 = 0$, $-x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$.

Planteamiento. escalonar la matriz ampliada con operaciones (E3) y sustituir hacia atrás; el determinante es el producto de la diagonal final.

Desarrollo.

1. $F_3 + F_1$: la tercera fila pasa a $(0, -2, 3 \mid 5)$.
2. $F_3 + 2F_2$: $(0, 0, 5 \mid 5)$.
3. $x_3 = 1$; $x_2 = -x_3 = -1$; $x_1 = 2 + x_2 - x_3 = 0$.

4. Solo se han usado operaciones (E3), luego $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 5 = 5$.

Resultado. $(x_1, x_2, x_3) = (0, -1, 1)$**;** $\det A = 5$**.**

Comprobación. $0 + 1 + 1 = 2$, $-1 + 1 = 0$, $0 + 1 + 2 = 3$. Desarrollo directo: $1(2 + 1) + 1(0 + 1) + 1(0 + 1) = 5$.

Solución del ejercicio 2.6

Datos. tres sistemas 3×3.

Planteamiento. eliminación gaussiana (apartado 2.2).

Desarrollo.

1. (a) $F_2 - 2F_1 \to (0, -3, -1 \mid -9)$; $F_3 - F_1 \to (0, 1, -2 \mid -4)$; $F_3 + \frac{1}{3}F_2 \to (0, 0, -\frac{7}{3} \mid -7)$. Luego $z = 3$, $-3y - 3 = -9 \Rightarrow y = 2$, $x = 6 - 2 - 3 = 1$.

2. (b) $F_2 - F_1 \to (0, 1, 2 \mid 1)$; $F_3 - 2F_1 \to (0, 1, 2 \mid 1)$; $F_3 - F_2 \to (0, 0, 0 \mid 0)$. Con z libre: $y = 1 - 2z$, $x = 1 - y - z = z$.

3. (c) Las mismas operaciones llevan la última fila a $(0, 0, 0 \mid 1)$: $0 = 1$, imposible.

Resultado. **(a) compatible determinado,** $(1, 2, 3)$**: tres planos con un punto común. (b) compatible indeterminado,** $(z, 1 - 2z, z)$**: los tres planos comparten una recta. (c) incompatible: los planos se cortan dos a dos en rectas paralelas, sin punto común a los tres.**

Comprobación. (a) $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$. (b) con $z = 1$, $(1, -1, 1)$: 1, $1 - 2 + 3 = 2$, $2 - 3 + 4 = 3$.

Solución del ejercicio 2.7

Datos. sistema homogéneo con matriz de filas $(1, -1, 1)$, $(2, 1, 1)$, $(-1, c, 2)$.

Planteamiento. un sistema 3×3 homogéneo tiene soluciones no triviales si y solo si $\det A = 0$.

Desarrollo.

1. $\det A = 1(2 - c) - (-1)(4 + 1) + 1(2c + 1) = 2 - c + 5 + 2c + 1 = c + 8$; se anula para $c = -8$.

2. $\mathbf{w} = (1, -1, 1) \times (2, 1, 1) = \big(-1 - 1,\ 2 - 1,\ 1 + 2\big) = (-2, 1, 3)$ es ortogonal a las dos primeras filas, luego cumple las dos primeras ecuaciones.

3. Con $c = -8$ las tres filas son coplanarias (proposición 1.16): la tercera es combinación de las dos primeras, $(-1, -8, 2) = 5(1, -1, 1) - 3(2, 1, 1)$, y por tanto también es ortogonal a $\mathbf{w}$.

Resultado. $c = -8$**; solución no trivial** $(-2, 1, 3)$ **(y sus múltiplos).**

Comprobación. $(-1)(-2) + (-8)(1) + 2 \cdot 3 = 2 - 8 + 6 = 0$.

Solución del ejercicio 2.8

Datos. los triángulos de vértices indicados.

Planteamiento. área $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_3})|$ (teorema 2.11).

Desarrollo.

1. (a) Vectores $(1, 2)$ y $(1, -1)$: $\det = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -3$; área $\frac{3}{2}$.

2. (b) Desde $(1,2)$: $(0,-3)$ y $(1,1)$; $\det = 0\cdot 1 - (-3)\cdot 1 = 3$; área $\frac{3}{2}$.

Resultado. **(a) $\frac{3}{2}$; (b) $\frac{3}{2}$.**

Comprobación. (a) con base el lado vertical de $(1,2)$ a $(1,-1)$, de longitud 3, y altura la distancia de $(0,0)$ a la recta $x=1$, que es 1: $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 1 = \frac{3}{2}$.

Solución del ejercicio 2.9

Datos. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = (2,3)$.

Planteamiento. fórmula (2.1) y $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Desarrollo.

1. $\det A = 8 - 9 = -1$; $A^{-1} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$.
2. $AA^{-1} = \begin{pmatrix} -8+9 & 12-12 \\ -6+6 & 9-8 \end{pmatrix} = I$.
3. $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (-4+9,\ 6-12) = (5,-6)$.

Resultado. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$**,** $\mathbf{x} = (5,-6)$**.**

Comprobación. $4\cdot 5 + 3(-6) = 2$ y $3\cdot 5 + 2(-6) = 3$.

Solución del ejercicio 2.10

Datos. columnas de consumo $(1,2,3)$, $(1,3,5)$, $(3,5,8)$; $\mathbf{b} = (137, 279, 448)$.

Planteamiento. la fila i del sistema cuenta el consumo de M_i: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Desarrollo.

1. $\det A = 1(24-25) - 1(16-15) + 3(10-9) = -1 - 1 + 3 = 1 \neq 0$: solución única.
2. Eliminación: $F_2 - 2F_1 \to (0,1,-1 \mid 5)$, $F_3 - 3F_1 \to (0,2,-1 \mid 37)$, $F_3 - 2F_2 \to (0,0,1 \mid 27)$.
3. $x_3 = 27$, $x_2 = 5 + 27 = 32$, $x_1 = 137 - 32 - 3\cdot 27 = 24$.
4. (c) Con la columna $(2,5,8) = (1,2,3) + (1,3,5)$, $\det A = 1(24-25) - 1(16-15) + 2(10-9) = 0$.
5. Entonces $A\mathbf{x}$ siempre está en el plano generado por $(1,2,3)$ y $(1,3,5)$, de normal $(1,2,3)\times(1,3,5) = (1,-2,1)$. Como $(1,-2,1)\cdot\mathbf{b} = 137 - 558 + 448 = 27 \neq 0$, el sistema es incompatible.

Resultado. **(a)** $\det A = 1$**; (b) 24, 32 y 27 unidades de P_1, P_2, P_3; (c) $\det A = 0$ y los consumos dados serían imposibles.**

Comprobación. $24 + 32 + 81 = 137$, $48 + 96 + 135 = 279$, $72 + 160 + 216 = 448$.

Solución del ejercicio 2.11

Datos. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = (1,2,-3)$.

Planteamiento. la incógnita j es $\det A_j / \det A$, donde A_j es A con la columna j sustituida por $\mathbf{b}$.

Desarrollo.

1. $\det A = 3(2+1) - (-1)(-1-1) + 1(1-2) = 9 - 2 - 1 = 6$.
2. $\det A_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1(2+1) + 1(2+3) + 1(-2+6) = 12$, luego $x = 2$.
3. $\det A_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 3(2+3) - 1(-1-1) + 1(3-2) = 18$, luego $y = 3$.
4. $\det A_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 3(-6+2) + 1(3-2) + 1(1-2) = -12$, luego $z = -2$.

Resultado. $(x, y, z) = (2, 3, -2)$**.**

Comprobación. $6 - 3 - 2 = 1$, $-2 + 6 - 2 = 2$, $2 - 3 - 2 = -3$.

Solución del ejercicio 2.12

Datos. $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$; plano $\mathbf{n} \cdot X = d$ con $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$.

Planteamiento. descomponer $\overrightarrow{P_0P_1}$ en sus partes normal y paralela al plano (proposición 1.11).

Desarrollo.

1. Sea P_0 un punto del plano ($\mathbf{n} \cdot P_0 = d$). Para cualquier X del plano, $X - P_0 \perp \mathbf{n}$.
2. Sea $\mathbf{p} = \overrightarrow{P_0P_1} = \mathbf{p}_{\parallel} + \mathbf{p}_{\perp}$ con $\mathbf{p}_{\parallel} = \operatorname{proj}_{\mathbf{n}} \mathbf{p}$. Entonces $P_1 - X = \mathbf{p}_{\parallel} + (\mathbf{p}_{\perp} - (X - P_0))$, suma de un múltiplo de $\mathbf{n}$ y de un vector ortogonal a $\mathbf{n}$.
3. Por Pitágoras, $\|P_1 - X\|^2 = \|\mathbf{p}_{\parallel}\|^2 + \|\mathbf{p}_{\perp} - (X - P_0)\|^2 \geq \|\mathbf{p}_{\parallel}\|^2$, con igualdad para $X = P_0 + \mathbf{p}_{\perp}$, que está en el plano.
4. La distancia es $\|\mathbf{p}_{\parallel}\| = \dfrac{|\mathbf{n} \cdot (P_1 - P_0)|}{\|\mathbf{n}\|} = \dfrac{|ax_1 + by_1 + cz_1 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
5. (b) Con $P_1 = \mathbf{0}$: $|d|/\|\mathbf{n}\|$. Para $(1, 2, 3)$ y $2x - y + 2z = 10$: $|2 - 2 + 6 - 10|/\sqrt{9} = \frac{4}{3}$.

Resultado. $d(P_1, \Pi) = \frac{|ax_1+by_1+cz_1-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$**; del origen,** $\frac{|d|}{\|\mathbf{n}\|}$**; en el ejemplo,** $\frac{4}{3}$**.**

Comprobación. el pie de la perpendicular es $(1, 2, 3) + \frac{4}{9}(2, -1, 2) = (\frac{17}{9}, \frac{14}{9}, \frac{35}{9})$, que cumple $\frac{34-14+70}{9} = 10$, y está a distancia $\frac{4}{9} \cdot 3 = \frac{4}{3}$.

Solución del ejercicio 2.13

Datos. $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix}$.

Planteamiento. restar la primera columna a las otras dos (operación que no cambia el determinante, por la proposición 2.12(iii) y (iv)) y desarrollar por la primera fila.

Desarrollo.

1. Tras $C_2 - C_1$ y $C_3 - C_1$, la primera fila es $(1, 0, 0)$, y $\det V = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ x_2^2 - x_1^2 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix}$.
2. Sacando los factores: $\det V = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_2 + x_1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$.
3. Como $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_2)$ (dos cambios de signo), $\det V = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$.
4. La parábola debe cumplir $c_0 + c_1 x_i + c_2 x_i^2 = y_i$, $i = 1, 2, 3$: un sistema cuya matriz es V^T, con $\det V^\mathsf{T} = \det V \neq 0$ si los x_i son distintos. Por la regla de Cramer en orden 3, la solución existe y es única.

Resultado. $\det V = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$**; la parábola por tres puntos de abscisas distintas es única.**

Comprobación. con $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 2)$: fórmula, $(-1)(-1)(2) = 2$; directamente, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2 = 2$.

Solución del ejercicio 2.14

Datos. $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$, $a_1 \neq 0$.

Planteamiento. eliminar x de la segunda ecuación.

Desarrollo.

1. $F_2 - \frac{a_2}{a_1} F_1$ da $\left(b_2 - \frac{a_2 b_1}{a_1}\right) y = c_2 - \frac{a_2}{a_1} c_1$.
2. El coeficiente de y es $\frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{a_1} = 0$, de modo que la ecuación es $0 = c_2 - \frac{a_2}{a_1} c_1$.
3. Si $c_2 \neq \frac{a_2}{a_1} c_1$, es una contradicción: incompatible. Si $c_2 = \frac{a_2}{a_1} c_1$, es $0 = 0$ y el sistema equivale (proposición 2.8) a $a_1 x + b_1 y = c_1$.
4. Esa ecuación tiene infinitas soluciones: $y = s$ libre y $x = (c_1 - b_1 s)/a_1$.

Resultado. **compatible** $\iff$ $c_2 = \frac{a_2}{a_1} c_1$**, y entonces con infinitas soluciones (una recta).**

Comprobación. $x + 2y = 3$, $2x + 4y = 6$: $c_2 = 6 = 2 \cdot 3$, compatible ($(1, 1)$, $(3, 0)$, …); con $c_2 = 7$ no hay solución.

Solución del ejercicio 2.15

Datos. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$.

Planteamiento. (a) cálculo directo; (b) comprobar la definición de inversa; (c) aplicar (a) a $AA^{-1} = I$.

Desarrollo.

1. $AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$.
2. $\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg)$. Los términos $aecf$, $bgdh$ se cancelan con $afce$, $bhdg$, y quedan $aedh + bgcf - afdg - bhce = ad(eh - fg) - bc(eh - fg) = (ad - bc)(eh - fg)$.

3. (b) $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$, y análogamente $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I$, usando la asociatividad del producto de matrices.

4. (c) $\det A \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det I = 1$.

Resultado. $\det(AB) = \det A \det B$**;** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$**;** $\det(A^{-1}) = 1/\det A$**.**

Comprobación. con la matriz del ejercicio 2.9, $\det A = -1$ y $\det A^{-1} = (-2)(-4) - 9 = -1 = 1/(-1)$.

A.3 Tema 3

Solución del ejercicio 3.1

Datos. tres afirmaciones.

Planteamiento. aplicar las definiciones y los ejemplos del tema.

Desarrollo.

(a) Falsa: un punto común a los niveles $c_1 \neq c_2$ tendría dos valores de f.

(b) Falsa: $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ tiende a 0 por todas las rectas y vale $\frac{1}{2}$ sobre $y = x^2$ (ejemplo 3.10).

(c) Verdadera: la gráfica son los puntos $(x, y, f(x, y))$ y las curvas de nivel, puntos (x, y) del dominio.

Resultado. **(a) F; (b) F; (c) V.**

Comprobación. el teorema 3.8 solo da una condición necesaria, lo que explica (b).

Solución del ejercicio 3.2

Datos. cuatro fórmulas.

Planteamiento. raíz: radicando ≥ 0; logaritmo: argumento > 0; cociente: denominador $\neq 0$.

Desarrollo.

(a) $x^2 + y^2 \leq 1$: disco unidad cerrado. Imagen $[0, 1]$ (máximo 1 en el origen, 0 en el borde).

(b) $x > y$: semiplano abierto por debajo de la recta $y = x$. Imagen $\mathbb{R}$: sobre $y = 0$, $\ln x$ toma todos los valores reales.

(c) $xy \neq 0$: el plano sin los dos ejes. Imagen $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: con $x = 1$, $y = 1/k$ se obtiene cualquier $k \neq 0$.

(d) $y \geq x^2$: la región sobre la parábola, incluida esta. Imagen $[0, \infty)$: con $x = 0$, $\sqrt{y}$ recorre $[0, \infty)$.

Resultado. **(a) disco cerrado,** $[0, 1]$**; (b)** $\{x > y\}$**,** $\mathbb{R}$**; (c)** $\{xy \neq 0\}$**,** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$**; (d)** $\{y \geq x^2\}$**,** $[0, \infty)$**.**

Comprobación. (a) $(0{,}6; 0{,}8)$ está en el borde y da $\sqrt{1 - 1} = 0$.

Solución del ejercicio 3.3

Datos. cuatro funciones y sus niveles.

Planteamiento. resolver $f(x, y) = c$ para cada c.

Desarrollo.

(a) $1 - x - y = c \iff x + y = 1 - c$: rectas paralelas $x + y = 2$, $x + y = 1$, $x + y = 0$. La gráfica es un plano.

(b) $x^2 + y^2 = c$: el origen ($c = 0$) y circunferencias de radios 1 y 2. Paraboloide de vértice el origen, abierto hacia arriba.

(c) $1 - x^2 - y^2 = c \iff x^2 + y^2 = 1 - c$: el origen ($c = 1$), la circunferencia unidad ($c = 0$) y la de radio 2 ($c = -3$). Paraboloide abierto hacia abajo con vértice $(0, 0, 1)$.

(d) $x^2 - y^2 = 1$: hipérbola con vértices $(\pm 1, 0)$; $c = 0$: rectas $y = \pm x$; $c = -1$: hipérbola $y^2 - x^2 = 1$ con vértices $(0, \pm 1)$. Silla de montar.

Resultado. **rectas paralelas (plano); circunferencias (paraboloide); circunferencias (paraboloide invertido); hipérbolas y asíntotas (silla).**

Comprobación. (c) $(2, 0)$ da $1 - 4 = -3$ y (d) $(1, 0)$ da 1.

Solución del ejercicio 3.4

Datos. $f = x^2 + 4y^2$, $g = y - x^2$, $h = 2x + y$, $F = x^2 + y^2 + z^2$.

Planteamiento. identificar la cónica o cuádrica de $f = c$.

Desarrollo.

(a) $c > 0$: $\frac{x^2}{c} + \frac{y^2}{c/4} = 1$, elipses de semiejes $\sqrt{c}$ y $\sqrt{c}/2$; $c = 0$: el origen; $c < 0$: vacío.

(b) $y = x^2 + c$: parábolas trasladadas verticalmente.

(c) $2x + y = c$: rectas paralelas de normal $(2, 1)$, el vector de coeficientes (tema 2). Dos niveles consecutivos c y $c + 1$ distan $1/\sqrt{5}$.

(d) $c > 0$: esferas de radio $\sqrt{c}$ centradas en el origen; $c = 0$: el origen.

Resultado. **elipses; parábolas; rectas de normal** $(2, 1)$**; esferas.**

Comprobación. (a) $(\sqrt{c}, 0)$ y $(0, \sqrt{c}/2)$ dan c; (c) la distancia entre $2x + y = c$ y $2x + y = c + 1$ es $1/\|(2, 1)\|$ por el ejercicio 2.12.

Solución del ejercicio 3.5

Datos. $F(x, t) = \cos^2(x - ct)$.

Planteamiento. F depende solo de $u = x - ct$.

Desarrollo.

1. (a) $F = k$ con $0 < k < 1$ equivale a $u \in \{\pm \arccos \sqrt{k} + n\pi : n \in \mathbb{Z}\}$; cada valor u_0 da la recta $x - ct = u_0$, es decir, $t = (x - u_0)/c$. Las curvas de nivel son rectas paralelas de pendiente $1/c$ en el plano (x, t).
2. (b) $F(x, t) = F(x - ct, 0)$: la gráfica en el instante t es la del instante 0 trasladada ct hacia la derecha. Con $c = 2$ y $t = -1, 0, 1$, la misma curva $\cos^2 x$ aparece desplazada -2, 0 y 2 unidades.
3. El perfil se desplaza sin deformarse con velocidad c: es una *onda viajera*.

Resultado. **niveles: rectas $x-ct=$ cte; F describe una onda que viaja hacia la derecha con velocidad c.**

Comprobación. los máximos ($F=1$) están en $x-2t=n\pi$; en $t=1$, uno de ellos está en $x=2$, dos unidades a la derecha del máximo $x=0$ de $t=0$.

Solución del ejercicio 3.6

Datos. $z=x^2-y^2$, $z=2+(x-y)^2$.

Planteamiento. igualar las dos expresiones de z.

Desarrollo.

1. $x^2-y^2=2+x^2-2xy+y^2 \iff 2xy-2y^2=2 \iff y(x-y)=1$.
2. Con $y=t\neq 0$: $x-t=1/t$, luego $x=t+\frac{1}{t}$.
3. $z=x^2-y^2=t^2+2+\frac{1}{t^2}-t^2=2+\frac{1}{t^2}$.
4. $\mathbf{r}(t)=\left(t+\frac{1}{t},\ t,\ 2+\frac{1}{t^2}\right)$, $t\neq 0$; en $t=1$, $\mathbf{r}(1)=(2,1,3)$.

Resultado. **proyección $y(x-y)=1$; curva $\mathbf{r}(t)=(t+1/t,\,t,\,2+1/t^2)$, que pasa por $(2,1,3)$ en $t=1$.**

Comprobación. con la segunda superficie, $2+(x-y)^2=2+\frac{1}{t^2}$, el mismo valor de z.

Solución del ejercicio 3.7

Datos. cuatro límites.

Planteamiento. sustituir cuando la función es continua (proposición 3.12); si no, simplificar antes.

Desarrollo.

(a) Cociente de polinomios con denominador $1+2=3\neq 0$: $\frac{2+3}{3}=\frac{5}{3}$.

(b) Composición de continuas: $e^0\cos 0=1$.

(c) $\frac{(x-y)(x+y)}{x-y}=x+y$ para $x\neq y$, con límite 2.

(d) $x-y=(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})$, luego el cociente es $\sqrt{x}+\sqrt{y}\to 4$.

Resultado. **(a)** $\frac{5}{3}$**; (b)** 1**; (c)** 2**; (d)** 4**.**

Comprobación. (c) en (1,01; 0,99): $\frac{1{,}0201-0{,}9801}{0{,}02}=2$.

Solución del ejercicio 3.8

Datos. (a) $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$; (b) $\frac{xy^2}{x^2+y^4}$.

Planteamiento. corolario 3.9: dos caminos con límites distintos.

Desarrollo.

1. (a) Sobre $y=mx$: $\frac{(1-m^2)x^2}{(1+m^2)x^2}=\frac{1-m^2}{1+m^2}$. Con $m=0$ vale 1; con $m=1$, 0.
2. (b) Sobre $x=my^2$: $\frac{my^4}{m^2y^4+y^4}=\frac{m}{m^2+1}$. Con $m=0$ ($x=0$) vale 0; con $m=1$, $\frac{1}{2}$.

Resultado. **ninguno de los dos límites existe.**

Comprobación. en (b), sobre las rectas $y = kx$ el cociente es $\frac{k^2 x}{1+k^4 x^2} \to 0$: las rectas no bastan para detectar la no existencia.

Solución del ejercicio 3.9

Datos. cuatro funciones en el origen.

Planteamiento. acotar en polares por una función de r que tienda a 0, independiente de θ (proposición 3.6).

Desarrollo.

(a) $\frac{r^3 \cos^3\theta}{r^2} = r\cos^3\theta$, de valor absoluto $\le r \to 0$.

(b) $\frac{r^4 \cos^2\theta \sin^2\theta}{r^2} = r^2 \cos^2\theta \sin^2\theta \le r^2 \to 0$.

(c) $\frac{r^2 \cos\theta \sin\theta}{r} = r\cos\theta\sin\theta$, de valor absoluto $\le r \to 0$.

(d) $r^2 \ln r^2 = s \ln s$ con $s = r^2 \to 0^+$; por L'Hôpital, $\frac{\ln s}{1/s} \sim \frac{1/s}{-1/s^2} = -s \to 0$. No depende de θ.

Resultado. **los cuatro límites valen** 0**.**

Comprobación. (d) en $r = 0{,}01$: $10^{-4}\ln 10^{-4} \approx -9{,}2 \cdot 10^{-4}$, próximo a 0.

Solución del ejercicio 3.10

Datos. (a) $f = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = a$; (b) $g = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$, $g(0,0) = b$.

Planteamiento. f es continua fuera del origen; en el origen hace falta $a = \lim f$.

Desarrollo.

1. (a) En polares, $f = r(\cos^3\theta + \sin^3\theta)$ y $|f| \le 2r \to 0$, así que $\lim f = 0$.
2. Por tanto f es continua en el origen si y solo si $a = 0$.
3. (b) Por el ejercicio 3.8(a), g no tiene límite en el origen: ningún b la hace continua.

Resultado. **(a)** $a = 0$**; (b) no existe tal** b**.**

Comprobación. en (b), $g(x,0) = 1$ y $g(0,y) = -1$, de modo que b tendría que valer a la vez 1 y -1.

Solución del ejercicio 3.11

Datos. $f(x,y) = \ln(e^x + e^y)$.

Planteamiento. (a) acotar la suma por su mayor sumando; (b) despejar y.

Desarrollo.

1. (a) Sin pérdida de generalidad $x \ge y$, de modo que $\max(x,y) = x$ y $e^y \le e^x$. Entonces $e^x \le e^x + e^y \le 2e^x$, y como ln es creciente, $x \le f \le x + \ln 2$.
2. (b) $f = 0 \iff e^x + e^y = 1 \iff e^y = 1 - e^x$, posible solo si $e^x < 1$, es decir, $x < 0$. Luego $y = \varphi(x) = \ln(1 - e^x)$, $x \in (-\infty, 0)$.
3. Cuando $x \to -\infty$, $\varphi(x) \to \ln 1 = 0$: asíntota horizontal $y = 0$. Cuando $x \to 0^-$, $\varphi(x) \to -\infty$: asíntota vertical $x = 0$. La curva es simétrica respecto de $y = x$.

4. (c) $f(10,0) = \ln(e^{10}+1) \approx 10{,}0000454$; $f(1,1) = \ln(2e) = 1+\ln 2 \approx 1{,}693$.

Resultado. $\max(x,y) \le f \le \max(x,y) + \ln 2$**; nivel 0:** $y = \ln(1-e^x)$**,** $x<0$**, con asíntotas** $y=0$ **y** $x=0$**;** $f(10,0) \approx 10{,}00005$ **y** $f(1,1) \approx 1{,}693$**.**

Comprobación. la cota $\ln 2$ se alcanza cuando $x=y$, como en $f(1,1)-1 = \ln 2$; cuando un argumento domina, f es casi el máximo: $f(10,0) - 10 \approx 4{,}5 \cdot 10^{-5}$.

Solución del ejercicio 3.12

Datos. (a) $f = 2x+3y$ en $(1,1)$, $L=5$; (b) $g = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ en $(0,0)$, $L=0$.

Planteamiento. acotar $|f-L|$ por un múltiplo de $\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|$ con (3.1).

Desarrollo.

1. (a) $|2x+3y-5| = |2(x-1)+3(y-1)| \le 2|x-1|+3|y-1| \le 5\|(x,y)-(1,1)\|$.
2. Dado $\varepsilon>0$, con $\delta = \varepsilon/5$: si $\|(x,y)-(1,1)\| < \delta$, entonces $|2x+3y-5| < 5\delta = \varepsilon$.
3. (b) Como $\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$, $|g| \le |y| \le \|(x,y)\|$.
4. Dado $\varepsilon>0$, con $\delta = \varepsilon$: si $0 < \|(x,y)\| < \delta$, entonces $|g| < \varepsilon$.

Resultado. **(a)** $\delta = \varepsilon/5$**; (b)** $\delta = \varepsilon$**.**

Comprobación. (a) con $\varepsilon = 0{,}1$, $\delta = 0{,}02$; el punto $(1{,}014;\ 1{,}014)$ está a distancia $0{,}0198$ y da $|5{,}07-5| = 0{,}07 < 0{,}1$.

Solución del ejercicio 3.13

Datos. g continua en $\mathbf{a}$; h continua en $b = g(\mathbf{a})$.

Planteamiento. encadenar las dos definiciones ε–δ.

Desarrollo.

1. Sea $\varepsilon>0$. Por la continuidad de h en b, existe $\eta>0$ tal que $|s-b|<\eta \Rightarrow |h(s)-h(b)|<\varepsilon$.
2. Por la continuidad de g en $\mathbf{a}$, aplicada con η en el papel de ε, existe $\delta>0$ tal que $\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|<\delta \Rightarrow |g(\mathbf{x})-b|<\eta$.
3. Si $\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|<\delta$, entonces $s=g(\mathbf{x})$ cumple $|s-b|<\eta$, luego $|h(g(\mathbf{x}))-h(g(\mathbf{a}))|<\varepsilon$.
4. (b) $g(x,y) = -(x^2+y^2)$ es un polinomio, continuo en $\mathbb{R}^2$, y $h(s) = e^s$ es continua en $\mathbb{R}$.

Resultado. $h \circ g$ **es continua en a;** $e^{-(x^2+y^2)}$ **es continua en** $\mathbb{R}^2$**.**

Comprobación. la composición en orden inverso no tiene sentido aquí: $g \circ h$ requeriría que h tomara valores en $\mathbb{R}^2$.

Solución del ejercicio 3.14

Datos. $f = x^2+xy+y^2$.

Planteamiento. acotar el término cruzado con $|xy| \le \frac{1}{2}(x^2+y^2)$, que equivale a $(|x|-|y|)^2 \ge 0$.

Desarrollo.

1. $(|x|-|y|)^2 \ge 0 \iff x^2+y^2 \ge 2|xy|$.
2. Inferior: $f \ge x^2+y^2-|xy| \ge (x^2+y^2) - \frac{1}{2}(x^2+y^2) = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$.
3. Superior: $f \le x^2+y^2+|xy| \le \frac{3}{2}(x^2+y^2)$.

4. (b) Si $f(x,y)=c$: $\frac{1}{2}(x^2+y^2)\le c$ da $x^2+y^2\le 2c$, y $c\le\frac{3}{2}(x^2+y^2)$ da $x^2+y^2\ge\frac{2c}{3}$.
5. Si $(x,y)\neq(0,0)$, $f\ge\frac{1}{2}(x^2+y^2)>0$.

Resultado. $\frac{1}{2}(x^2+y^2)\le f\le\frac{3}{2}(x^2+y^2)$**; los niveles** $f=c>0$ **están en la corona** $\frac{2c}{3}\le x^2+y^2\le 2c$**.**
Comprobación. las cotas son óptimas: en $(1,1)$, $f=3=\frac{3}{2}\cdot 2$; en $(1,-1)$, $f=1=\frac{1}{2}\cdot 2$.

Solución del ejercicio 3.15

Datos. $f=\frac{x^4y^4}{(x^2+y^4)^3}$.
Planteamiento. calcular el límite a lo largo de rectas y de la parábola $x=y^2$.
Desarrollo.

1. Sobre los ejes, $f=0$.
2. Sobre $y=mx$, $m\neq 0$: $f=\frac{m^4x^8}{x^6(1+m^4x^2)^3}=\frac{m^4x^2}{(1+m^4x^2)^3}\to 0$.
3. Sobre $x=y^2$: $f=\frac{y^8\cdot y^4}{(2y^4)^3}=\frac{y^{12}}{8y^{12}}=\frac{1}{8}$.
4. Los límites 0 y $\frac{1}{8}$ son distintos: por el corolario 3.9, no existe el límite.

Resultado. $f\to 0$ **por toda recta y** $f\equiv\frac{1}{8}$ **sobre** $x=y^2$**; el límite no existe.**
Comprobación. en el punto $(10^{-2},10^{-1})$ de la parábola: $\frac{10^{-8}\cdot 10^{-4}}{(2\cdot 10^{-4})^3}=\frac{10^{-12}}{8\cdot 10^{-12}}=\frac{1}{8}$.

A.4 Tema 4

Solución del ejercicio 4.1

Datos. cuatro afirmaciones.
Planteamiento. aplicar las definiciones 4.1 y 4.10 y los teoremas del tema.
Desarrollo.

(a) Falsa: $f_x(a,b)$ fija $y=b$ y hace variar x; es la pendiente del corte con el plano $y=b$.

(b) Falsa: $\mathbf{w}$ no es unitario. Con $\mathbf{u}=\mathbf{w}/\sqrt{2}$, $D_{\mathbf{u}}f=7/\sqrt{2}\approx 4{,}950$.

(c) Falsa: $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (con valor 0 en el origen) tiene derivadas parciales nulas en el origen y no es continua allí (ejercicio 4.15).

(d) Verdadera: es el teorema 4.13.

Resultado. **(a) F; (b) F; (c) F; (d) V.**
Comprobación. en (b), $7/\sqrt{2}\le\|(3,4)\|=5$, como exige el corolario 4.12; el valor 7 lo violaría.

Solución del ejercicio 4.2

Datos. seis funciones.
Planteamiento. derivar respecto de una variable tratando las demás como constantes.
Desarrollo.

(a) $f_x=3x^2y-3y^2$; $f_y=x^3-6xy+4y$.

(b) $f_x = 2x/y$; $f_y = -x^2/y^2$.

(c) $f_x = 3\cos(3x+2y)$; $f_y = 2\cos(3x+2y)$.

(d) $f_x = ye^{xy}$; $f_y = xe^{xy}$.

(e) Producto y cadena: $f_x = \ln(2x+y) + \dfrac{2x}{2x+y}$; $f_y = \dfrac{x}{2x+y}$.

(f) $f_x = 2xz$; $f_y = -2z^3$; $f_z = x^2 - 6yz^2$.

Resultado. **las expresiones anteriores.**

Comprobación. (d) $f_{xy} = e^{xy} + xye^{xy} = f_{yx}$, de acuerdo con el teorema de Schwarz.

Solución del ejercicio 4.3

Datos. (a) $x^m y^n$; (b) $\cos(x^2+y)$; (c) $f(x)g(y)$; (d) $w = e^{ax}\sin(ay)$.

Planteamiento. calcular las dos derivadas cruzadas por separado.

Desarrollo.

1. (a) $f_x = mx^{m-1}y^n$, $f_{xy} = mnx^{m-1}y^{n-1}$; $f_y = nx^m y^{n-1}$, $f_{yx} = mnx^{m-1}y^{n-1}$.
2. (b) $f_x = -2x\sin(x^2+y)$, $f_{xy} = -2x\cos(x^2+y)$; $f_y = -\sin(x^2+y)$, $f_{yx} = -2x\cos(x^2+y)$.
3. (c) $(f(x)g(y))_x = f'(x)g(y)$, y su derivada respecto de y es $f'(x)g'(y)$; en el otro orden, $f(x)g'(y)$ y después $f'(x)g'(y)$.
4. (d) $w_{xx} = a^2e^{ax}\sin(ay)$ y $w_{yy} = -a^2e^{ax}\sin(ay)$; su suma es 0.

Resultado. **en los tres casos $f_{xy} = f_{yx}$; w es armónica.**

Comprobación. (a) con $m=2$, $n=3$: x^2y^3 da $f_{xy} = 6xy^2$ por ambos caminos.

Solución del ejercicio 4.4

Datos. (a) $z = xy^2$ en $(1,1,1)$; (b) $z = e^x\cos y$ en $(0,0,1)$.

Planteamiento. definición 4.6.

Desarrollo.

1. (a) $z_x = y^2 = 1$, $z_y = 2xy = 2$: $z = 1 + (x-1) + 2(y-1) = x + 2y - 2$.
2. (b) $z_x = e^x\cos y = 1$, $z_y = -e^x\sin y = 0$: $z = 1 + x$.
3. Aproximación: $e^{0,1}\cos 0{,}1 \approx 1 + 0{,}1 = 1{,}1$. Valor exacto: $1{,}10517 \cdot 0{,}99500 \approx 1{,}09965$.

Resultado. **(a) $z = x + 2y - 2$; (b) $z = 1 + x$; aproximación 1,1 frente a 1,0996.**

Comprobación. el error, $3{,}5\cdot10^{-4}$, es mucho menor que los incrementos (0,1), como corresponde a un error de orden superior al primero.

Solución del ejercicio 4.5

Datos. (a) $c = \sqrt{a^2+b^2}$, $a = 3$, $b = 4$, $\Delta a = \Delta b = 0{,}01$; (b) $V = xyz$, $(x,y,z) = (5,10,20)$, $|\Delta| \le 0{,}1$.

Planteamiento. $\Delta f \approx f_x\Delta x + f_y\Delta y\,(+f_z\Delta z)$.

Desarrollo.

1. (a) $c = 5$, $c_a = a/c = 0{,}6$, $c_b = b/c = 0{,}8$: $\Delta c \approx 0{,}6\cdot 0{,}01 + 0{,}8\cdot 0{,}01 = 0{,}014$.

2. (b) $V_x = yz = 200$, $V_y = xz = 100$, $V_z = xy = 50$.
3. El error máximo se da con los tres errores del mismo signo: $|dV| \leq (200+100+50)\cdot 0{,}1 = 35$ cm^3.

Resultado. **(a) $\Delta c \approx 0{,}014$; (b) ± 35 cm^3 (un 3,5 % de 1000 cm^3).**
Comprobación. (a) $\sqrt{3{,}01^2 + 4{,}01^2} - 5 \approx 0{,}0140004$; (b) $5{,}1 \cdot 10{,}1 \cdot 20{,}1 - 1000 \approx 35{,}35$.

Solución del ejercicio 4.6

Datos. (a) $f = x^3 + 2y^3$, $P = (1,1)$, $\mathbf{a} = (1,-1)$; (b) $w = xy/z$, $P = (2,-1,1)$, $\mathbf{a} = (1,2,-2)$.
Planteamiento. $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ con $\mathbf{u} = \mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$ (teorema 4.11).
Desarrollo.

1. (a) $\nabla f = (3x^2, 6y^2) = (3,6)$; $\mathbf{u} = (1,-1)/\sqrt{2}$; $D_{\mathbf{u}}f = (3-6)/\sqrt{2} = -3/\sqrt{2} \approx -2{,}121$.
2. (b) $\nabla w = (y/z,\ x/z,\ -xy/z^2) = (-1,2,2)$; $\|\mathbf{a}\| = 3$, $\mathbf{u} = (1,2,-2)/3$; $D_{\mathbf{u}}w = (-1+4-4)/3 = -\frac{1}{3}$.

Resultado. **(a) $\nabla f = (3,6)$, $D_{\mathbf{u}}f = -\frac{3}{\sqrt{2}}$; (b) $\nabla w = (-1,2,2)$, $D_{\mathbf{u}}w = -\frac{1}{3}$.**
Comprobación. (a) $f(1 + t/\sqrt{2}, 1 - t/\sqrt{2})$ con $t = 0{,}001$: $\frac{f-3}{t} \approx -2{,}12$.

Solución del ejercicio 4.7

Datos. $w = \ln(4x - 3y)$, punto $(1,1)$.
Planteamiento. corolario 4.12.
Desarrollo.

1. $\nabla w = \left(\frac{4}{4x-3y}, \frac{-3}{4x-3y}\right) = (4,-3)$ en $(1,1)$; $\|\nabla w\| = 5$.
2. Máximo 5 en la dirección $(4,-3)/5$; mínimo -5 en $(-4,3)/5$.
3. Nula en las direcciones perpendiculares: $\pm(3,4)/5$.

Resultado. **máximo 5 según $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$; mínimo -5 según $(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$; nula según $\pm(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.**
Comprobación. $(4,-3)\cdot(3,4) = 0$; además, w es constante sobre las rectas $4x - 3y = $ cte, de dirección $(3,4)$.

Solución del ejercicio 4.8

Datos. (a) $F = xy^2z^3 = 12$, $P_0 = (3,2,1)$; (b) $G = x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 14$, $P_0 = (1,1,1)$.
Planteamiento. plano de normal $\nabla F(P_0)$ (teorema 4.13).
Desarrollo.

1. (a) $\nabla F = (y^2z^3,\ 2xyz^3,\ 3xy^2z^2) = (4,12,36)$. Plano: $4(x-3)+12(y-2)+36(z-1) = 0$, es decir, $x + 3y + 9z = 18$.
2. (b) $\nabla G = (2x, 8y, 18z) = (2,8,18)$. Plano: $2(x-1) + 8(y-1) + 18(z-1) = 0$, es decir, $x + 4y + 9z = 14$.

Resultado. **(a) $x + 3y + 9z = 18$; (b) $x + 4y + 9z = 14$.**
Comprobación. los puntos de tangencia cumplen las ecuaciones: $3+6+9 = 18$ y $1+4+9 = 14$.

Solución del ejercicio 4.9

Datos. (a) $w = xyz$, (t, t^2, t^3); (b) $w = x^2 - y^2$, $(\cos t, \sin t)$.

Planteamiento. teorema 4.8 y comparación con la sustitución directa.

Desarrollo.

1. (a) $w_x x' + w_y y' + w_z z' = yz \cdot 1 + xz \cdot 2t + xy \cdot 3t^2 = t^5 + 2t^5 + 3t^5 = 6t^5$.
2. Directamente: $w = t^6$, $w' = 6t^5$.
3. (b) $2x(-\sin t) - 2y\cos t = -2\cos t \sin t - 2\sin t \cos t = -2\sin 2t$.
4. Directamente: $w = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t$, $w' = -2\sin 2t$.

Resultado. **(a)** $6t^5$**; (b)** $-2\sin 2t$**.**

Comprobación. los dos métodos coinciden en ambos casos.

Solución del ejercicio 4.10

Datos. $\nabla f(0,1) = (2,3)$; $x = u^2 - v^2$, $y = uv$; $(u, v) = (1, 1)$.

Planteamiento. fórmula (4.1) en el punto $(x, y) = (0, 1)$ que corresponde a $(1, 1)$.

Desarrollo.

1. En $(u, v) = (1, 1)$: $x = 0$, $y = 1$, así que se usa $\nabla f(0,1) = (2,3)$.
2. $x_u = 2u = 2$, $x_v = -2v = -2$, $y_u = v = 1$, $y_v = u = 1$.
3. $w_u = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 7$; $w_v = 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 = -1$.

Resultado. $w_u = 7$**,** $w_v = -1$**.**

Comprobación. con $f(x, y) = 2x + 3y$ (que tiene ese gradiente): $w = 2u^2 - 2v^2 + 3uv$, $w_u = 4u + 3v = 7$ y $w_v = -4v + 3u = -1$.

Solución del ejercicio 4.11

Datos. $f = \ln(e^x + e^y)$.

Planteamiento. derivar con la regla de la cadena; en (b), teorema 4.11; en (c), definición 4.6.

Desarrollo.

1. (a) $f_x = \frac{e^x}{e^x + e^y} = \sigma_1$ y $f_y = \sigma_2$. Son cocientes de números positivos con el numerador menor que el denominador, luego están en $(0, 1)$, y $\sigma_1 + \sigma_2 = 1$.
2. (b) $D_{\mathbf{u}} f = (\sigma_1 + \sigma_2)/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$ en todo punto.
3. En efecto, $f(x+t, y+t) = \ln\big(e^t(e^x + e^y)\big) = t + f(x, y)$: al avanzar t en cada coordenada (una longitud $t\sqrt{2}$), f crece t.
4. (c) En $(1, 0)$: $f = \ln(e+1) \approx 1{,}3133$, $\nabla f \approx (0{,}7311;\ 0{,}2689)$. Con $(\Delta x, \Delta y) = (0{,}1;\ -0{,}1)$: $f \approx 1{,}3133 + 0{,}07311 - 0{,}02689 = 1{,}3595$.
5. Valor exacto: $\ln(e^{1{,}1} + e^{-0{,}1}) \approx 1{,}3633$.

Resultado. $\nabla f = \operatorname{softmax}(x, y)$**;** $D_{\mathbf{u}} f = 1/\sqrt{2}$**; aproximación** 1,3595 **frente a** 1,3633**.**

Comprobación. el error, 0,004, es del orden de $\|\Delta\|^2 = 0{,}02$ por la curvatura de f, como corresponde a una aproximación lineal.

Solución del ejercicio 4.12

Datos. $w = f(x, y)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

Planteamiento. calcular w_r y w_θ con (4.1) y sumar sus cuadrados.

Desarrollo.

1. $x_r = \cos\theta$, $y_r = \sin\theta$, $x_\theta = -r\sin\theta$, $y_\theta = r\cos\theta$.
2. $w_r = w_x\cos\theta + w_y\sin\theta$; $\frac{1}{r}w_\theta = -w_x\sin\theta + w_y\cos\theta$.
3. $w_r^2 = w_x^2\cos^2\theta + 2w_xw_y\sin\theta\cos\theta + w_y^2\sin^2\theta$.
4. $\frac{1}{r^2}w_\theta^2 = w_x^2\sin^2\theta - 2w_xw_y\sin\theta\cos\theta + w_y^2\cos^2\theta$.
5. Sumando, los términos cruzados se cancelan y $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: $w_r^2 + \frac{1}{r^2}w_\theta^2 = w_x^2 + w_y^2$.

Resultado. $\boldsymbol{w_x^2 + w_y^2 = w_r^2 + r^{-2}w_\theta^2}$.

Comprobación. con $w = x^2 + y^2 = r^2$: izquierda $4x^2 + 4y^2 = 4r^2$; derecha $(2r)^2 + 0 = 4r^2$ (ejemplo 4.9).

Solución del ejercicio 4.13

Datos. (a) $w = f(y/x)$; (b) $g(tx, ty) = t^k g(x, y)$; (c) $g = x^2y + y^3$.

Planteamiento. (a) regla de la cadena de una variable; (b) derivar la identidad respecto de t y tomar $t = 1$.

Desarrollo.

1. (a) $w_x = f'(y/x)\cdot(-y/x^2)$ y $w_y = f'(y/x)\cdot(1/x)$; así $xw_x + yw_y = f'(y/x)\big(-\frac{y}{x} + \frac{y}{x}\big) = 0$.
2. (b) Sea $\varphi(t) = g(tx, ty)$. Por la regla de la cadena, $\varphi'(t) = xg_x(tx, ty) + yg_y(tx, ty)$.
3. Por la homogeneidad, $\varphi(t) = t^k g(x, y)$, luego $\varphi'(t) = kt^{k-1}g(x, y)$.
4. Igualando en $t = 1$: $xg_x + yg_y = kg$.
5. (c) g es homogénea de grado 3; $xg_x + yg_y = x(2xy) + y(x^2 + 3y^2) = 3x^2y + 3y^3 = 3g$.

Resultado. $xw_x + yw_y = 0$**;** $xg_x + yg_y = kg$**; para** $g = x^2y + y^3$**,** $k = 3$**.**

Comprobación. (a) es el caso $k = 0$ de (b): $f(y/x)$ es homogénea de grado 0.

Solución del ejercicio 4.14

Datos. $f(x, y, z, t)$ diferenciable; $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Planteamiento. regla de la cadena con cuatro variables intermedias, $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ y $s(t) = t$.

Desarrollo.

1. La función compuesta es $F(t) = f(x(t), y(t), z(t), s(t))$ con $s(t) = t$, $s'(t) = 1$.
2. Por el teorema 4.8 (en cuatro variables), $F'(t) = f_x x' + f_y y' + f_z z' + f_t\cdot 1$.
3. Los tres primeros sumandos son $\nabla f\cdot\mathbf{r}\,'(t) = \mathbf{v}\cdot\nabla f$.

Resultado. $\boldsymbol{\dfrac{Df}{Dt} = \dfrac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla f}$.

Comprobación. con $f = x + t$ y $x(t) = t^2$: $F = t^2 + t$, $F' = 2t + 1$; la fórmula da $1 + 2t\cdot 1$.

Solución del ejercicio 4.15

Datos. $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$.

Planteamiento. (a) definición de derivada parcial; (b) teorema 4.5(i); (c) cálculo directo.

Desarrollo.

1. (a) $f(h,0) = 0$ para todo h, luego $\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = 0 \to 0$: $f_x(0,0) = 0$. Por simetría, $f_y(0,0) = 0$.
2. (b) Sobre $y = x$, $f = \frac{1}{2}$, de modo que f no tiende a $f(0,0) = 0$: no es continua en el origen y, por el teorema 4.5, no es diferenciable.
3. (c) $f(t\mathbf{u}) = \frac{t^2/2}{t^2} = \frac{1}{2}$ para $t \neq 0$; el cociente es $\frac{1}{2t}$, que no tiene límite finito cuando $t \to 0$.
4. Si f fuera diferenciable, el teorema 4.11 daría $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{0}) = \nabla f(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{u} = 0$; la falta de diferenciabilidad explica la discrepancia.

Resultado. $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$**; f no es diferenciable (ni continua) en el origen;** $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{0})$ **no existe.**

Comprobación. la existencia de parciales solo usa los ejes, donde $f \equiv 0$; la diagonal, donde $f \equiv \frac{1}{2}$, revela el problema.

A.5 Tema 5

Solución del ejercicio 5.1

Datos. cuatro afirmaciones.

Planteamiento. contraejemplos.

Desarrollo.

(a) Falsa: $x^2 - y^2$ en el origen es un punto de silla.

(b) Falsa: $x^4 + y^4$ tiene $\Delta = 0$ en el origen y un mínimo (ejercicio 5.12).

(c) Falsa: las soluciones son candidatos. En el ejercicio 5.8, el sistema tiene también soluciones con volumen 0, que no son el máximo, y en general un candidato puede no ser extremo.

(d) Falsa: $f(x,y) = x$ en el disco abierto no alcanza su supremo 1, porque el punto $(1,0)$ no pertenece al disco. Weierstrass exige un conjunto cerrado.

Resultado. **las cuatro son falsas.**

Comprobación. en (d), f sí alcanza el máximo 1 en el disco cerrado, en $(1,0)$.

Solución del ejercicio 5.2

Datos. (a) $f = x^2 - xy - 2y^2 - 3x - 3y + 1$; (b) $g = 3x^2 + xy + y^2 - x - 2y + 4$.

Planteamiento. resolver $\nabla f = \mathbf{0}$ y aplicar el teorema 5.5.

Desarrollo.

1. (a) $f_x = 2x - y - 3 = 0$, $f_y = -x - 4y - 3 = 0$. De la primera, $y = 2x - 3$; sustituyendo, $-x - 8x + 12 - 3 = 0$, $x = 1$, $y = -1$.
2. $H_f = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$, $\Delta = -8 - 1 = -9 < 0$: punto de silla.
3. (b) $g_x = 6x + y - 1 = 0$, $g_y = x + 2y - 2 = 0$. De la primera, $y = 1 - 6x$; sustituyendo, $x + 2 - 12x - 2 = 0$, $x = 0$, $y = 1$.
4. $H_g = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Delta = 12 - 1 = 11 > 0$, $g_{xx} = 6 > 0$: mínimo local, $g(0,1) = 1 - 2 + 4 = 3$.

Resultado. **(a) silla en** $(1,-1)$**; (b) mínimo en** $(0,1)$ **con valor** 3**.**

Comprobación. (b) $g(0{,}1;\ 1) = 0{,}03 + 0{,}1 + 1 - 0{,}1 - 2 + 4 = 3{,}03 > 3$ y $g(0;\ 1{,}1) = 1{,}21 - 2{,}2 + 4 = 3{,}01 > 3$.

Solución del ejercicio 5.3

Datos. $f = x^3 - 3xy + y^3$.

Planteamiento. resolver $\nabla f = \mathbf{0}$ y aplicar el teorema 5.5.

Desarrollo.

1. $f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2$; $f_y = -3x + 3y^2 = 0 \Rightarrow x = y^2$.
2. Sustituyendo, $x = x^4$, es decir, $x(x^3 - 1) = 0$: $x = 0$ o $x = 1$. Puntos críticos $(0,0)$ y $(1,1)$.
3. $H_f = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$. En $(0,0)$, $\Delta = -9 < 0$: silla. En $(1,1)$, $\Delta = 36 - 9 = 27 > 0$ y $f_{xx} = 6 > 0$: mínimo local, $f(1,1) = -1$.

Resultado. **silla en** $(0,0)$**; mínimo local en** $(1,1)$**, de valor** -1**.**

Comprobación. el mínimo no es absoluto: $f(x,0) = x^3 \to -\infty$ cuando $x \to -\infty$.

Solución del ejercicio 5.4

Datos. $f = 2x^4 + y^2 - xy + 1$.

Planteamiento. resolver $\nabla f = \mathbf{0}$ y aplicar el teorema 5.5.

Desarrollo.

1. $f_y = 2y - x = 0 \Rightarrow y = x/2$; $f_x = 8x^3 - y = 0 \Rightarrow 8x^3 - x/2 = 0 \Rightarrow x(16x^2 - 1) = 0$.
2. Puntos críticos: $(0,0)$, $(\frac{1}{4}, \frac{1}{8})$ y $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{8})$.
3. $H_f = \begin{pmatrix} 24x^2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En $(0,0)$: $\Delta = -1 < 0$, silla.
4. En $(\pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8})$: $24x^2 = \frac{3}{2}$, $\Delta = 3 - 1 = 2 > 0$, $f_{xx} > 0$: mínimos locales.
5. $f(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}) = 2 \cdot \frac{1}{256} + \frac{1}{64} - \frac{1}{32} + 1 = \frac{2+4-8}{256} + 1 = \frac{127}{128}$, y lo mismo en el simétrico.

Resultado. **silla en** $(0,0)$**; mínimos en** $\pm(\frac{1}{4}, \frac{1}{8})$ **con valor** $\frac{127}{128}$**.**

Comprobación. $f(-x,-y) = f(x,y)$, lo que explica la simetría de los mínimos; y $\frac{127}{128} < 1 = f(0,0)$.

Solución del ejercicio 5.5

Datos. (a) $f = x^3 + 2xy - 2x - 4y$; (b) $g = 4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 24$.

Planteamiento. teorema 5.5; en (b), completar cuadrados.

Desarrollo.

1. (a) $f_y = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f_x = 3x^2 + 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = (2 - 12)/2 = -5$. Punto $(2, -5)$.
2. $H_f = \begin{pmatrix} 6x & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $\Delta = -4 < 0$: silla, con $f(2,-5) = 8 - 20 - 4 + 20 = 4$.
3. (b) $g_x = 8x + 8 = 0$, $g_y = 18y - 36 = 0$: punto $(-1, 2)$. $H_g = \operatorname{diag}(8, 18)$, $\Delta = 144 > 0$, $g_{xx} > 0$: mínimo.
4. $g = 4(x+1)^2 - 4 + 9(y-2)^2 - 36 + 24 = 4(x+1)^2 + 9(y-2)^2 - 16$: mínimo absoluto -16 en $(-1, 2)$.

Resultado. **(a) silla en $(2, -5)$; (b) mínimo absoluto -16 en $(-1, 2)$.**

Comprobación. (b) $g(-1, 2) = 4 + 36 - 8 - 72 + 24 = -16$.

Solución del ejercicio 5.6

Datos. $f = xy - x - y + 2 = (x-1)(y-1) + 1$ en $[0, 2]^2$.

Planteamiento. puntos críticos interiores, frontera y comparación (teorema 5.7).

Desarrollo.

1. Interior: $f_x = y - 1$, $f_y = x - 1$; punto crítico $(1, 1)$, $f = 1$ (silla: $\Delta = -1$).
2. Lado $x = 0$: $f = 2 - y \in [0, 2]$. Lado $x = 2$: $f = y \in [0, 2]$. Lado $y = 0$: $f = 2 - x$. Lado $y = 2$: $f = x$.
3. Valores candidatos: 1 y, en los vértices, $f(0,0) = 2$, $f(2,2) = 2$, $f(0,2) = 0$, $f(2,0) = 0$.

Resultado. **máximo 2 en $(0, 0)$ y $(2, 2)$; mínimo 0 en $(0, 2)$ y $(2, 0)$.**

Comprobación. $(x-1)(y-1) \in [-1, 1]$ en el cuadrado, luego $f \in [0, 2]$.

Solución del ejercicio 5.7

Datos. $f = x + \sqrt{3}\,y + 2$ en $x^2 + y^2 \le 1$.

Planteamiento. no hay puntos críticos interiores ($\nabla f = (1, \sqrt{3}) \neq \mathbf{0}$); estudiar la frontera.

Desarrollo.

1. Frontera: $x = \cos t$, $y = \sin t$: $f = \cos t + \sqrt{3}\sin t + 2 = 2\cos(t - \frac{\pi}{3}) + 2$.
2. Máximo 4 para $t = \frac{\pi}{3}$, en $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; mínimo 0 para $t = \frac{4\pi}{3}$, en $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$.

Resultado. **máximo 4 en $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; mínimo 0 en $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$.**

Comprobación. por Cauchy–Schwarz, $|(1, \sqrt{3}) \cdot (x, y)| \le 2 \cdot 1$, luego $0 \le f \le 4$, con igualdad en los múltiplos unitarios de $(1, \sqrt{3})$.

Solución del ejercicio 5.8

Datos. $V = xyz$, $g = x + 2y + 3z = 18$, $x, y, z \ge 0$.

Planteamiento. Lagrange en el interior del triángulo T que el plano determina en el primer octante.

Desarrollo.

1. T es cerrado y acotado y V es continua: el máximo existe. En el borde de T alguna coordenada es nula y $V = 0$; en el interior, $V > 0$. Luego el máximo está en el interior.
2. Ecuaciones: $yz = \lambda$, $xz = 2\lambda$, $xy = 3\lambda$.
3. Multiplicando por x, y, z respectivamente: $xyz = \lambda x = 2\lambda y = 3\lambda z$. Como $V > 0$, $\lambda \neq 0$, y $x = 2y = 3z$.
4. Sustituyendo en la restricción: $x + x + x = 18$, $x = 6$, $y = 3$, $z = 2$, $V = 36$.

Resultado. $P = (6, 3, 2)$**, volumen máximo** 36**.**

Comprobación. otro punto del plano, $(3, 3, 3)$, da $V = 27 < 36$; y $6 + 6 + 6 = 18$.

Solución del ejercicio 5.9

Datos. $f = x^2 - y^2$, $g = x^2 + y^2 = 3$.

Planteamiento. resolver $\nabla f = \lambda \nabla g$ sin dividir por variables que puedan anularse.

Desarrollo.

1. Ecuaciones: $2x = 2\lambda x$ y $-2y = 2\lambda y$, es decir, $x(1 - \lambda) = 0$ e $y(1 + \lambda) = 0$.
2. Si $\lambda = 1$: $y = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$; $f = 3$.
3. Si $\lambda = -1$: $x = 0$ e $y = \pm\sqrt{3}$; $f = -3$.
4. Si $\lambda \neq \pm 1$: $x = y = 0$, que no está en la circunferencia.
5. La circunferencia es compacta: máximo 3 y mínimo -3.
6. Con $\lambda = 1$, $\nabla f = (2x, 0) = \nabla g$: mismo sentido. Con $\lambda = -1$, $\nabla f = (0, -2y) = -\nabla g$: sentidos opuestos.

Resultado. **máximo** 3 **en** $(\pm\sqrt{3}, 0)$ **con** $\lambda = 1$**; mínimo** -3 **en** $(0, \pm\sqrt{3})$ **con** $\lambda = -1$**.**

Comprobación. en polares, $f = 3\cos 2\theta \in [-3, 3]$.

Solución del ejercicio 5.10

Datos. $P = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$, $I_1 + I_2 = I$.

Planteamiento. Lagrange (o sustitución).

Desarrollo.

1. $2I_1 R_1 = \lambda$ y $2I_2 R_2 = \lambda$, luego $I_1 R_1 = I_2 R_2$.
2. Con $I_2 = I - I_1$: $I_1 R_1 = (I - I_1) R_2$, $I_1 = \dfrac{I R_2}{R_1 + R_2}$ e $I_2 = \dfrac{I R_1}{R_1 + R_2}$.
3. Es un mínimo: sustituyendo, $P(I_1) = I_1^2 R_1 + (I - I_1)^2 R_2$ es una parábola con $P'' = 2(R_1 + R_2) > 0$.

Resultado. $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$, $I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$**, que cumplen** $I_1 R_1 = I_2 R_2$ **(igual tensión).**

Comprobación. con $R_1 = R_2$, la corriente se reparte a partes iguales.

Solución del ejercicio 5.11

Datos. puntos $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$.

Planteamiento. resolver $D_a = D_b = 0$ y comprobar con el teorema 5.5.

Desarrollo.

1. $D_a = -2\sum x_i(y_i - ax_i - b) = 0 \iff a\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i \iff 14a + 6b = 13$.
2. $D_b = -2\sum(y_i - ax_i - b) = 0 \iff a\sum x_i + 3b = \sum y_i \iff 6a + 3b = 6$.
3. De la segunda, $b = 2 - 2a$; sustituyendo, $14a + 12 - 12a = 13$, $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$.
4. $D_{aa} = 2\sum x_i^2 = 28$, $D_{ab} = 2\sum x_i = 12$, $D_{bb} = 6$; $\Delta = 168 - 144 = 24 > 0$ y $D_{aa} > 0$: mínimo.

Resultado. $y = \frac{1}{2}x + 1$**.**

Comprobación. los residuos son $1 - 1{,}5 = -0{,}5$, $3 - 2 = 1$ y $2 - 2{,}5 = -0{,}5$; suman 0, como exige $D_b = 0$, y $D = 1{,}5$.

Solución del ejercicio 5.12

Datos. $f_1 = x^4 + y^4$, $f_2 = -f_1$, $f_3 = x^4 - y^4$.

Planteamiento. calcular gradiente y hessiana en el origen y estudiar el signo de f_i directamente.

Desarrollo.

1. Las tres tienen gradiente $(\pm 4x^3, \pm 4y^3)$, nulo en el origen, y hessiana $\operatorname{diag}(\pm 12x^2, \pm 12y^2)$, nula en el origen: $\Delta = 0$.
2. $f_1 \geq 0 = f_1(0,0)$: mínimo. $f_2 \leq 0 = f_2(0,0)$: máximo.
3. $f_3(x,0) = x^4 > 0$ y $f_3(0,y) = -y^4 < 0$ para $x, y \neq 0$: silla.

Resultado. **mínimo, máximo y silla, respectivamente, todos con $\Delta = 0$: si $\Delta = 0$ el criterio no permite concluir.**

Comprobación. en los tres casos la forma cuadrática Q de (5.1) es idénticamente nula, y el comportamiento lo deciden los términos de cuarto orden.

Solución del ejercicio 5.13

Datos. $n_i > 0$, $N = \sum n_i$; $\ell(\mathbf{p}) = \sum n_i \ln p_i$ con $\sum p_i = 1$, $p_i > 0$.

Planteamiento. (a) Lagrange en el abierto $\{p_i > 0\}$; (b) acotar $\ell(\mathbf{p}) - \ell(\hat{\mathbf{p}})$ con $\ln t \leq t - 1$.

Desarrollo.

1. (a) $\partial\ell/\partial p_i = n_i/p_i$ y $\nabla g = (1, \ldots, 1)$: $n_i/p_i = \lambda$, luego $p_i = n_i/\lambda$.
2. $\sum p_i = 1$ da $N/\lambda = 1$, $\lambda = N$, y el único candidato es $\hat{p}_i = n_i/N$.
3. (b) Para cualquier $\mathbf{p}$ admisible, $\ell(\mathbf{p}) - \ell(\hat{\mathbf{p}}) = \sum n_i \ln \frac{p_i}{\hat{p}_i} \leq \sum n_i \left(\frac{p_i}{\hat{p}_i} - 1\right)$.
4. Como $n_i/\hat{p}_i = N$, la cota es $\sum N p_i - \sum n_i = N - N = 0$.
5. La igualdad en $\ln t \leq t - 1$ solo se da para $t = 1$, luego $\ell(\mathbf{p}) = \ell(\hat{\mathbf{p}})$ exige $\mathbf{p} = \hat{\mathbf{p}}$.

Resultado. **el máximo absoluto, único, es $\hat{p}_i = n_i/N$: la frecuencia relativa.**

Comprobación. con $\mathbf{n} = (2,1,1)$: $\hat{\mathbf{p}} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ da $\ell = 2\ln\frac{1}{2} + 2\ln\frac{1}{4} \approx -4{,}159$, mientras que la uniforme da $4\ln\frac{1}{3} \approx -4{,}394$, menor.

Solución del ejercicio 5.14

Datos. $f = xyz$ en $T = \{x, y, z \geq 0,\ x + y + z = S\}$, $S > 0$.

Planteamiento. Weierstrass para la existencia, Lagrange en el interior y especialización a $S = a + b + c$.

Desarrollo.

1. T es cerrado y acotado y f continua: existe el máximo. En el borde de T, $f = 0$; en $(\frac{S}{3}, \frac{S}{3}, \frac{S}{3})$, $f > 0$. Luego el máximo está en el interior $(x, y, z > 0)$.
2. Lagrange con $g = x + y + z$, $\nabla g = (1,1,1) \neq \mathbf{0}$: $yz = xz = xy = \lambda$.
3. Con $z > 0$, $yz = xz$ da $x = y$; con $x > 0$, $xz = xy$ da $y = z$. Así $x = y = z = \frac{S}{3}$ y $f = (\frac{S}{3})^3$.
4. (b) Si $a + b + c = 0$, los tres son nulos y la desigualdad es $0 \leq 0$. Si no, $(a, b, c) \in T$ con $S = a + b + c$, luego $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$, y se toma la raíz cúbica (creciente).

Resultado. $\max xyz = (S/3)^3$ **en** $x = y = z = S/3$**;** $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$**.**

Comprobación. $(a, b, c) = (1, 2, 3)$: $\sqrt[3]{6} \approx 1{,}817 \leq 2$.

Solución del ejercicio 5.15

Datos. $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$, $g(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 = 1$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

Planteamiento. Lagrange sobre la esfera, que es cerrada y acotada.

Desarrollo.

1. $\nabla f = \mathbf{a}$, $\nabla g = 2\mathbf{x}$ (no nulo en la esfera): $\mathbf{a} = 2\lambda\mathbf{x}$. Como $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, $\lambda \neq 0$ y $\mathbf{x} = \mathbf{a}/(2\lambda)$.
2. $\|\mathbf{x}\| = 1$ da $|2\lambda| = \|\mathbf{a}\|$: $\mathbf{x} = \pm\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$, con $f = \pm\|\mathbf{a}\|$.
3. Por Weierstrass, el máximo es $\|\mathbf{a}\|$ y el mínimo $-\|\mathbf{a}\|$.
4. (b) Para $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{x} = \mathbf{y}/\|\mathbf{y}\|$ está en la esfera: $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{y}| = \|\mathbf{y}\||\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}| \leq \|\mathbf{y}\|\|\mathbf{a}\|$. Si $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ es trivial.
5. (c) f es lineal con gradiente constante $\mathbf{a}$, y $f(\mathbf{u}) = D_{\mathbf{u}} f$: es el corolario 4.12, cuyo máximo $\|\nabla f\|$ se alcanza en la dirección del gradiente.

Resultado. $\max = \|\mathbf{a}\|$ **en** $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$**;** $\min = -\|\mathbf{a}\|$ **en** $-\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$**; de ahí Cauchy–Schwarz.**

Comprobación. $\mathbf{a} = (1, 2, 2)$: en $\mathbf{x} = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$, $f = \frac{9}{3} = 3 = \|\mathbf{a}\|$.

A.6 Tema 6

Solución del ejercicio 6.1

Datos. el disco unidad D, simétrico respecto de ambos ejes.

Planteamiento. si el integrando es impar en x (o en y), la integral es nula; si es par, se reduce a la mitad del disco.

Desarrollo.

1. x es impar en x: $\iint_D x\,dA = 0$. x^2y y xy son impares en y: integrales nulas.
2. $e^x > 0$: integral positiva, no nula. Es par en y: $\iint_D e^x\,dA = 2\iint_{D,\,y\geq 0} e^x\,dA$.
3. x^2 es par en x y en y: $\iint_D x^2\,dA = 4\iint_{D,\,x,y\geq 0} x^2\,dA$.
4. $\iint_D (x^2+y)\,dA = \iint_D x^2\,dA + 0 = 4\iint_{D,\,x,y\geq 0} x^2\,dA$.

Resultado. **nulas: x, x^2y, xy. No nulas: e^x (dos veces el semidisco superior), x^2 y x^2+y (cuatro veces el cuarto de disco con integrando x^2).**

Comprobación. en polares, $\iint_D x^2\,dA = \int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\int_0^1 r^3dr = \frac{\pi}{4}$, y el cuarto de disco da $\frac{\pi}{16}$, la cuarta parte.

Solución del ejercicio 6.2

Datos. dos integrales iteradas.

Planteamiento. integrar primero la variable interior.

Desarrollo.

1. (a) $\int_{-1}^1 (6x^2+2y)\,dy = \left[6x^2y+y^2\right]_{-1}^1 = 12x^2$; $\int_0^2 12x^2dx = 32$.
2. (b) $\int_0^u \sqrt{u^2+4}\,dv = u\sqrt{u^2+4}$; $\int_0^1 u\sqrt{u^2+4}\,du = \left[\frac{1}{3}(u^2+4)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{5\sqrt{5}-8}{3}$.

Resultado. **(a) 32; (b) $\frac{5\sqrt{5}-8}{3} \approx 1{,}060$.**

Comprobación. (a) en el otro orden: $\int_{-1}^1\int_0^2 (6x^2+2y)\,dx\,dy = \int_{-1}^1 (16+4y)\,dy = 32$.

Solución del ejercicio 6.3

Datos. tres integrandos sobre rectángulos.

Planteamiento. teorema 6.3, eligiendo el orden.

Desarrollo.

1. (a) $\int_0^1 (x+y)^2dx = \frac{(1+y)^3-y^3}{3} = \frac{1+3y+3y^2}{3}$; $\int_0^2 \frac{1+3y+3y^2}{3}dy = \frac{2+6+8}{3} = \frac{16}{3}$.
2. (b) $\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\,dx = \cos y - \cos(y+\frac{\pi}{2}) = \cos y+\sin y$; $\int_0^{\pi/2}(\cos y+\sin y)\,dy = 1+1 = 2$.
3. (c) Integrando primero en y: $\int_0^1 xe^{xy}dy = \left[e^{xy}\right]_{y=0}^1 = e^x-1$; $\int_0^1 (e^x-1)\,dx = e-2$. (En el otro orden habría que integrar por partes.)

Resultado. **(a) $\frac{16}{3}$; (b) 2; (c) $e-2 \approx 0{,}7183$.**

Comprobación. (a) desarrollando, $\iint(x^2+2xy+y^2) = \frac{2}{3}+2+\frac{8}{3} = \frac{16}{3}$, con $\iint x^2 = \frac{1}{3}\cdot 2$, $\iint 2xy = 2\cdot\frac{1}{2}\cdot 2$ e $\iint y^2 = 1\cdot\frac{8}{3}$.

Solución del ejercicio 6.4

Datos. (a) triángulo $(0,0)$, $(0,2)$, $(-2,2)$; (b) región bajo $y = 2x-x^2$ sobre el eje x.

Planteamiento. dibujar la región y leer los límites (definición 6.6).

Desarrollo.

1. (a) Los lados son $x = 0$, $y = 2$ y la recta $y = -x$ que une $(0,0)$ y $(-2,2)$. La región es $\{0 \le y \le 2,\ -y \le x \le 0\}$.
2. $dx\,dy$: $\int_0^2 \int_{-y}^0 f\,dx\,dy$. $dy\,dx$: $\int_{-2}^0 \int_{-x}^2 f\,dy\,dx$.
3. (b) $2x - x^2 \ge 0$ en $[0,2]$, con máximo 1 en $x = 1$. $dy\,dx$: $\int_0^2 \int_0^{2x-x^2} f\,dy\,dx$.
4. Despejando x de $y = 2x - x^2$: $x = 1 \pm \sqrt{1-y}$. $dx\,dy$: $\int_0^1 \int_{1-\sqrt{1-y}}^{1+\sqrt{1-y}} f\,dx\,dy$.
5. Área (b): $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

Resultado. **los límites anteriores; área de (b)** $= \frac{4}{3}$**.**

Comprobación. en el otro orden, $\int_0^1 2\sqrt{1-y}\,dy = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$; y el área de (a) sale 2 en ambos órdenes.

Solución del ejercicio 6.5

Datos. D: triángulo de vértices $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,1)$.

Planteamiento. región de tipo I: $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le (2-x)/2$.

Desarrollo.

1. $\int_0^{(2-x)/2} x\,dy = \frac{x(2-x)}{2}$.
2. $\int_0^2 \frac{2x-x^2}{2} dx = \frac{1}{2}\left(4 - \frac{8}{3}\right) = \frac{2}{3}$.

Resultado. $\frac{2}{3}$**.**

Comprobación. área $= 1$ y la abscisa del centroide de un triángulo es la media de las de los vértices, $\frac{0+2+0}{3} = \frac{2}{3}$; $\iint x\,dA = \bar{x} \cdot$ área $= \frac{2}{3}$.

Solución del ejercicio 6.6

Datos. $z = xy$ sobre $\{0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$.

Planteamiento. volumen $= \iint xy\,dA$ (el integrando es no negativo).

Desarrollo.

1. $\int_{x^2}^x xy\,dy = x\frac{x^2-x^4}{2}$.
2. $\frac{1}{2}\int_0^1 (x^3 - x^5)\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{24}$.

Resultado. $\frac{1}{24}$**.**

Comprobación. en el orden $dx\,dy$, con $y \le x \le \sqrt{y}$: $\int_0^1 y\frac{y-y^2}{2} dy = \frac{1}{2}(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{24}$.

Solución del ejercicio 6.7

Datos. $\int_0^2 \int_x^2 e^{-y^2} dy\,dx$.

Planteamiento. la región $\{0 \le x \le y \le 2\}$ es de tipo II: $0 \le y \le 2$, $0 \le x \le y$.

Desarrollo.

1. $\int_0^2 \int_0^y e^{-y^2} dx\,dy = \int_0^2 y e^{-y^2} dy$.
2. $= \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2}\right]_0^2 = \frac{1-e^{-4}}{2}$.

Resultado. $\frac{1-e^{-4}}{2} \approx 0{,}4908$**.**

Comprobación. el integrando es menor que 1 y el triángulo tiene área 2, luego la integral debe ser menor que 2; y es positiva.

Solución del ejercicio 6.8

Datos. $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{x}}^1 \frac{du\,dx}{1+u^4}$.

Planteamiento. $\{0 \le x \le 1,\ x^{1/3} \le u \le 1\} = \{0 \le u \le 1,\ 0 \le x \le u^3\}$.

Desarrollo.

1. $\int_0^1 \int_0^{u^3} \frac{dx}{1+u^4}\,du = \int_0^1 \frac{u^3}{1+u^4} du$.
2. $= \left[\frac{1}{4}\ln(1+u^4)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{4}$.

Resultado. $\frac{\ln 2}{4} \approx 0{,}1733$**.**

Comprobación. la región tiene área $\int_0^1 u^3 du = \frac{1}{4}$ y el integrando está entre $\frac{1}{2}$ y 1: $0{,}125 \le 0{,}1733 \le 0{,}25$.

Solución del ejercicio 6.9

Datos. cuarto de disco de radio a; integrando $1/(1+r^2)$.

Planteamiento. teorema 6.9 con $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$, $0 \le r \le a$.

Desarrollo.

1. $\int_0^{\pi/2} \int_0^a \frac{r}{1+r^2} dr\,d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{1}{2}\ln(1+r^2)\right]_0^a$.
2. $= \frac{\pi}{4}\ln(1+a^2)$.

Resultado. $\frac{\pi}{4}\ln(1+a^2)$**.**

Comprobación. para a pequeño, $\ln(1+a^2) \approx a^2$ y el resultado es $\approx \frac{\pi a^2}{4}$, el área del cuarto de disco, como corresponde a un integrando próximo a 1.

Solución del ejercicio 6.10

Datos. $z = \sqrt{a^2 - r^2}$ sobre $r \le a$.

Planteamiento. teorema 6.9.

Desarrollo.

1. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2}\, r\, dr\, d\theta$.
2. Con $s = a^2 - r^2$: $\int_0^a \sqrt{a^2 - r^2}\, r\, dr = \left[-\frac{1}{3}(a^2 - r^2)^{3/2}\right]_0^a = \frac{a^3}{3}$.
3. $V = 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{2}{3}\pi a^3$.

Resultado. $\frac{2}{3}\pi a^3$**.**

Comprobación. es la mitad del volumen de la esfera, $\frac{4}{3}\pi a^3$.

Solución del ejercicio 6.11

Datos. sector $\{0 \le r \le a,\ -\alpha \le \theta \le \alpha\}$.

Planteamiento. por simetría $\bar{y} = 0$; calcular área y $\iint x\,dA$ en polares.

Desarrollo.

1. Área $= \int_{-\alpha}^{\alpha}\int_0^a r\,dr\,d\theta = \alpha a^2$.
2. $\iint x\,dA = \int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\theta\,d\theta\int_0^a r^2 dr = 2\sin\alpha\cdot\frac{a^3}{3}$.
3. $\bar{x} = \frac{2a^3\sin\alpha/3}{\alpha a^2} = \frac{2a\sin\alpha}{3\alpha}$.
4. Semidisco, $\alpha = \frac{\pi}{2}$: $\bar{x} = \frac{4a}{3\pi} \approx 0{,}4244\,a$.

Resultado. $(\bar{x},\bar{y}) = \big(\frac{2a\sin\alpha}{3\alpha}, 0\big)$**; semidisco:** $\frac{4a}{3\pi}$**.**

Comprobación. cuando $\alpha \to 0$, $\bar{x} \to \frac{2a}{3}$: un sector muy estrecho es casi un triángulo, cuyo centroide está a $\frac{2}{3}$ de la altura desde el vértice. Con $\alpha = \pi$ (disco completo), $\bar{x} = 0$.

Solución del ejercicio 6.12

Datos. $e^{-(x^2+y^2)}$ sobre el disco de radio R.

Planteamiento. teorema 6.9; el valor sobre todo el plano es π (teorema 6.11).

Desarrollo.

1. $\int_0^{2\pi}\int_0^R e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi\big[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\big]_0^R = \pi(1-e^{-R^2})$.
2. $\pi(1-e^{-R^2}) = 0{,}99\pi \iff e^{-R^2} = 0{,}01 \iff R^2 = \ln 100$.
3. $R = \sqrt{\ln 100} \approx 2{,}146$.

Resultado. **(a)** $\pi(1-e^{-R^2})$**; (b)** $R = \sqrt{\ln 100} \approx 2{,}146$**.**

Comprobación. $e^{-2{,}146^2} = e^{-4{,}605} \approx 0{,}0100$.

Solución del ejercicio 6.13

Datos. $z = f(r) \geq 0$ continua en $[0,a]$; en (b), $f(r) = h(1-r/a)$.

Planteamiento. la integral en θ es inmediata porque el integrando no depende de θ.

Desarrollo.

1. (a) $V = \int_0^{2\pi}\int_0^a f(r)\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta\cdot\int_0^a r f(r)\,dr = 2\pi\int_0^a r f(r)\,dr$, que es la fórmula de las capas.
2. La interpretación coincide: $2\pi r\,f(r)\,dr$ es el volumen de una capa cilíndrica de radio r, altura $f(r)$ y grosor dr, y el anillo polar de radio r tiene área $2\pi r\,dr$.
3. (b) $V = 2\pi h\int_0^a\big(r - \frac{r^2}{a}\big)dr = 2\pi h\big(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{3}\big) = \frac{1}{3}\pi a^2 h$.

Resultado. **ambas fórmulas coinciden; el cono tiene volumen** $\frac{1}{3}\pi a^2 h$**.**

Comprobación. para el cilindro, $f \equiv h$: $2\pi h\frac{a^2}{2} = \pi a^2 h$.

Solución del ejercicio 6.14

Datos. $f(x,y) = \frac{x}{1+x^2+y^2}$ en $[0,1]^2$.

Planteamiento. acotar por una función que solo dependa de x y usar la monotonía (proposición 6.2(ii)) y el corolario 6.4.

Desarrollo.

1. Para $x,y \in [0,1]$: $1+x^2+y^2 \geq 1+x^2 > 0$ y $x \geq 0$, luego $f(x,y) \leq \frac{x}{1+x^2}$.
2. Por monotonía, $\iint f\,dA \leq \iint \frac{x}{1+x^2}\,dA = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}dx\cdot\int_0^1 dy$.

3. $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}dx = \left[\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2} \approx 0{,}34657$.
4. Como $0{,}34657 < 0{,}35$, la integral es menor que 0,35.

Resultado. $\iint f\,dA \le \frac{\ln 2}{2} \approx 0{,}3466 < 0{,}35$**.**

Comprobación. el valor numérico de la integral es $\approx 0{,}2878$, efectivamente por debajo de la cota.

Solución del ejercicio 6.15

Datos. $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$; teorema 6.11 y corolario 6.12.

Planteamiento. (a) cambio de variable; (b) partes en $[-R, R]$ y paso al límite; (c) imparidad y (b).

Desarrollo.

1. (a) Con $u = \frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}$, $dx = \sigma\sqrt{2}\,du$, y los límites $\pm\infty$ se conservan: $\int e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}dx = \sigma\sqrt{2}\int e^{-u^2}du = \sigma\sqrt{2\pi}$.
2. (b) En $[-R, R]$, con $u = x$ y $dv = xe^{-x^2/2}dx$ ($v = -e^{-x^2/2}$): $\int_{-R}^{R} x^2 e^{-x^2/2}dx = \left[-xe^{-x^2/2}\right]_{-R}^{R} + \int_{-R}^{R} e^{-x^2/2}dx = -2Re^{-R^2/2} + \int_{-R}^{R} e^{-x^2/2}dx$.
3. Cuando $R \to \infty$, $Re^{-R^2/2} \to 0$ y la última integral tiende a $\sqrt{2\pi}$.
4. (c) $\mathbb{E}[X] = \int x\varphi(x)\,dx$ converge (una primitiva de $|x|e^{-x^2/2}$ en $x > 0$ es $-e^{-x^2/2}$) y es nula porque el integrando es impar. $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{2\pi} = 1$.

Resultado. **(a)** $\sigma\sqrt{2\pi}$**; (b)** $\sqrt{2\pi}$**; (c)** $\mathbb{E}[X] = 0$**,** $\mathbb{E}[X^2] = 1$**, de modo que** $\mathrm{Var}(X) = 1$**.**

Comprobación. con $\sigma = 1$, $\mu = 0$, (a) se reduce al corolario 6.12. Numéricamente, $\int_{-5}^{5} x^2 e^{-x^2/2}dx \approx 2{,}5066 \approx \sqrt{2\pi}$.

Bibliografía

[1] T. M. Apostol. *Calculus*, vol. 2: *Multi-Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to Differential Equations and Probability*, 2.ª ed. Wiley, 1969. Caps. 8 «Differential Calculus of Scalar and Vector Fields», 9 «Applications of Differential Calculus» y 11 «Multiple Integrals». Texto del curso 18.024 del MIT.

[2] D. Auroux *et al.* 18.02SC: Multivariable Calculus. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, otoño de 2010. Unidades 1 «Vectors and Matrices», 2 «Partial Derivatives» y 3 «Double Integrals and Line Integrals in the Plane»; *problem sets* 1–7 y problemas suplementarios (secciones 1A–1H, 2A–2J y 3A–3D). https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/

[3] G. Strang y E. J. Herman (autores principales). *Calculus*, vol. 3. OpenStax, Rice University, 2016. Caps. 2 «Vectors in Space», 4 «Differentiation of Functions of Several Variables» y 5 «Multiple Integration». https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3

[4] J. E. Marsden y A. Tromba. *Vector Calculus*, 6.ª ed. W. H. Freeman, 2012.

[5] G. Strang. *Introduction to Linear Algebra*, 6.ª ed. Wellesley-Cambridge Press, 2023. §2.2 «Elimination Matrices and Inverse Matrices». Texto del curso 18.06 del MIT. https://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/ila6/indexila6.html

[6] G. Strang. *Calculus*, 3.ª ed. actualizada. Wellesley-Cambridge Press. Edición libre en MIT OpenCourseWare (RES.18-001, otoño de 2023). Caps. 11 «Vectors and Matrices», 13 «Partial Derivatives» y 14 «Multiple Integrals». https://ocw.mit.edu/courses/res-18-001-calculus-fall-2023/